دَوْلَةُ لِيبِيَا

وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ المَنَاهِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالبُحُوثِ التَّرْبَوِيَّةِ

الرِّيَاضِيَّات

لِلصَّفِّ الرَّابِعِ

مِن مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَسَاسِيِّ

الفصل الدراسي الأول

دولة ليبيا

وزارة التربية والتعليم

مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

1446 – 1447 هـ

2025 – 2026 م

التمهيد

الأصدقاء! يحبون الرياضيات برنامج شامل لرياضيات مرحلة التعليم الأساسي عنصره الرئيس الأنشطة، وقد صمم خصيصًا للتلاميذ في الألفية الجديدة.

تتبنى السلسلة مدخل «الملموس إلى المجرد» في عرض المفاهيم والمهارات الرياضية وإستراتيجيات حل المشكلات. فحين يألف التلاميذ الأفكار التي تدَّرس لهم يستطيعون التقدم إلى مستوى أرفع وأكثر تجردًا دون استخدام وسائل مساعدة سواء يدوية أو آلية. وقد أثبتت الأبحاث أن هذا المدخل في العرض يساعد التلاميذ على تكوين معرفة رياضية وعلى التفكير مليًّا فيما دَرَّسَهُ المعلم.

تركز أيضًا محتويات الصف الرابع من مرحلة التعليم الأساسي على تزويد التلاميذ بمهارات التفكير والطرق التجريبية ذات الصلة لحل المشكلات، وذلك بتعريضهم لأسئلة غير تقليدية تُنمي ليس فقط مهارات التفكير العليا ولكن أيضًا معرفتهم بالطرق التجريبية المختلفة لحل المشكلات.

تم تنظيم كل موضوع في الأصدقاء! يحبون الرياضيات على النحو التالي:

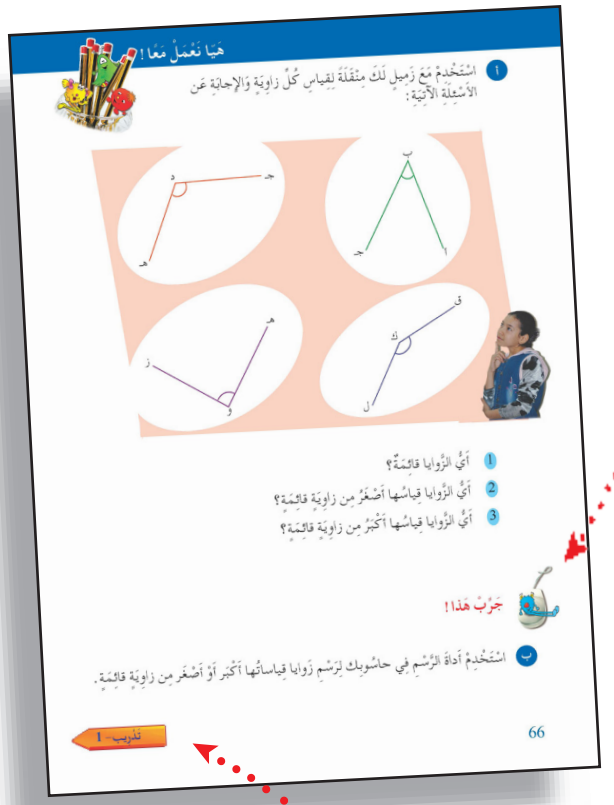
- يقدم المفاهيم، أو المهارات أو إستراتيجيات حل المشكلات.
- أسئلة تقوم فهم التلاميذ بشكل غير رسمي.

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا !

أنشطة وألعاب تتضمن مشاركة جماعية بهدف التعلم التعاوني .

جَرِّبْ هَذا !

أنشطة تشجع التلاميذ على استخدام الحاسوب .

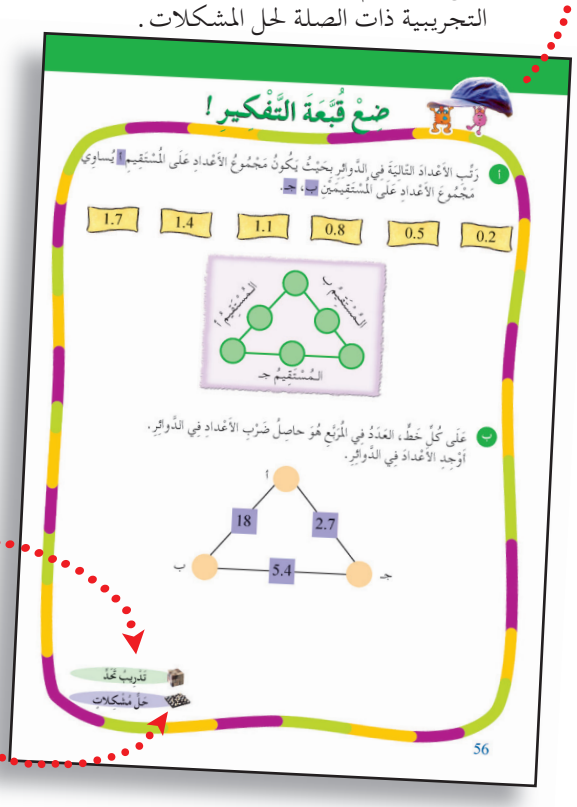


العَمَلُ الفَرْدِيُّ !

أسئلة من كراسة التدريبات تعزز التعلم لدى التلاميذ .

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكيرِ !

مسائل غير تقليدية تستحث التلاميذ على استخدام مهارات التفكير والطرق التجريبية ذات الصلة لحل المشكلات .



تَدْريبُ تَحَدٍّ

أسئلة صعبة في كراسة التدريبات لحفز التلاميذ على التفكير .

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

أسئلة غير تقليدية في كراسة التدريبات لتنمية مهارات حل المشكلات لدى التلاميذ .

المحتويات

1 الأعداد الكلية (1)

1	الأعداد حتى 100 000	8
2	مقارنة الأعداد حتى 100 000	13

2 الأعداد الكلية (2)

1	تقريب الأعداد لأقرب عشرة	18
2	تقريب الأعداد لأقرب مئة	22
3	التقدير	26
4	العوامل	29
5	المضاعفات	33

3 الأعداد الكلية (3)

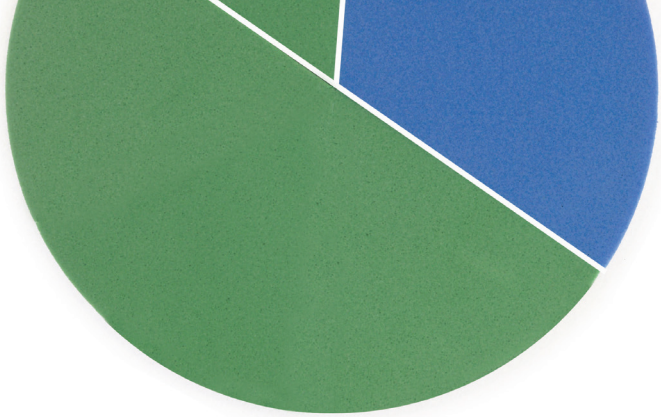
1	الضرب في عدد مكون من رقم واحد	37
2	الضرب في عدد مكون من رقمين	41
3	القسمة على عدد مكون من رقم واحد والقسمة على 10	45
4	مسائل لفظية	51

4 الجداول والأشكال البيانية

1	عرض المعطيات في جدول	54
2	تمثيل المعطيات بيانيًّا	58

5 الزوايا

1	تقدير وقياس الزوايا القائمة	64
2	قياس الزوايا حتى 180°	67
3	رسم الزوايا حتى 180°	70
4	الدورانات والزوايا القائمة	72



6 المستقيمات المتعامدة والمتوازية

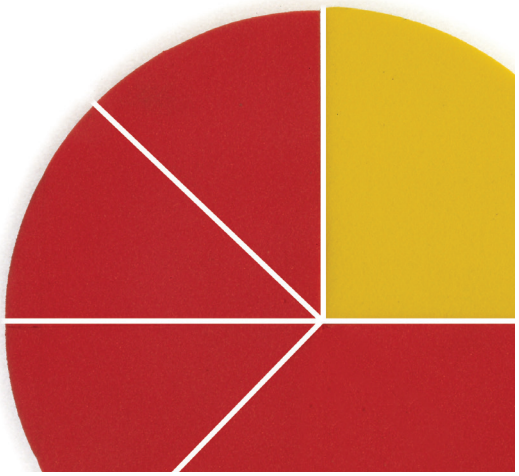
1	المستقيمات المتعامدة	77
2	رسم المستقيمات المتعامدة	81
3	المستقيمات المتوازية	82
4	رسم المستقيمات المتوازية	86

7 الكسور الاعتيادية (1)

1	جمع الكسور المتشابهة	88
2	جمع الكسور المنتسبة	90
3	طرح الكسور المتشابهة	93
4	طرح الكسور المنتسبة	95
5	مسائل لفظية	99

8 الكسور الاعتيادية (2)

1	الأعداد الكسرية	104
2	الكسور غير الفعلية	107
3	تحويل الكسور	110
4	كسر المجموعة	114
5	مسائل لفظية	118



العَرْضُ !

1 الأعْدادُ الكُلِّيَّةُ (1)

1 الأَعْدادُ حَتَّى 100 000

أ 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000، 8000، 9000

لاحِظِ النَّمَطَ العَدَدِيَّ. ما العَدَدُ التّالِي؟

10 000
عَشَرَةُ آلافٍ

10 آلافٍ = عَشَرَةُ آلافٍ

عَشَراتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
	●●●●● ●●●●●			

عَشَراتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
●				

يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ
صِفْرَ آحادٍ أَوْ صِفْرًا 0	صِفْرَ عَشَراتٍ أَوْ صِفْرًا 0	صِفْرَ مِئاتٍ أَوْ صِفْرًا 0	صِفْرَ آلافٍ أَوْ صِفْرًا 0	عَشَرَةَ آلافٍ أَوْ 10 000

ب

20 000
عِشْرُونَ أَلْفًا

عَشَرَاتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
●●				
يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ
2 عَشَرَة آلافٍ أَوْ 20 000	صِفْرَ آلافٍ أَوْ صِفْرًا 0	صِفْرَ مِئاتٍ أَوْ صِفْرًا 0	صِفْرَ عَشَراتٍ أَوْ صِفْرًا 0	صِفْرَ آحادٍ أَوْ صِفْرًا 0

جـ

73 486
ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا وَأَرْبَعُمائَةٍ وَسِتَّةٌ وَثَمانُونَ

عَشَرَاتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
●● ●● ●●	●	●	●● ●● ●●	●● ●● ●●
يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ	يُمَثِّلُ
7 عَشَراتِ آلافٍ أَوْ 70 000	3 آلافٍ أَوْ 3000	4 مِئاتٍ أَوْ 400	8 عَشَراتٍ أَوْ 80	6 آحادٍ أَوْ 6

د ما الخاناتُ المَحْذُوفَةُ؟

12 059
اثْنا عَشَرَ أَلْفًا وَتِسْعَةٌ وَخَمْسُونَ

عَشَرَاتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
●	●		● ● ● ●	●● ●● ●●

هـ اكْتُبِ الآتِي بِالأَلْفاظِ.

آحادٌ	عَشَراتٌ	مِئاتٌ	آلافٌ	عَشَراتُ آلافٍ
7	1	8	6	5

و ما الأَرْقامُ الـمَحْذُوفَةُ مِن العَدَدِ المُعْطَى؟

عَشَرَةُ آلافٍ وَمِئَتانِ وَثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ

آحادٌ	عَشَراتٌ	مِئاتٌ	آلافٌ	عَشَراتُ آلافٍ

ز لاحِظِ النَّمَطَ العَدَدِيَّ. ما العَدَدُ التّالِي؟

10 000، 20 000، 30 000، 40 000، 50 000،

60 000، 70 000، 80 000، 90 000،

ما العَدَدُ التّالِي مُباشَرَةً لِلْعَدَدِ 99 999؟

100 000
مائَةُ أَلْفٍ

10 عَشَراتِ آلافٍ = مائَةَ أَلْفٍ

تَدْرِيب 1 ، 2

ح

عَشَراتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
● ● ●	●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
3	1	7	9	8

واحِدٌ وَثَلاثُونَ أَلْفًا وَسَبْعُمائَةٍ وَ ثَمانِيَةٌ وَتِسْعُونَ

فِي العَدَدِ 31 798:

الرَّقْمُ 3 يُمَثِّلُ **30 000**

قِيمَةُ الرَّقْمِ 3 هِيَ **30 000**

الرَّقْمُ 1 يُمَثِّلُ **1 000**

قِيمَةُ الرَّقْمِ 1 هِيَ **1 000**

الرَّقْمُ 7 يُمَثِّلُ **700**

قِيمَةُ الرَّقْمِ 7 هِيَ **700**

الرَّقْمُ 9 يُمَثِّلُ **90**

قِيمَةُ الرَّقْمِ 9 هِيَ **90**

الرَّقْمُ 8 يُمَثِّلُ **8**

قِيمَةُ الرَّقْمِ 8 هِيَ **8**

ط حاوِلِ الآتِي.

1. فِي العَدَدِ 56 301، قِيمَةُ الرَّقْمِ 3 هِيَ ▭ .
2. فِي العَدَدِ 70 569، الرَّقْمُ 7 يُمَثِّلُ ▭ .
3. فِي العَدَدِ 81 465، الرَّقْمُ 1 يُمَثِّلُ ▭ .

ى في العَدَد **31 798**:

القيمَةُ المَكانيَّةُ لِلرَّقْم 3 هِيَ **عَشَرَةُ آلافٍ**.

القيمَةُ المَكانيَّةُ لِلرَّقْم 1 هِيَ **آلافٌ**.

القيمَةُ المَكانيَّةُ لِلرَّقْم 7 هِيَ **مئاتٌ**.

القيمَةُ المَكانيَّةُ لِلرَّقْم 9 هِيَ **عَشَراتٌ**.

القيمَةُ المَكانيَّةُ لِلرَّقْم 8 هِيَ **آحادٌ**.

ك حاوِلِ الآتِي:

1 فِي العَدَدِ 42 653، الرَّقْمُ ____ قِيمَتُهُ المَكانِيَّةُ عَشَرَةُ آلافٍ.

2 فِي العَدَدِ 63 971، الرَّقْمُ 9 قِيمَتُهُ المَكانِيَّةُ هِيَ ____.

3 فِي العَدَدِ 20 974، الرَّقْمُ الَّذِي قِيمَتُهُ المَكانِيَّةُ الآلافُ هُوَ ____.

ل 31 798

$8 + 90 + 700 + 1000 + 30\,000 =$

$798 + 31\,000 =$

واحدٌ وَثَلاثُونَ أَلْفًا وَسَبْعُمائَةٍ وَثَمانِيَةٌ وَتِسْعُونَ

م حاوِلِ الآتِي:

1 6424 = ____ آحادٍ + ____ عَشَرات + ____ مِئاتٍ + ____ آلافٍ

2 $50\,328 = 8 + 20 + 300 +$ ____

3 ما الَّذِي يُمَثِّلُهُ الرَّقْمُ **6** فِي كُلٍّ مِنَ الأَعْدادِ المُكَوَّنَةِ مِن 5 أَرْقامٍ الآتِيَةِ؟

(أ) **63** 814 (ب) 20 **56**3 (جـ) **96** 718

2 مُقارَنَةُ الأَعْدادِ حَتَّى 100 000

أ

يُمْكِنُنا مُقارَنَةُ الأَعْدادِ بِمُلاحَظَةِ القيمَةِ المَكانِيَّةِ لِكُلِّ رَقْمٍ.

ما العَدَدُ الأَكْبَرُ، 93 085 أَمْ 76 105؟

عَشَراتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
9	3	0	8	5
7	6	1	0	5

قارِنْ **عَشَراتِ الآلافِ** فِي العَدَدَيْنِ.
9 عَشَرَةِ آلافٍ أَكْبَرُ مِن 7 عَشَرَةِ آلافٍ.
فَيَكُونُ، 93 085 أَكْبَرُ مِن 76 105

ب ما العَدَدُ الأَصْغَرُ، 36 520 أَمْ 37 859؟

عَشَراتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
3	6	5	2	0
3	7	8	5	9

أَوَّلاً، قارِنْ **عَشَراتِ الآلافِ** فِي العَدَدَيْنِ.
هُما مُتَماثِلانِ.
ثُمَّ، قارِنِ **الآلافَ** فِي العَدَدَيْنِ.

6 آلافٍ أَصْغَرُ مِن 7 آلافٍ.

فَيَكُونُ، 36 520 أَصْغَرُ مِن 37 859

جـ ما العَدَدُ الأَكْبَرُ؟

1) 90 847 أَمْ 69 948

2) 31 256 أَمْ 31 265

3) 65 215 أَمْ 65 500

4) 19 283 أَمْ 19 289

د ما العَدَدُ الأَصْغَرُ؟

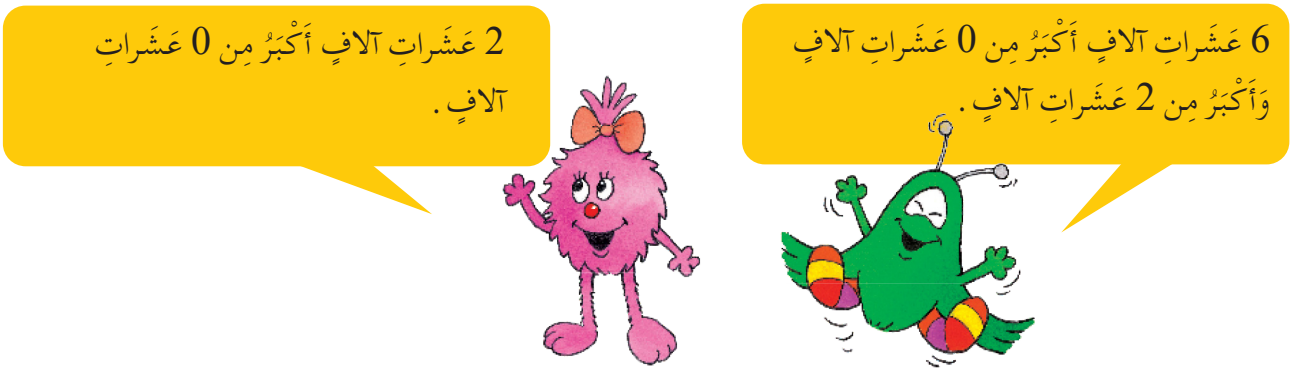
1) 42 100 أَمْ 41 002

2) 16 935 أَمْ 16 918

هـ رَتِّبِ الأَعْدادَ 62 357، 9638، 28 986 مِن الأَكْبَرِ إلى الأَصْغَرِ.

عَشَراتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
6	2	3	5	7
0	9	6	3	8
2	8	9	8	6

أَوَّلاً، قارِنْ **عَشَراتِ الآلافِ** بَيْنَ الأَعْدادِ.



فَتَكُونُ الأَعْدادُ مُرَتَّبَةً مِن الأَكْبَرِ لِلأَصْغَرِ هِيَ:

62 357 ، 28 986 ، 9638

الأَكْبَرُ — الأَصْغَرُ

و رَتِّبِ الأَعْدادَ الآتِيَةَ مِن الأَصْغَرِ إلى الأَكْبَرِ.

1) 9456، 73 842، 30 512

2) 41 325، 31 425، 51 324، 14 325

ز لاحِظْ هَذَيْنِ العَدَدَيْنِ : **65 123**، **67 123**

عَشَراتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
6	5	1	2	3
6	7	1	2	3

قارِن **الآلافَ** في العَدَدَيْنِ.

65 123 يَقِلُّ 2000 عَنْ 67 123

إضافَةُ 2000 عَلَى 65 123 يُعْطي ▭ .

67 123 يَزيدُ 2000 عَلَى 65 123

طَرْحُ 2000 مِن 67 123 يُعْطِي ▭ .

ح لاحِظِ العَدَدَيْنِ : **37 625**، **7625**

عَشَراتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ	عَشَراتٌ	آحادٌ
3	7	6	2	5
	7	6	2	5

37 625 يَزيدُ ▭ 30 000 عَلَى 7625

7625 يَقِلُّ ▭ عَنْ 37 625

ط حاوِلِ الآتي :

1 4200 يَقِلُّ ▭ عَنْ 34 200

2 20 053 يَزيدُ ▭ عَلَى 53

3 100 وَ 58 967 يُعْطِي ▭ .

ى أَكْمِلْ أَنْماطَ الأَعْدادِ :

1 37 642، 57 642، ▭ ، 97 642

2 8500، ▭ ، 18 500، 23 500

3 2685، 2785، ▭ ، 2985، ▭ .

أ لاحِظِ الأَعْدادَ فِي الشَّبَكَةِ الآتِيَةِ :

		40 432		
		30 432		
22 432	21 432	20 432	19 432	18 432
		10 432		
		432		

1 ماذا تُلاحِظُ عَن الأَعْدادِ بِعَرْضِ الشَّبَكَةِ وَالَّتي تَبْدَأُ بِالعَدَدِ 18 432؟

2 ماذا تُلاحِظُ عَن الأَعْدادِ المُتَّجِهَةِ إلى أَسْفَلِ الشَّبَكَةِ وَالَّتي تَبْدَأُ بِالعَدَدِ 40 432؟

3 لاحِظِ الأَعْدادَ فِي المَجْمُوعَةِ الخَضْراءِ .
ثُمَّ لاحِظِ الأَعْدادَ فِي المَجْمُوعَةِ الصَّفْراءِ .
هَلْ تَسْتَطِيعُ تَحْدِيدَ التَّشابُهِ؟ ما هُوَ؟

4 لاحِظِ الأَعْدادَ فِي المَجْمُوعَةِ الحَمْراءِ .
ثُمَّ لاحِظِ الأَعْدادَ فِي المَجْمُوعَةِ الزَّرْقاءِ .
هَلْ تَسْتَطِيعُ تَحْدِيدَ التَّشابُهِ؟ ما هُوَ؟

ب اعمل ضِمْنَ مَجْمُوعاتٍ من أَرْبَعَةِ تَلاميذ .

1 كَوِّنْ 4 مَجْمُوعاتٍ من بِطاقاتِ الأَعْدادِ من 1 إلى 9

2 اخْلِطْ بِطاقاتِ الأَعْدادِ .
يَسْحَبُ كُلُّ تِلْميذٍ 5 بِطاقاتِ أَعْدادٍ .

3 رَتِّبْ بِطاقاتِكَ، لِتُكَوِّنَ عَدَدًا من 5 أَرْقامٍ .

4 قارِنِ العَدَدَ الَّذي كَوَّنْتَهُ من 5 أَرْقامٍ بِالأَعْدادِ الَّتي كَوَّنَها زُمَلاؤُكَ فِي مَجْمُوعَتِكَ .
ثُمَّ رَتِّبِ الأَعْدادَ من الأَكْبَرِ إلى الأَصْغَرِ .

ضِعْ قُبَّعَةَ التَّفكير !

أ

عَشَراتُ آلافٍ	آلافٌ	مِئاتٌ

عَشَراتٌ	آحادٌ

لاحِظِ الأَنْماطَ السّابِقَةَ. كُلُّ نَمَطٍ يُبَيِّنُ قِيمَةً مَكانِيَّةً. أَوْجِدْ قِيمَةَ ما يَأْتِي مُسْتَخْدِمًا الأَنْماطَ.

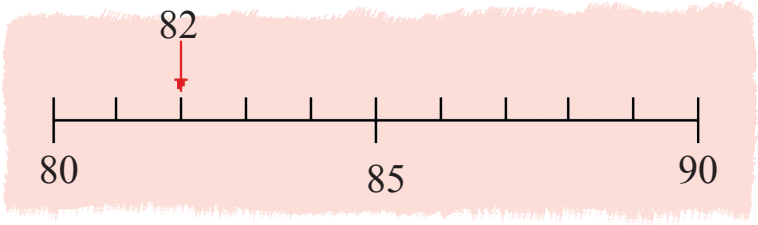
مِثالٌ

6	4	7		76 004
6	2	6		
5	8	3	9	
3	2	1		
4	9	5	3	

2 الأَعْدادُ الكُلِّيَّةُ (2)

1 تَقْرِيبُ الأَعْدادِ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ

أ طُولُ الشَّرِيطِ أ 82 سم.



الشَّرِيطُ أ

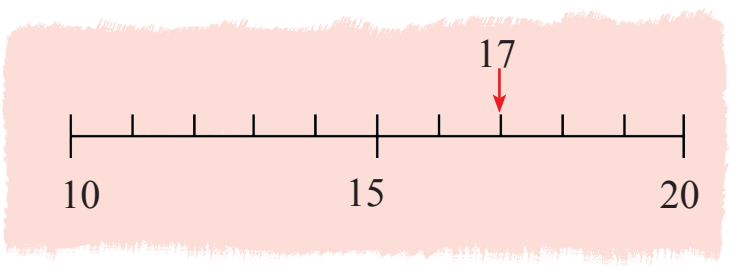
82 يَقَعُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ 80، 90

إِنَّهُ أَقْرَبُ إلى 80 مِنْهُ إلى 90

لِذَلِكَ نَقُولُ إِنَّ العَدَدَ 82 يُساوِي 80 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

طُولُ الشَّرِيطِ أ يُساوِي حَوالَيْ 80 سم عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةِ سَنْتِيمِتْراتٍ.

ب طُولُ الشَّرِيطِ ب 17 سم.



الشَّرِيطُ ب

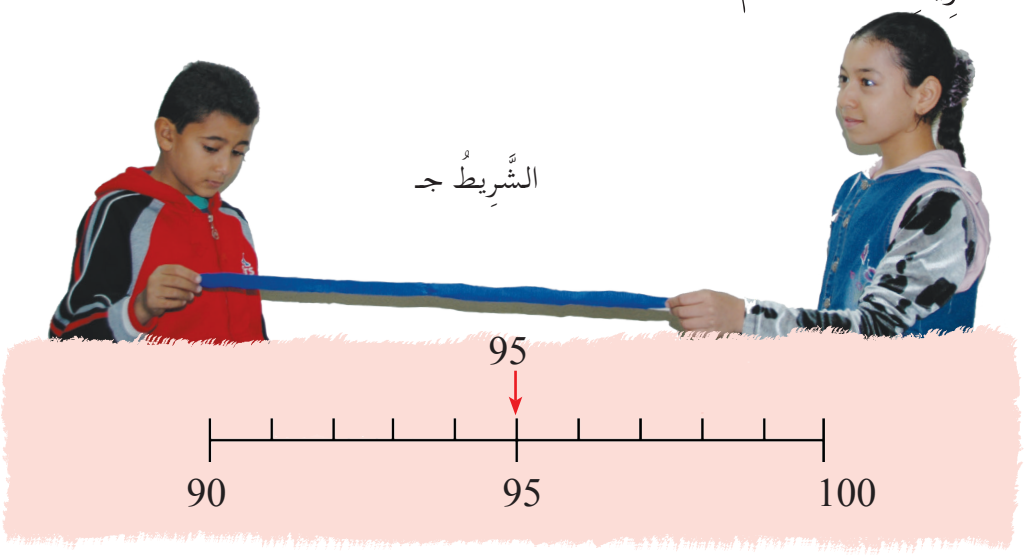
يَقَعُ العَدَدُ 17 بَيْنَ العَدَدَيْنِ 10، 20

إِنَّهُ أَقْرَبُ إلى 20 مِنْهُ إلى 10

لِذلك، العَدَدُ 17 يُساوِي ▭ إذا قُرِّبَ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

طُولُ الشَّرِيطِ ب حَوالَيْ ▭ سم عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةِ سَنْتِيمِتْراتٍ.

جـ طُولُ الشَّرِيطِ جـ 95 سم.



يَقَعُ العَدَدُ 95 فِي المُنْتَصَفِ تَمامًا بَيْنَ 90، 100

نُقَرِّبُهُ لِلْعَشَرَةِ الأَكْبَرِ.

فَيَكُونُ 95 يُساوِي 100 إذا قُرِّبَ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

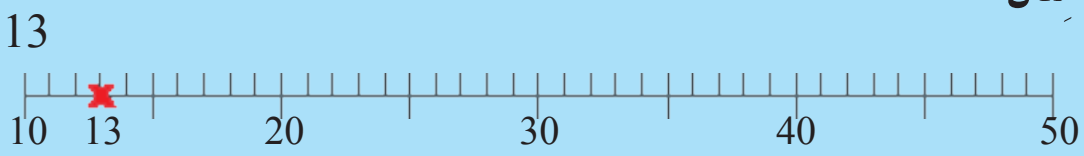
طُولُ الشَّرِيطِ جـ حَوالَيْ 100 سم عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةِ سَنْتِيمِتْراتٍ.

د انْقُلْ خَطَّ الأَعْدادِ المُبَيَّنِ فِيما يَلِي عَلَى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ.

حَدِّدْ كُلَّ عَدَدٍ بِالعَلامَةِ (x) عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.

ثُمَّ قَرِّبْهُ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

مِثالٌ



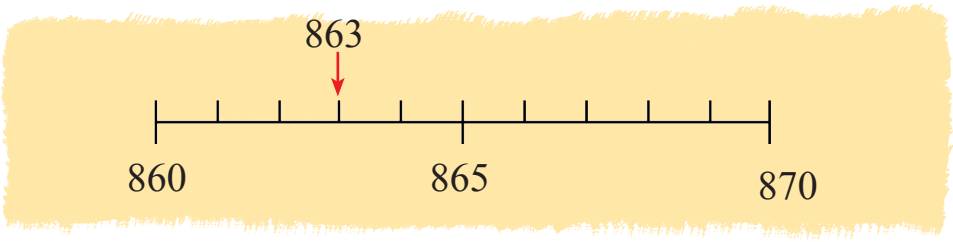
العَدَدُ 13 يُساوِي 10 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

1) 29
2) 36
3) 45
4) 14

هـ قَرِّبْ كُلَّ عَدَدٍ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

1) 42
2) 37
3) 25
4) 64

أ قَرِّبْ 863 لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

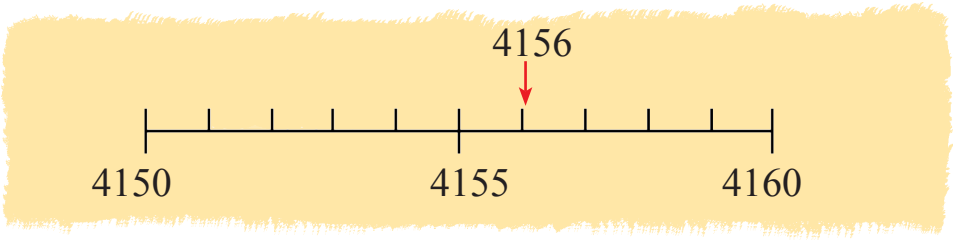


العَدَدُ 863 يَقَعُ بَيْنَ 860، 870

إِنَّهُ أَقْرَبُ إلى 860 مِنْهُ إلى 870

863 يُساوِي ▭ عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

ب قَرِّبْ 4156 لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

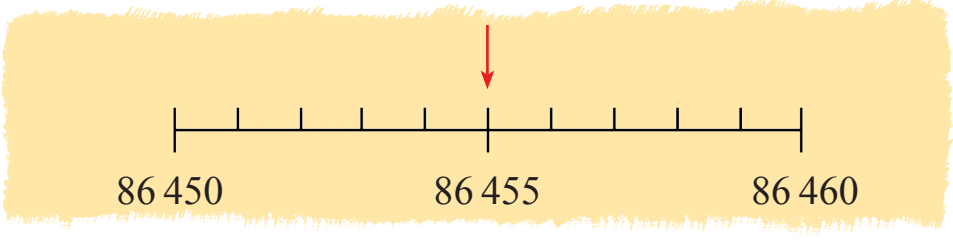


العَدَدُ 4156 يَقَعُ بَيْنَ 4150، 4160

إِنَّهُ أَقْرَبُ إلى 4160 مِنْهُ إلى 4150

4156 يُساوِي ▭ عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ

جـ قَرِّبِ العَدَدَ 86 455 لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

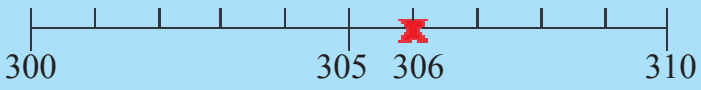


العَدَدُ 86 455 يَقَعُ فِي المُنْتَصَفِ تَمامًا بَيْنَ العَدَدَيْنِ 86 450، 86 460

العَدَدُ 86 455 يُساوِي ▭ عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

د لِكُلِّ عَدَدٍ، ارْسُمْ خَطَّ أَعْدادٍ، ثُمَّ حَدِّدِ العَدَدَ بِالعَلامَةِ (**x**) عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ. أَخيرًا، قَرِّبِ العَدَدَ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

مِثالٌ 306



العَدَدُ 306 يُساوِي 310 عِنْدَ تَقْريبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

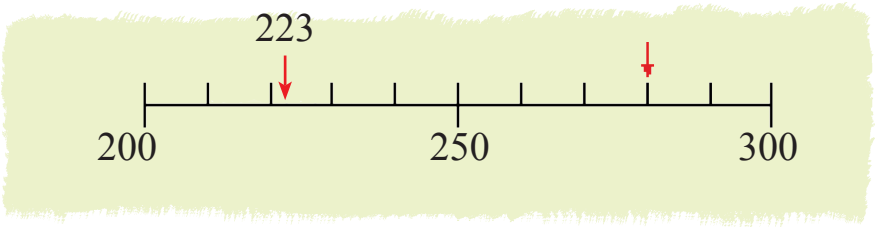
إِرْشادٌ: لِتَحْديدِ بِدايَةِ وَنِهايَةِ خَطِّ الأَعْدادِ، لاحِظْ رَقْمَيِ العَشَراتِ لِلْعَدَدَيْنِ قَبْلَ وَبَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ مُباشَرَةً. يَقَعُ 306 في المِثالِ بَيْنَ العَشَرَتَيْنِ الأَقْرَبِ لَهُ وَهُما العَدَدانِ 300، 310؛ لِذَلِكَ، يَبْدَأُ خَطُّ الأَعْدادِ لِلْعَدَدِ 306 بِالعَدَدِ 300 وَيَنْتَهي بِالعَدَدِ 310

1) 615 2) 6381 3) 81 098

2 تَقْرِيبُ الأَعْدادِ لأَقْرَبِ مائة

أ

الوِعاءُ أ

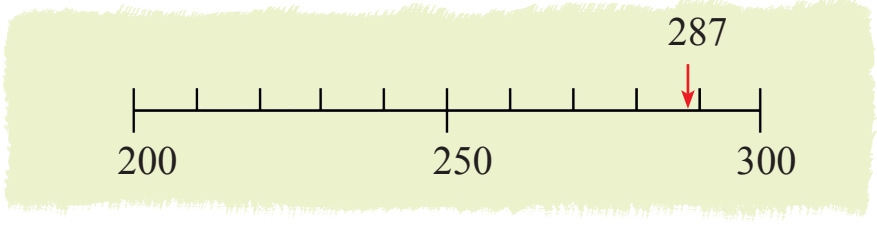


حَجْمُ الماءِ فِي الوِعاءِ أ 223 مل.

يَقَعُ العَدَدُ 223 بَيْنَ العَدَدَيْنِ 200، 300
إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلى 200 مِنْهُ إِلى 300؛ لِذلِك، 223 يُساوِي 200 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ.

حَجْمُ الماءِ فِي الوِعاءِ أ حَوالَيْ 200 مل عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ مِلِّيلِتْرٍ.

ب

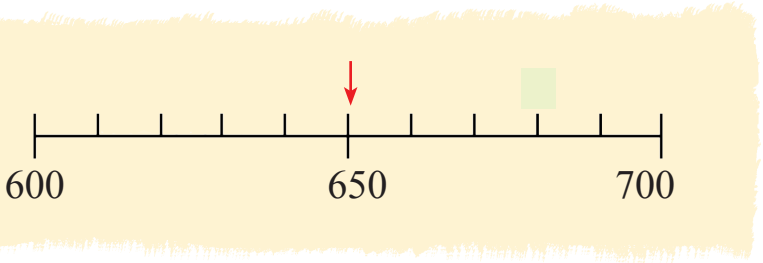


الوِعاءُ ب

حَجْمُ الماءِ فِي الوِعاءِ ب 287 مل.
العَدَدُ 287 بَيْنَ ▭ وَ 300
إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلى 300 مِنْهُ إِلى 200؛ لِذلِك، 287 يُساوِي 300 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ.

حَجْمُ الماءِ فِي الوِعاءِ ب حَوالَيْ 300 مل عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ مِلِّيلِتْرٍ.

جـ



الوِعاءُ جـ

حَجْمُ الماءِ فِي الوِعاءِ جـ 650 مل.

650 تَقَعُ فِي المُنْتَصَفِ تَمامًا بَيْنَ العَدَدَيْنِ 600، 700
نُقَرِّبُ العَدَدَ إلى المائَةِ الأَكْبَرِ.
لِذَلِك، 650 يُساوي 700 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ.

حَجْمُ الماءِ فِي الوِعاءِ جـ حَوالَيْ 700 مل عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ مِلِّيلِتْرٍ.

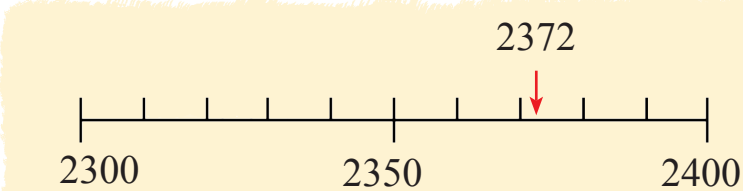
د

قَرِّبْ كُلاً مِمّا يَأْتِي لأَقْرَبِ مائَةٍ.

1) 216
2) 502
3) 985
4) 340
5) 359 سم
6) 872 كجم
7) 997 ل
8) 125 م

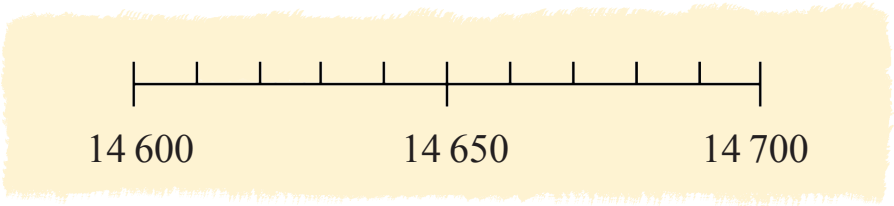
هـ

قَرِّبْ 2372 لأَقْرَبِ مائَةٍ.



يَقَعُ العَدَدُ 2372 بَيْنَ العَدَدَيْنِ 2300، 2400
إِنَّهُ أَقْرَبُ إلى 2400 مِنْهُ إلى 2300؛ لِذَلِك، العَدَدُ 2372 يُساوِي 2400 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ.

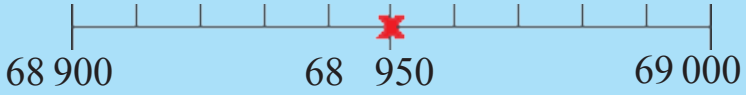
و أَيْنَ يَقَعُ العَدَدُ 14 632 عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ الآتِي؟



يَقَعُ العَدَدُ 14 632 بَيْنَ العَدَدَيْنِ ____ وَ ____ .
إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلى ____ مِنْهُ إِلى ____ .
14 632 يُساوِي ____ عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ.

ز لِكُلِّ عَدَدٍ، ارْسُمْ خَطَّ أَعْدادٍ، ثُمَّ حَدِّدِ العَدَدَ بِالعَلامَةِ (x) عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ. أَخِيرًا، قَرِّبِ العَدَدَ لأَقْرَبِ مائَةٍ.

مِثالٌ
68 950

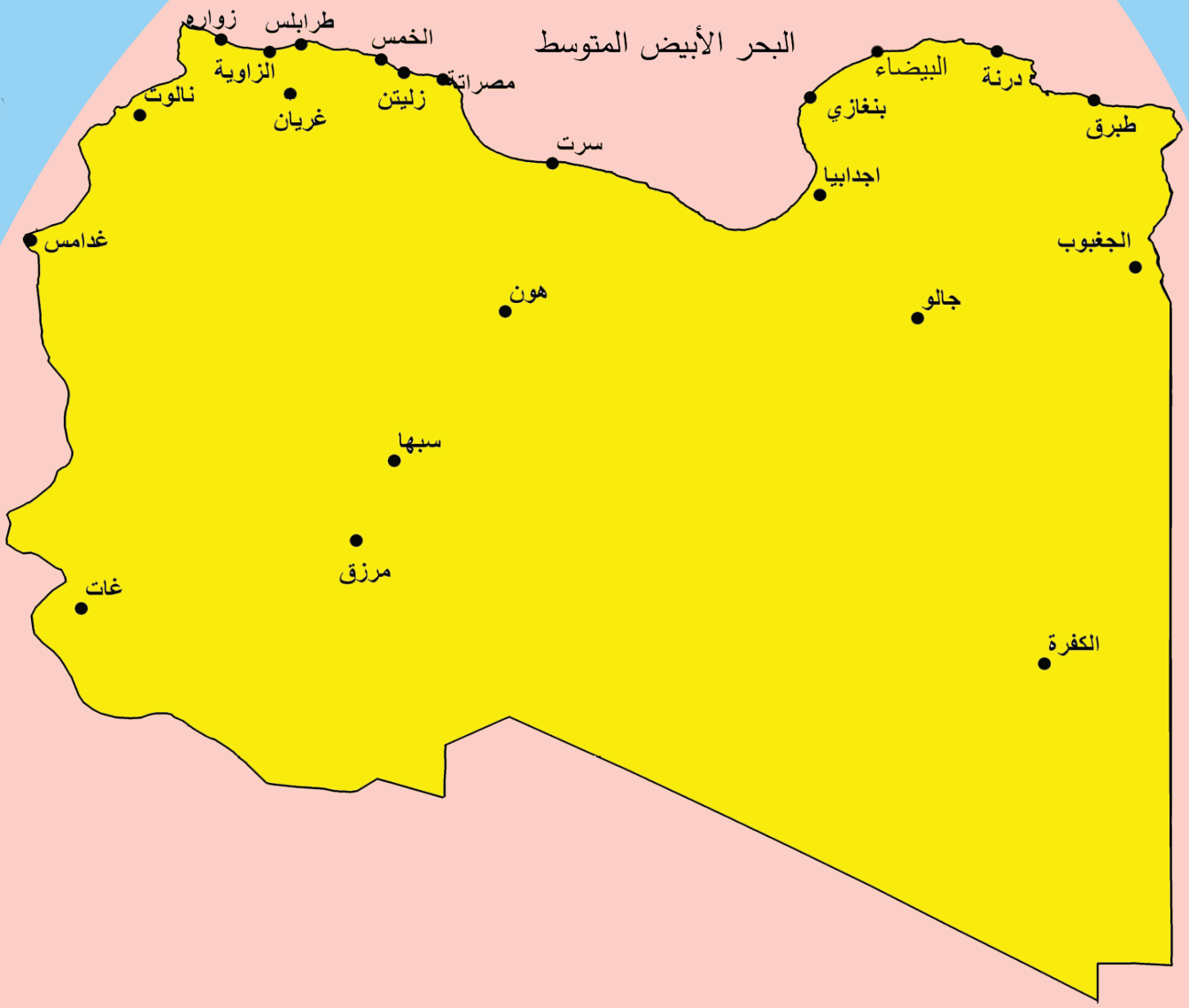


العَدَدُ 68 950 يُساوِي 69 000 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ.

إِرْشادٌ: لِتَحْدِيدِ بِدايَةِ وَنِهايَةِ خَطِّ الأَعْدادِ، لاحِظْ رَقْمَيِ المِئاتِ فِي العَدَدَيْنِ قَبْلَ وَبَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ مُباشَرَةً. يَقَعُ العَدَدُ 68 950 فِي المِثالِ بَيْنَ المِئاتِ الأَقْرَبِ لَهُ وَهُما العَدَدانِ 68900 وَ 69 000؛ لِذَلِكَ، يَبْدَأُ خَطُّ الأَعْدادِ لِلْعَدَدِ 68 950 بِالعَدَدِ 68 900 وَيَنْتَهِي بِالعَدَدِ 69 000.

1) 516	2) 940	3) 4158
4) 5026	5) 62 502	6) 90 048

اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ . انْظُرْ إلى الخَريطَةِ التّالِيَةِ .
إنَّها تُوَضِّحُ المَسافَةَ بَيْنَ بَعْضِ مُدُنِ لِيبْيَا .



قَرِّبْ كُلَّ مَسافَةٍ لأَقْرَبِ مائَةِ كِيلُو مِتْرٍ.
اكْتُبْ إجاباتِكَ كالآتِي :

مِثالٌ

الـمَسافَةُ بَيْنَ طَرابلس وَمصراتة 230 كم .
230 كم يُساوي 200 كم عِنْدَ التَّقْرِيبِ
لأَقْرَبِ مائَةِ كِيلُومِتْرٍ.

3 التَّقْدِيرُ

أ

قَرِّبْ كُلَّ عَدَدٍ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ .

47 يُساوِي 50 مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ .

81 يُساوِي 80 مُقَرَّبًا لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ .

ثُمَّ اجْمَعْ .

$50 + 80 = 130$

نَاتِجُ $47 + 81$ يُساوِي تَقْرِيبًا 130

ب قَدِّرْ قِيمَةَ $8413 - 942$

قَرِّبْ كُلَّ عَدَدٍ لأَقْرَبِ مائَةٍ .

العَدَدُ 8413 يُساوِي 8400 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ .

العَدَدُ 942 يُساوِي 900 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ .

ثُمَّ اطْرَحْ .

$8400 - 900 = 7500$

نَاتِجُ $8413 - 942$ يُساوِي تَقْرِيبًا 7500

جـ قَدِّرْ قِيمَةَ 64×3

قَرِّبْ 64 لأَقْرَب عَشَرَة.
64 يُساوِي 60 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ.

ثُمَّ اضْرِبْ.
$60 \times 3 = 180$
قِيمَةُ 64×3 تُساوِي تَقْرِيبًا 180.

د قَدِّرْ قِيمَةَ 267×7

قَرِّبْ 267 لأَقْرَب مائَة.
267 تُساوِي ____ عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ مائَةٍ.

ثُمَّ اضْرِبْ.
____ $\times 7 =$ ____
قِيمَةُ 267×7 تُساوِي تَقْرِيبًا ____ .

هـ قَرِّبْ كُلَّ عَدَدٍ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ. ثُمَّ قَدِّرْ قِيمَةَ:

1) $53 + 79$
2) $456 - 25$
3) $869 - 63$
4) $681 - 208$

و قَرِّبْ كُلَّ عَدَدٍ لأَقْرَبِ مائَةٍ. ثُمَّ قَدِّرْ قِيمَةَ:

1) $634 + 512$
2) $2918 + 103$
3) $426 - 296$
4) $1842 - 463$

ز قَدِّرْ قِيمَةَ:

1) 23×4
2) 395×6
3) $624 + 482 + 127$
4) $825 + 403 + 798$

اعْمَلْ ضِمْنَ مَجْمُوعاتٍ من 4 تَلاميذ .
اسْتَخْدِمْ جُمْلَةً أَوْ أَكْثَرَ من الجُمَلِ الآتِيَةِ؛ لِتُكَوِّنَ ثَلاثَ مَسائِلَ لَفْظِيَّةً .
يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَخْدِمَ الجَمْعَ، أَوْ الطَّرْحَ، أَوْ الضَّرْبَ؛ لِتُكَوِّنَ كُلَّ مَسْأَلَةٍ لَفْظِيَّةٍ .

كُتْلَةُ صُنْدُوق 257 كجم .
يُوجَدُ 77 قِطْعَةَ حَلْوَى فِي كُلِّ كِيسٍ .
ادَّخَرَ عَلاء 9602 ديناراً .
وَادَّخَرَ يُوسُف مَبْلَغًا يَزِيدُ 705 دَنانيرَ .
عَدَدُ جَمِيعِ الأَفْرادِ داخِلَ المَسْرَحِ 1438

ثُمَّ حُلَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ لَفْظِيَّةٍ كَوَّنْتَها .
أَخِيرًا، قَدِّرِ القِيَمَ المُتَضَمَّنَةَ لِمُراجَعَةِ إِجابَتِك .

مِثالٌ
اشْتَرَتْ مَرْيَمُ 6 أَكْياسٍ من الحَلْوَى . يُوجَدُ فِي كُلِّ كِيسٍ 77 قِطْعَةً .
ما عَدَدُ القِطَعِ الَّتِي اشْتَرَتْها؟

الإِجابَةُ :
$77 \times 6 = 462$
اشْتَرَتْ 462 قِطْعَةَ حَلْوَى .

التَّقْديرُ :
77 تُساوِي 80 عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةٍ .
$80 \times 6 = 480$

وَبِما أَنَّ التَّقْدِيرَ 480 قَرِيبٌ من الإِجابَةِ 462، فَالإِجابَةُ مَقْبُولَةٌ .

تَدْرِيب 3

4 العَوامِلُ

أ

$6 = 6 \times 1$

هَلْ يُمْكِنُ تَقْسِيمُ 6 عَلَى 1 تَمامًا؟ نَعَم؛ لِذَلِك 1 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 6
هَلْ يُمْكِنُ تَقْسِيمُ 6 عَلَى 6 تَمامًا؟ نَعَم؛ لِذَلِك 6 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 6

6 **حاصِلُ ضَرْبِ** 1 وَ 6
1 وَ 6 **عَوامِلُ** لِلْعَدَدِ 6

ب

$6 = 2 \times 3$

هَلْ يُمْكِنُ تَقْسِيمُ 6 عَلَى 2 تَمامًا؟ نَعَم؛ لِذَلِك 2 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 6
هَلْ يُمْكِنُ تَقْسِيمُ 6 عَلَى 3 تَمامًا؟ نَعَم؛ لِذَلِك 3 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 6
هَلْ يُمْكِنُ تَقْسِيمُ 6 عَلَى 5 تَمامًا؟ لا؛ لِذَلِك 5 لَيْسَتْ عامِلاً لِلْعَدَدِ 6
هَلْ يُمْكِنُ تَقْسِيمُ 6 عَلَى 4 تَمامًا؟ لا؛ لِذَلِك 4 لَيْسَتْ عامِلاً لِلْعَدَدِ 6

6 **حاصِلُ ضَرْبِ** 2 وَ 3
3 وَ 2 **عَوامِلُ** لِلْعَدَدِ 6
عَوامِلُ 6 هِيَ 1 وَ 2 وَ 3 وَ 6

جـ ما عَوامِلُ العَدَدِ 32؟

$32 = 32 \times 1$
$32 = 16 \times 2$
$32 = 8 \times 4$

عَوامِلُ 32 هِيَ ▭ وَ ▭ وَ ▭ وَ ▭ وَ ▭ وَ ▭ .

د اكْتُبْ جَميعَ عَواملِ العَدَدِ 24

24 = ☐ × ☐

24 = ☐ × ☐

24 = ☐ × ☐

24 = ☐ × ☐

عَواملُ 24 هِي ☐ ، ☐ ، ☐ ،

ح ما العَواملُ المُشْتَرَكَةُ لِلْعَدَدَيْنِ 8 وَ 12؟

$8 = 8 \times 1$ $\quad$ $12 = 12 \times 1$

$8 = 4 \times 2$ $\quad$ $12 = 6 \times 2$

$12 = 4 \times 3$

عَواملُ العَدَدِ 8 هِيَ 1 ، 2 ، 4 ، 8

عَواملُ العَدَدِ 12 هِيَ 1 ، 2 ، 3، 4 ، 6، 12

العَواملُ المُشْتَرَكَةُ لِلْعَدَدَيْنِ 8، 12 هِيَ 1، 2، 4

ط أَوْجِدِ العَواملَ المُشْتَرَكَةَ لِلْعَدَدَيْنِ 9، 36

$9 = 9 \times 1$ $\quad$ $36 = 36 \times 1$

$9 = 3 \times 3$ $\quad$ $36 = 18 \times 2$

$36 = 12 \times 3$

$36 = 9 \times 4$

$36 = 6 \times 6$

عَواملُ العَدَدِ 9 هِيَ ▭ ، ▭ ، ▭ .

عَواملُ العَدَدِ 36 هِيَ ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ .

العَواملُ المُشْتَرَكَةُ لِلْعَدَدَيْنِ 9، 36 هِيَ ▭ ، ▭ ، ▭ .

ى حاوِلِ الآتِي :

1 هَلْ 5 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 20؟

2 هَلْ 5 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 35؟

3 هَلْ 5 عامِلٌ مُشْتَرَكٌ لِلْعَدَدَيْنِ 20، 35؟

4 هَلْ 2 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 24؟

5 هَلْ 2 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 27؟

6 هَلْ 2 عامِلٌ مُشْتَرَكٌ لِلْعَدَدَيْنِ 24، 27؟

7 هَلْ 3 عامِلٌ مُشْتَرَكٌ لِلْعَدَدَيْنِ 30، 40؟

8 هَلْ 4 عامِلٌ مُشْتَرَكٌ لِلْعَدَدَيْنِ 96، 48؟

ك أَوْجِدِ العَواملَ المُشْتَرَكَةَ لِلْعَدَدَيْنِ :

1 32، 12

2 12، 16

3 60، 54

4 45، 96

ما عَدَدِي؟

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا !

اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ .

1 فَكِّر في عَدَدٍ بَيْنَ 1، 30

2 اذْكُرْ لِزَميلِك جَميعَ عَوامِلِ هَذا العَدَدِ وَلَكِن لا تَذْكُرِ العَدَدَ نَفْسَهُ .

3 اطْلُبْ مِن زَميلِكَ تَخْمينَ العَدَدِ . يَحْصُلُ عَلَى نُقْطَةٍ إذا خَمَّنَ العَدَدَ الصَّحيحَ مِن خِلالِ تَخْمينَيْنِ . إذا لَمْ يَعْرِفْ تَحْصُلْ أَنْتَ عَلَى نُقْطَةٍ .

تَبادَلِ الأَدْوارَ بِتَخْمينِ العَدَدِ .
كُلُّ لاعِبٍ يَلْعَبُ 3 أَدْوارٍ .
الفائِزُ هُوَ الَّذي يَحْصُلُ عَلَى النَّتيجَةِ الأَكْبَرِ .

تَدْريب 4

5 المُضاعَفاتُ

أ ما مُضاعَفاتُ العَدَدِ 3؟

اذْكُرْ جَدْوَلَ الضَّرْبِ 3.

$1 \times 3 = \mathbf{3}$، $2 \times 3 = \mathbf{6}$، $3 \times 3 = \mathbf{9}$،

$4 \times 3 = \mathbf{12}$، $5 \times 3 = \mathbf{15}$، $6 \times 3 = \mathbf{18}$،

$7 \times 3 = \mathbf{21}$، $8 \times 3 = \mathbf{24}$، $9 \times 3 = \mathbf{27}$،

$10 \times 3 = \mathbf{30}$

3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، 30 **مُضاعَفاتُ** العَدَدِ 3

ب هَلْ 12 مُضاعَفٌ لِلْعَدَدِ 3؟ نَعَم.

$$\begin{array}{r} 4 \\ 3\overline{)\,12} \\ \underline{12} \\ 0 \end{array}$$

يُمْكِنُ قِسْمَةُ 12 عَلَى 3 دُونَ باقٍ.
12 مُضاعَفٌ لِلْعَدَدِ 3
3 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 12

هَلْ 28 مُضاعَفٌ لِلْعَدَدِ 3؟ لا.

$$\begin{array}{r} 1\text{ ب }9 \\ 3\overline{)\,28} \\ \underline{27} \\ 1 \end{array}$$

28 لا تُقْسَمُ عَلَى العَدَدِ 3 دُونَ باقٍ.
28 لَيْسَتْ مُضاعَفًا لِلْعَدَدِ 3
3 لَيْسَتْ عامِلاً لِلْعَدَدِ 28

3 عامِلٌ لِجَمِيعِ مُضاعَفاتِ 3

ج حاوِلِ الآتِي.

1 هَلْ 24 مُضاعَفٌ لِلْعَدَدِ 8؟

2 هَلْ 42 مُضاعَفٌ لِلْعَدَدِ 5؟

د ما أَوَّلُ ثَلاثَةِ مُضاعَفاتٍ لِلْعَدَدِ 7؟

$7 = 7 \times 1$، $14 = 7 \times 2$، $21 = 7 \times 3$،
$28 = 7 \times 4$، $35 = 7 \times 5$، $42 = 7 \times 6$،
$49 = 7 \times 7$، $56 = 7 \times 8$، $63 = 7 \times 9$،
$70 = 7 \times 10$

7، 14، 21، 28 ... 70 **مُضاعَفاتٌ** لِلْعَدَدِ 7
المُضاعَفُ الأَوَّلُ لِلْعَدَدِ 7 هُوَ 7
المُضاعَفُ الثّاني لِلْعَدَدِ 7 هُوَ 14
المُضاعَفُ الثّالِثُ لِلْعَدَدِ 7 هُوَ 21

7 عامِلٌ لِجَميعِ مُضاعَفاتِ العَدَدِ 7
7 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 7
7 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 14
7 عامِلٌ لِلْعَدَدِ 21

هـ حاوِلِ الآتِي.

1. ما المُضاعَفُ الرّابِعُ لِلْعَدَدِ 7؟
2. ما المُضاعَفُ الخامِسُ لِلْعَدَدِ 7؟
3. ما المُضاعَفُ السّادِسُ لِلْعَدَدِ 7؟

و أَوْجِدِ المُضاعَفاتِ الخَمْسَةَ الأُولَى لِكُلِّ عَدَدٍ:

1. 2
2. 8
3. 10
4. 6

ز أَوْجِدْ مُضاعَفًا مُشْتَرَكًا لِلْعَدَدَيْنِ 3، 5؟

$3 = 1 \times 3$	$5 = 1 \times 5$
$6 = 2 \times 3$	$10 = 2 \times 5$
$9 = 3 \times 3$	$15 = 3 \times 5$
$12 = 4 \times 3$	$20 = 4 \times 5$
$15 = 5 \times 3$	$25 = 5 \times 5$

مُضاعَفاتُ 3 هِيَ 3، 6، 9، 12، 15 ...

مُضاعَفاتُ 5 هِيَ 5، 10، 15، 20، 25 ...

15 مُضاعَفٌ مُشْتَرَكٌ لِلْعَدَدَيْنِ 3، 5.

ح أَوْجِدْ مُضاعَفًا مُشْتَرَكًا لِلْعَدَدَيْنِ 4، 6؟

مُضاعَفاتُ 4 هِيَ ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ..

مُضاعَفاتُ 6 هِيَ ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ، ▭ ..

▭ مُضاعَفٌ مُشْتَرَكٌ لِلْعَدَدَيْنِ 4، 6

ط أَوْجِدْ مُضاعَفًا مُشْتَرَكًا لِلْعَدَدَيْنِ:

1) 3 وَ 4 2) 4 وَ 5 3) 2 وَ 7

ما عَدَدي؟

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا!

اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ لِإِجْراءِ الآتي:

1) أَوْجِدِ المُضاعَفاتِ المُشْتَرَكَةَ لِلْعَدَدَيْنِ 4 وَ 8 مِنَ الأَعْدادِ الآتِيَةِ:

2 4 16 8 12

2) أَوْجِدِ المُضاعَفاتِ المُشْتَرَكَةَ لِلْعَدَدَيْنِ 6 وَ 9

تَدْريب 5

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ !

أ

يَمْتَلِكُ فَلاحٌ حَقْلاً مُسْتَطِيلَ الشَّكْلِ، طُولُهُ 5 أَمْثالِ عَرْضِهِ. الطُّولُ وَالعَرْضُ أَعْدادٌ كُلِّيَّةٌ، وَمُحِيطُ الحَقْلِ 50 م عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ عَشَرَةِ أَمْتارٍ. ما عَرْضُ وَطُولُ الحَقْلِ؟

سَجِّلْ إِجاباتِكَ فِي جَدْوَلٍ عَلَى وَرَقَةٍ كالآتِي :

مِثالٌ

العَرْضُ	الطُّولُ	المُحِيطُ	المُحِيطُ عِنْدَ تَقْرِيبِهِ لأَقْرَبِ 10 م
التَّخْمِينُ الأَوَّلُ : 1 م	5 م	1 + 1 + 5 + 5 = 12 م	10 م
التَّخْمِينُ الثّانِي :			

ب

مِن الأَعْدادِ السّابِقَةِ، أَوْجِدْ ثَلاثَةَ عَوامِلَ لِكُلٍّ مِمّا يَأْتِي :

1) 24 2) 30 3) 48 4) 60

5) 72 6) 90 7) 96

اكْتُبْ إِجاباتِكَ كالآتِي :

مِثالٌ

	العَوامِلُ
24	2، 3، 8
30	2، 3، 5

تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

3 الأَعْدادُ الكُلِّيَّةُ (3)

هَلْ تَتَذَكَّرُ كَيْفَ نَضْرِبُ عَدَدًا مُكَوَّنًا مِن 3 أَرْقامٍ فِي عَدَدٍ مُكَوَّنٍ مِن رَقْمٍ واحِدٍ؟

1 الضَّرْبُ فِي عَدَدٍ مُكَوَّنٍ مِن رَقْمٍ واحِدٍ

أ اضْرِبْ 425 فِي 7

خُطْوَة 1

اضْرِبْ 5 آحادٍ فِي 7

$$\begin{array}{r} {}^{3}4\,2\,5 \\ \times\ 7 \\ \hline 5 \end{array}$$

خُطْوَة 2

اضْرِبْ 2 عَشَرات فِي 7
اجْمَعْ 3 عَشَراتٍ.

$$\begin{array}{r} {}^{1}{}^{3}4\,2\,5 \\ \times\ 7 \\ \hline 7\,5 \end{array}$$

خُطْوَة 3

اضْرِبْ 4 مِئاتٍ فِي 7
اجْمَعْ مائَةً واحِدَةً.

$$\begin{array}{r} {}^{1}{}^{3}4\,2\,5 \\ \times\ 7 \\ \hline 2\,9\,7\,5 \end{array}$$

عِنْدَ ضَرْبِ 425 فِي 7، يَكُونُ النّاتِجُ 2975

ب اضْرِبْ.

1) $235 \times 4 =$ ☐

2) $702 \times 6 =$ ☐

3) $862 \times 4 =$ ☐

جـ اضْرِبْ 2476 فِي 3

هَيّا نَضْرِبْ عَدَدًا مُكَوَّنًا مِن 4 أَرْقام فِي عَدَدٍ مُكَوَّنٍ مِن رَقْمٍ واحِدٍ .

خُطْوَة 1

اضْرِبْ 6 آحاد في 3
6 آحادٍ × 3 = 18 آحادًا
= 1 عَشَرات وَ8 آحادٍ

$$\begin{array}{r} 2\ 4\ {}^{1}7\ \mathbf{6} \\ \mathbf{3}\ \times \\ \hline 8 \end{array}$$

خُطْوَة 2

اضْرِبْ 7 عَشَرات في 3
7 عَشَراتٍ × 3 = 21 عَشَرَةً
= 2 مِئات وَ1 عَشَرات .
اجْمَعْ 1 عَشَرة .
2 مِئات وَ1 عَشَرات + 1 عَشَرات
= 2 مِئات وَ2 عَشَرات

$$\begin{array}{r} 2\ {}^{2}4\ {}^{1}7\ 6 \\ \mathbf{3}\ \times \\ \hline 2\ 8 \end{array}$$

خُطْوَة 3

اضْرِبْ 4 مِئات في 3
4 مِئاتٍ × 3 = 12 مائَةً
= 1 أَلْف وَ2 مِئات
اجْمَعْ 2 مِئات .
1 أَلْف وَ2 مِئات + 2 مِئات
= 1 أَلْف وَ4 مِئاتٍ

$$\begin{array}{r} {}^{1}2\ {}^{2}\mathbf{4}\ {}^{1}7\ 6 \\ \mathbf{3}\ \times \\ \hline 4\ 2\ 8 \end{array}$$

خُطْوَة 4

اضْرِبْ 2 آلاف في 3
2 آلاف × 3 = 6 آلافٍ
أَضِفْ أَلْفًا .
6 آلافٍ + 1 أَلْف = 7 آلافٍ

$$\begin{array}{r} {}^{1}\mathbf{2}\ {}^{2}4\ {}^{1}7\ 6 \\ \mathbf{3}\ \times \\ \hline 7\ 4\ 2\ 8 \end{array}$$

عِنْدَ ضَرْبِ 2476 فِي 3، يَكُونُ **النّاتِجُ** 7428

د اضْرِبْ 6139 فِي 9

خُطْوَة 1

9 آحاد × 9 = 81 آحادًا

= ☐ عَشَراتٍ ☐ وَآحاد

خُطْوَة 2

3 عَشَرات × 9 = 27 عَشَرةً

= ☐ مِئات ☐ عَشَرات

☐ مِئات ☐ عَشَرات + ☐ عَشَرات

= ☐ مِئات ☐ عَشَرات

= ☐ مِئات ☐ عَشَرات

خُطْوَة 3

1 مِئات × 9 = 9 مِئات

☐ مِئات + ☐ مِئات

= ☐ مِئات

= ☐ آلاف و ☐ وَمِئات

خُطْوَة 4

6 آلاف × 9 = 54 أَلْفًا

☐ آلاف + ☐ آلاف

= ☐ آلاف

$$\begin{array}{r} 6\,1\,{}^{8}3\,\mathbf{9} \\ \mathbf{9}\ \times \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6\,{}^{3}1\,{}^{\mathbf{8}}\mathbf{3}\,9 \\ \mathbf{9}\ \times \\ \hline 5\,1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} {}^{1}6\,{}^{\mathbf{3}}\mathbf{1}\,{}^{8}3\,9 \\ \mathbf{9}\ \times \\ \hline 2\,5\,1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} {}^{\mathbf{1}}\mathbf{6}\,{}^{3}1\,{}^{8}3\,9 \\ \mathbf{9}\ \times \\ \hline 5\,5\,2\,5\,1 \end{array}$$

عِنْدَ ضَرْبِ 6139 فِي 9، يَكُونُ **النّاتِجُ** ☐ .

هـ اضْرِبْ.

1) $1026 \times 4 =$ ▭

2) $3754 \times 2 =$ ▭

3) $1278 \times 7 =$ ▭

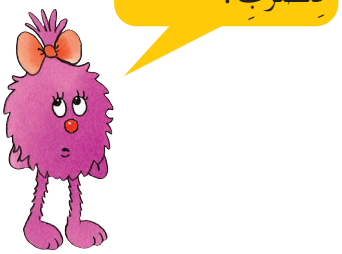
4) $1217 \times 8 =$ ▭

5) $4716 \times 5 =$ ▭

6) $2104 \times 5 =$ ▭

و $2147 \times 4 =$ ▭

$$
\begin{array}{r}
2147 \\
\times\ 4 \\
\hline
28 \leftarrow 4 \times 7 \\
160 \leftarrow 4 \times 40 \\
400 \leftarrow 4 \times 100 \\
8000 \leftarrow 4 \times 2000 \\
+ \\
\hline
8588
\end{array}
$$



ز لاحِظْ طُرُقَ العَمَلِ التّالِيَةِ وَالإِجاباتِ.
ما الخَطَأُ فِي كُلٍّ مِنْها؟

1)
$$
\begin{array}{r}
{}^{1}1\ {}^{3}2\ {}^{4}4\ 5 \\
\times\ 8 \\
\hline
8\ 6\ 2\ 0
\end{array}
$$

2)
$$
\begin{array}{r}
6\ 7\ 3 \\
\times\ 3 \\
\hline
1\ 8\ 2\ 1\ 9
\end{array}
$$

3)
$$
\begin{array}{r}
1\ {}^{1}0\ {}^{3}3\ 6 \\
\times\ 5 \\
\hline
5\ 5\ 8\ 0
\end{array}
$$

4)
$$
\begin{array}{r}
6\ {}^{4}2\ {}^{3}1\ {}^{3}4 \\
\times\ 8 \\
\hline
5\ 2\ 0\ 2\ 2
\end{array}
$$

5)
$$
\begin{array}{r}
{}^{1}3\ {}^{8}7\ 2 \\
\times\ 9 \\
\hline
8\ 2\ 7\ 1
\end{array}
$$

2 الضَّرْبُ فِي عَدَدٍ مُكَوَّنٍ مِن رَقْمَيْنِ

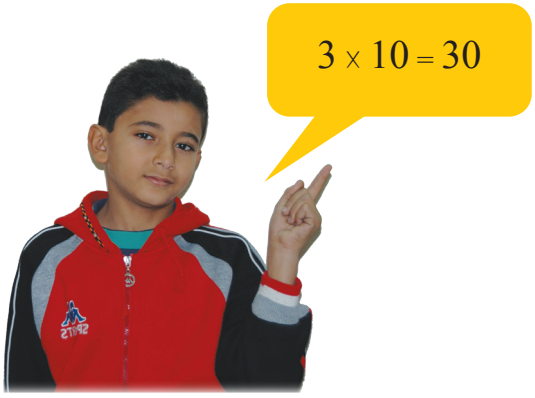
أ أَوْجِدْ حاصِلَ ضَرْبِ 24 وَ 30

الطَّرِيقَةُ الأُولَى

$10 \times 3 \times 24 = 30 \times 24$

$10 \times 72 =$

$720 =$



الطَّرِيقَةُ الثّانِيَةُ

$3 \times 10 \times 24 = 30 \times 24$

$3 \times 240 =$

$720 =$

ب اضْرِبْ .

1 $\square = 10 \times 32$

2 $\square = 30 \times 93$

3 $\square = 50 \times 41$

4 $\square = 80 \times 68$

5 $\square = 10 \times 457$

6 $\square = 20 \times 210$

7 $\square = 40 \times 831$

8 $\square = 70 \times 379$

جـ اضْرِبْ 27 فِي 32

خُطْوَة 1

اضْرِبْ 2 عَشَرات وَ7 آحادٍ فِي 2.
7 آحادٍ × 2 = 14 آحادًا
= 1 عَشَرات وَ4 آحادٍ
2 عَشَرات × 2 = 4 عَشَرات
اجْمَعْ.
4 عَشَرات + 1 عَشَرات وَ4 آحادٍ
= 5 عَشَرات وَ4 آحادٍ
54 = 2 × 27

خُطْوَة 2

اضْرِبْ 2 عَشَرات وَ 7 آحادٍ فِي 30
7 آحادٍ × 30 = 210 آحادٍ
= 21 عَشَرَة
= 2 مئات وَ 1 عَشَرَات
2 عَشَرات × 30 = 60 عَشَرَات
= 6 مئات
اجْمَعْ.
6 مئات + 2 مئات وَ1 عَشَرَات
= 8 مئات وَ1 عَشَرَات
810 = 30 × 27

خُطْوَة 3

اجْمَعْ.
54 + 810 = 864
27 × 32 = 864

عِنْدَ ضَرْبِ 27 فِي 32
حاصِلُ الضَّرْبِ يُساوِي 864

$$\begin{array}{r} {}^{1}\mathbf{2}\ \mathbf{7} \\ 3\ \mathbf{2}\ \times \\ \hline 5\ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} {}^{2}{}_{1}\mathbf{2}\ \mathbf{7} \\ \mathbf{3}\ 2\ \times \\ \hline 5\ 4 \\ 8\ 1\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} {}^{2}{}_{1}2\ 7 \\ 3\ 2\ \times \\ \hline \mathbf{5\ 4} \\ \mathbf{8\ 1\ 0} \\ \hline 8\ 6\ 4 \end{array}$$

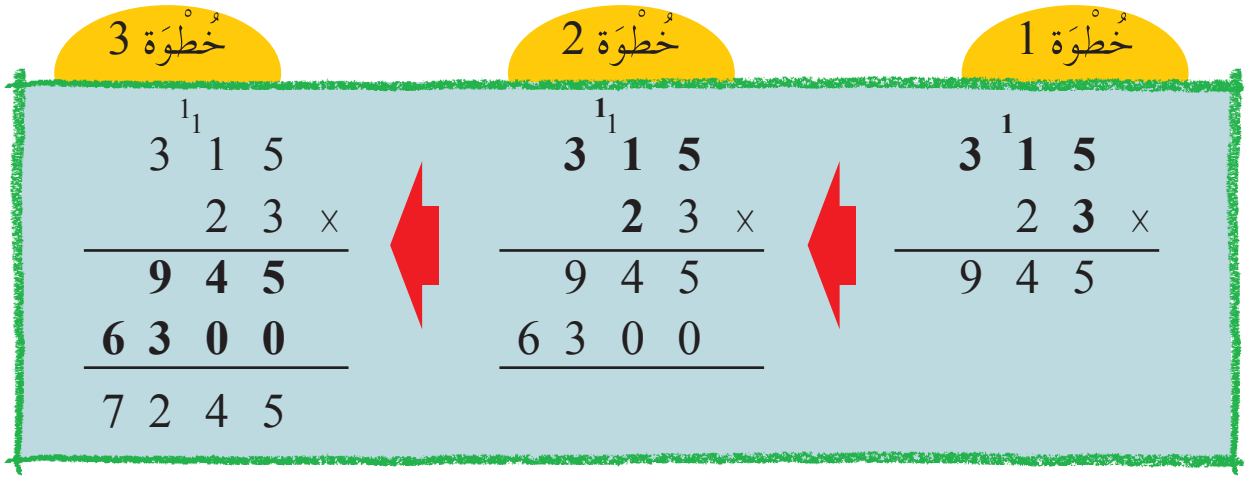
د أَوْجِدْ حاصِلَ الضَّرْبِ.

1) $\begin{array}{r} 46 \\ 58\ \times \\ \hline \end{array}$ ▭

2) $\begin{array}{r} 62 \\ 15\ \times \\ \hline \end{array}$ ▭

3) $\begin{array}{r} 87 \\ 35\ \times \\ \hline \end{array}$ ▭

هـ تَتَقاضَى نَجْوَى 315 دِينارًا فِي الشهر.
كَمْ دينارًا تَتَقاضاها فِي 23 شَهْرًا؟



تَتَقاضَى 7245 دينارًا فِي 23 شَهْرًا.

و اضْرِبْ.

1) 379 × 22 = ____

2) 785 × 17 = ____

3) 937 × 16 = ____

4) 605 × 48 = ____

5) 700 × 51 = ____

6) 800 × 69 = ____

أ اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ .

1 يَكْتُبُ كُلُّ لاعِبٍ مَسْأَلَةَ ضَرْبٍ :
عَدَدٌ مِن رَقْمَيْنِ × عَدَدٍ مِن رَقْمَيْنِ .

2 يُوجِدُ كُلُّ لاعِبٍ الإِجابَةَ . ثُمَّ يَسْتَبْدِلُ أَيَّ 3 أَرْقامٍ فِي عَمَلِهِ بِمُرَبَّعاتٍ .

مِثالٌ

$$\begin{array}{r} 43 \\ \times\ 35 \\ \hline 215 \\ 1290 \\ \hline 1505 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 43 \\ \times\ 35 \\ \hline \square 15 \\ 12\square 0 \\ \hline 1\square 05 \end{array}$$

العَمَلُ

3 يَتَبادَلُ اللاعِبانِ المَسائِلَ وَيَضَعانِ الأَرْقامَ المَحْذُوفَةَ .

اللاعِبُ الَّذي يَنْتَهي أَوَّلاً مِن مَلءِ المُرَبَّعاتِ بِالأَرْقامِ الصَّحيحَةِ هُوَ الفائِزُ .

ب لِكُلٍّ مِن المَسائِلِ الآتِيَةِ، حَدِّدِ الخَطَأَ (الأَخْطاءَ) ثُمَّ أَوْجِدِ الإِجابَةَ .

1
$$\begin{array}{r} 259 \\ \times\ 62 \\ \hline 418 \\ 12540 \\ \hline 12958 \end{array}$$

2
$$\begin{array}{r} 57 \\ \times\ 33 \\ \hline 171 \\ 171 \\ \hline 342 \end{array}$$

3
$$\begin{array}{r} 365 \\ \times\ 86 \\ \hline 2190 \\ 2950 \\ \hline 5140 \end{array}$$

3 القِسْمَةُ عَلَى عَدَدٍ مُكَوَّنٍ مِن رَقْمٍ واحِدٍ وَالقِسْمَةُ عَلَى 10

أ أُعْطِيَتْ 6381 قِطْعَةَ حَلْوى لِعَدَدٍ مِن الأَطْفالِ فِي إِحْدَى الحَفَلاتِ.
أَخَذَ كُلُّ طِفْلٍ 3 قِطَعٍ.
ما عَدَدُ الأَطْفالِ فِي الحَفْلِ؟

خُطْوَة 1
اقْسِمْ 6 آلافٍ عَلَى 3

خُطْوَة 2
اقْسِمْ 3 مِئاتٍ عَلَى 3

خُطْوَة 3
اقْسِمْ 8 عَشَراتٍ عَلَى 3

خُطْوَة 4
اقْسِمْ 21 آحادًا عَلَى 3

$$
\begin{array}{r}
2 \\
3\overline{)\,6\,3\,8\,1} \\
6 \\
\hline
\end{array}
\quad 3 \times 2
$$

$$
\begin{array}{r}
2\,1 \\
3\overline{)\,6\,3\,8\,1} \\
6 \\
\hline
\mathbf{3} \\
3 \\
\hline
\end{array}
\quad 3 \times 1
$$

$$
\begin{array}{r}
2\,1\,2 \\
3\overline{)\,6\,3\,8\,1} \\
6 \\
\hline
3 \\
3 \\
\hline
\mathbf{8} \\
6 \\
\hline
2
\end{array}
\quad 3 \times 2
$$

$$
\begin{array}{r}
2\,1\,2\,7 \\
3\overline{)\,6\,3\,8\,1} \\
6 \\
\hline
3 \\
3 \\
\hline
8 \\
6 \\
\hline
\mathbf{2\,1} \\
2\,1 \\
\hline
0
\end{array}
\quad 3 \times 7
$$

عِنْدَ قِسْمَةِ 6381 عَلَى 3، يَكُونُ **خارِجُ القِسْمَةِ** 2127 وَ**الباقِي** صِفْرًا.
كانَ فِي الحَفْلَةِ 2127 طِفْلاً.

ب اقْسِمْ 6144 عَلَى 6

خُطْوَة 1

اقْسِمْ 6 آلافٍ عَلَى 6

خُطْوَة 2

اقْسِمْ 1 مئاتٍ عَلَى 6

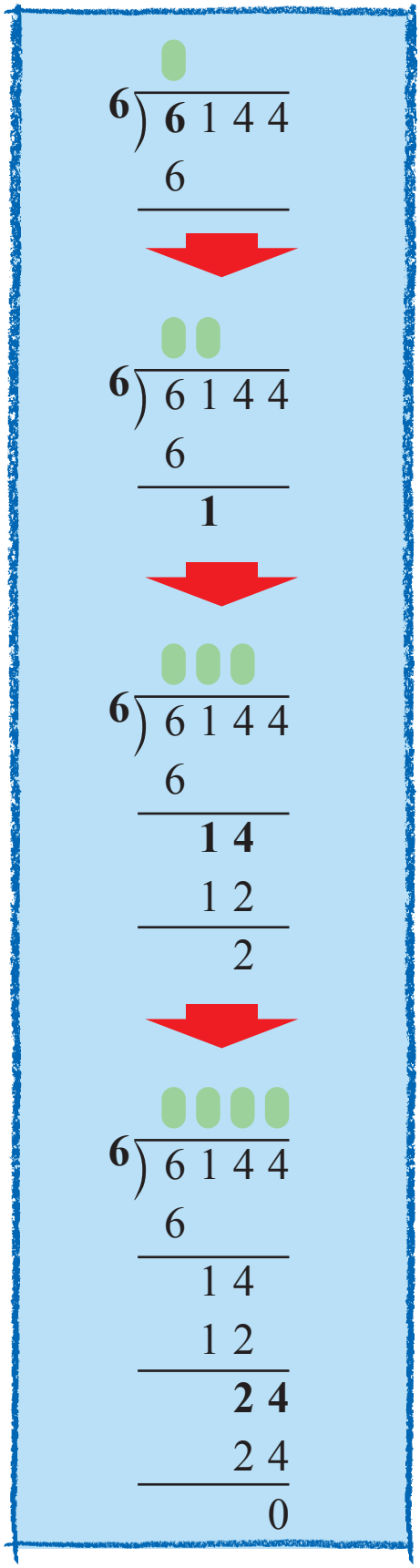
خُطْوَة 3

اقْسِمْ 14 عَشَرةً عَلَى 6

خُطْوَة 4

اقْسِمْ 24 آحادًا عَلَى 6

عِنْدَ قِسْمَةِ 6144 عَلَى 6، يَكُونُ
خارِجُ القِسْمَةِ ▭ وَالباقِي ▭ .



جـ اقْسِمْ.

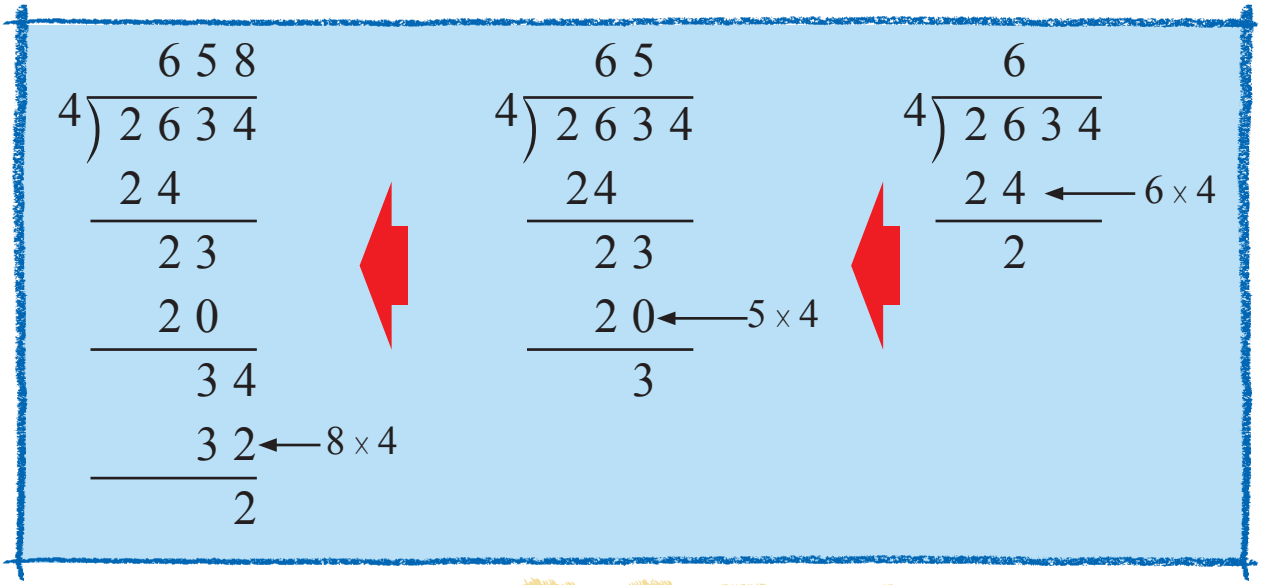
1) $6\overline{)1536}$ ▭

2) $8\overline{)9968}$ ▭

3) $4\overline{)8216}$ ▭

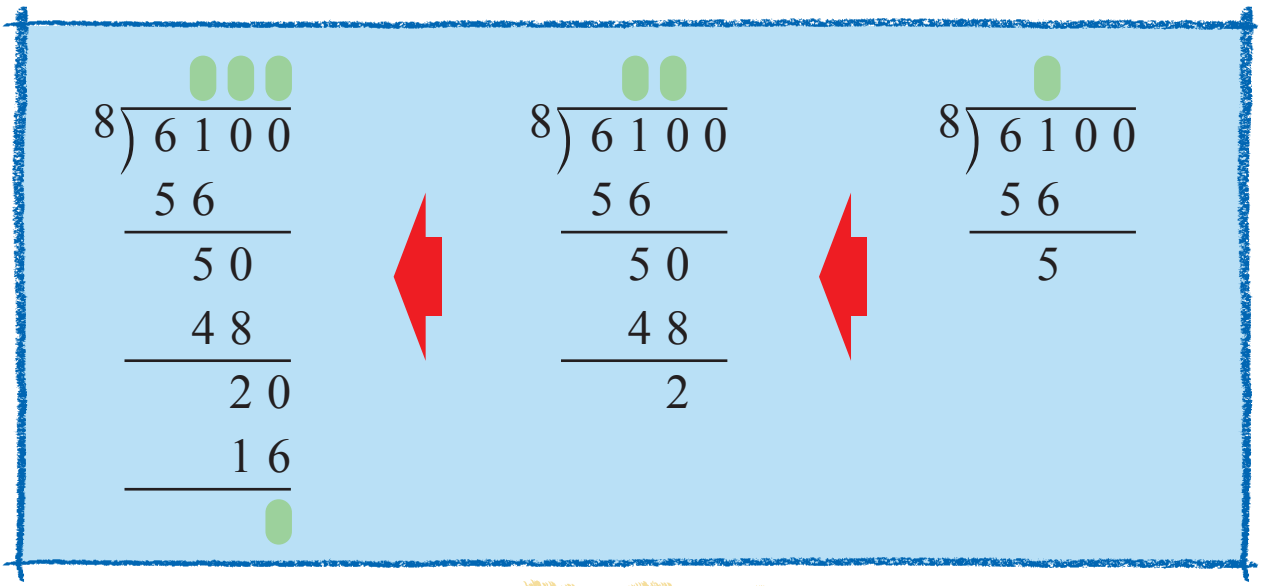
4) $5\overline{)6850}$ ▭

د اقْسِمْ 2634 عَلَى 4
ثُمَّ أَوْجِدْ خارِجَ القِسْمَةِ وَالباقِي.



عِنْدَ قِسْمَةِ 2634 عَلَى 4، يَكُونُ
خارِجُ القِسْمَةِ ..... **وَالباقِي** ..... .

هـ اقْسِمْ 6100 عَلَى 8، ثُمَّ أَوْجِدْ خارِجَ القِسْمَةِ وَالباقِي.



عِنْدَ قِسْمَةِ 6100 عَلَى 8، يَكُونُ
خارِجُ القِسْمَةِ ..... **وَالباقِي** ..... .

و أَوْجِدْ خارِجَ القِسْمَةِ (خ) وَالباقِي (ب) .

1) $4165 \div 5$
خ = ☐ ب = ☐

2) $5608 \div 6$
خ = ☐ ب = ☐

3) $2117 \div 7$
خ = ☐ ب = ☐

4) $3796 \div 9$
خ = ☐ ب = ☐

5) $1437 \div 4$
خ = ☐ ب = ☐

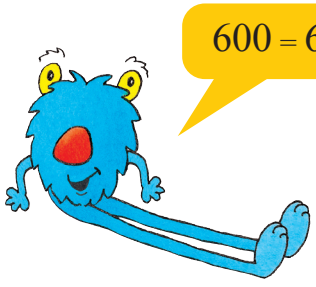
6) $4135 \div 3$
خ = ☐ ب = ☐

ز وُضِعَتْ 60 تُفّاحَةً بالتَّساوي فِي 10 صَناديقَ .
كَمْ تُفّاحَةً فِي كُلِّ صُنْدُوقٍ؟

$60 \div 10 = 6$

يُوجَدُ 6 تُفّاحاتٍ فِي كُلِّ صُنْدُوقٍ .

ح وضِعَتْ 600 تُفّاحَة بالتَّساوي فِي 10 صَناديقَ .
كَمْ تُفّاحَةً فِي كُلِّ صُنْدُوقٍ .



$600 \div 10 = 60$

يُوجَدُ 60 تُفّاحَةً فِي كُلِّ صُنْدُوقٍ .

ط اقْسِمْ .

1) $70 \div 10 =$ ☐

2) $20 \div 10 =$ ☐

3) $80 \div 10 =$ ☐

4) $500 \div 10 =$ ☐

5) $300 \div 10 =$ ☐

6) $100 \div 10 =$ ☐

ى اقْسِمْ 2430 عَلَى 10

$$2430 \div 10 = \frac{\cancel{2430}}{\cancel{10}} = 243$$

ك أَوْجِدْ خارِجَ القِسْمَةِ (خ) .

1) $10 \div 210$ ، خ = ☐

2) $10 \div 460$ ، خ = ☐

3) $10 \div 780$ ، خ = ☐

4) $10 \div 6420$ ، خ = ☐

5) $10 \div 1020$ ، خ = ☐

6) $10 \div 7100$ ، خ = ☐

ل أَوْجِدْ خارِجَ القِسْمَةِ وَالباقِي .

1) $4\overline{)423}$ ☐

2) $9\overline{)1803}$ ☐

3) $7\overline{)4702}$ ☐

4) $5\overline{)5058}$ ☐

5) $\square = 6 \div 3614$

6) $\square = 7 \div 205$

7) $\square = 6 \div 617$

8) $\square = 8 \div 2134$

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ .

1 يَذْكُرُ كُلُّ لاعِبٍ عَدَدًا مُكَوَّنًا مِن ثَلاثَةِ أَرْقام .
ثُمَّ يَضْرِبُهُ فِي عَدَدٍ مِن رَقْمٍ واحِدٍ .

مِثالٌ

$$\begin{array}{r} 459 \\ \times\ 8 \\ \hline 3672 \end{array}$$

2 يُضِيفُ كُلُّ لاعِبٍ عَدَدًا عَلَى حاصِلِ الضَّرْبِ .
يَجِبُ أَن يَكُونَ العَدَدُ أَصْغَرَ مِن العَدَدِ المُكَوَّنِ مِن رَقْمٍ واحِدٍ فِي الخُطْوَة 1 .
فِي المِثالِ حَصَلَ عَلَى النّاتِجِ 3677 بَعْدَ إضافَةِ 5 عَلَى حاصِلِ الضَّرْبِ 3672 .

3 يَتَبادَلُ اللاعِبانِ النَّتائِجَ، وَيَطْلُبُ كُلٌّ مِن زَمِيلِهِ قِسْمَةَ النّاتِجِ عَلَى العَدَدِ المُكَوَّنِ مِن رَقْمٍ واحِدٍ المُسْتَخْدَمِ فِي الخُطْوَة 1 .
فِي المِثالِ، اسْتَخْدَمْنا العَدَدَ 8 . يَكْتُبُ اللاعِبانِ إجابَتَهُما كالآتِي :

مِثالٌ

$$\begin{array}{r|l} 3677 & 8 \\ \hline 32 & 459 \\ \hline 47 & \\ 40 & \\ \hline 77 & \\ 72 & \\ \hline 5 & \end{array}$$

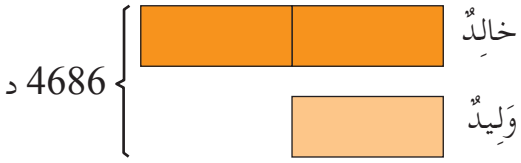
عِنْدَ قِسْمَةِ 3677 عَلَى 8
يَكُونُ خارِجُ القِسْمَةِ 459
وَالباقِي 5 .

ماذا تُلاحِظُ عَن العَدَدِ الَّذِي أُضِيفَ عَلَى حاصِلِ الضَّرْبِ وَالباقِي؟

4 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ

أ كانَ مَعَ خالِدٍ وَوَلِيدٍ 4686 دينارًا مَعًا.
كانَ نَصيبُ خالِدٍ ضِعْفَ نَصيبِ وَلِيدٍ.
(i) ما نَصيبُ وَلِيدٍ؟
(ii) ما نَصيبُ خالِدٍ؟
(iii) إذا دَفَعَ خالِدٌ 500 دينارٍ ثَمَنًا لِبَعْضِ الكُتُبِ، كَمْ دينارًا تَبَقَّى مَعَهُ؟

(i)



$$1562 = 3 \div 4686$$

نَصيبُ وَلِيدٍ 1562 د

$$\begin{array}{r} 1562 \\ 3\overline{)4686} \\ 3 \\ \hline 16 \\ 15 \\ \hline 18 \\ 18 \\ \hline 6 \\ 6 \\ \hline 0 \end{array}$$

(ii)

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ \ 1} \\ 1562 \\ \times\ 2 \\ \hline 3124 \end{array}$$

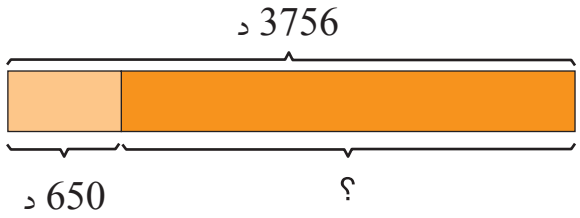
$$\square = 2 \times 1562$$

نَصيبُ خالِدٍ $\square$ د.

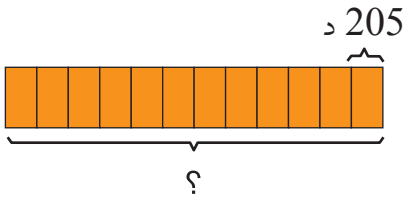
(iii) $3124 - \square = \square$

بَقِيَ مَعَ خالِدٍ $\square$ د.

ب كانَ مَعَ زَيْنَبَ 3756 دينارًا.
ادَّخَرَتْ 650 دينارًا، وَأَنْفَقَتْ الباقِي فِي شِراءِ 12 سِوارًا ذَهَبِيًّا وَبَعْضِ المَلابِسِ.
ثَمَنُ كُلِّ سِوارٍ 205 دَنانير.
كَمْ دَفَعَتْ ثَمَنًا لِلْمَلابِسِ؟

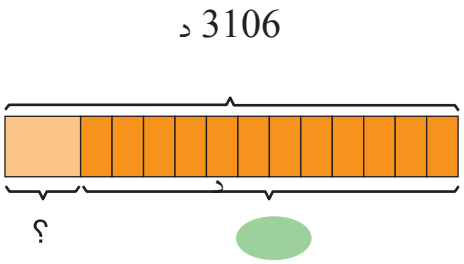


3106 = 650 – 3756
ما أَنْفَقَتْهُ = 3106 د



12 × 205 = ▭

ثَمَنُ 12 سِوارًا ▭ د.



3106 – ▭ = ▭

دَفَعَتْ ▭ د ثَمَنًا لِلْمَلابِسِ.

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ !

أ

865 **12** **614**

45 **470**

أَيُّ عَدَدَيْنِ مِن الأَعْدادِ السّابِقَةِ يُعْطِي حاصِلَ الضَّرْبِ التّالِي؟

إرْشادٌ: لاحِظِ الرَّقْمَ الأَخِيرَ.

1) 27 630 2) 38 925 3) 7368

4) 5640 5) 540

ب عَدَدُ الرِّجالِ 3 أَضْعافِ عَدَدِ النِّساءِ فِي مَلْعَبٍ رِياضِيّ.

عَدَدُ النِّساءِ 5 أَضْعافِ عَدَدِ الأَطْفالِ فِي مَلْعَبٍ رِياضِيّ.

(i) كَمْ ضِعْفَ عَدَدِ الأَطْفالِ يَكُونُ عَدَدُ الرِّجالِ؟

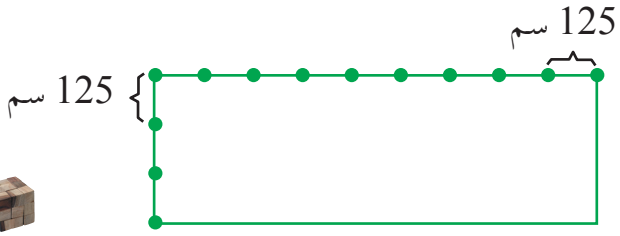
(ii) إذا وُجِدَ 730 طِفْلاً، فَكَمْ عَدَدَ الرِّجالِ المَوْجُودِينَ؟

ج حَدَّدَ كَرِيمٌ بَعْضَ النِّقاطِ عَلَى طُولِ وَعَرْضِ المُسْتَطِيلِ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ.

يُوجَدُ 10 نِقاطٍ عَلَى الطُّولِ وَ4 نِقاطٍ عَلَى العَرْضِ.

طُولُ كُلِّ مَسافَةٍ بَيْنَ نُقْطَتَيْنِ 125 سم.

ما مُحِيطُ المُسْتَطِيلِ؟



تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

4 الجَداوِلُ وَالأَشْكالُ البَيانِيَّةُ

1 عَرْضُ المُعْطَياتِ فِي جَدْوَلٍ

أ تُبَيِّنُ هَذِهِ البِطاقاتُ أَسْماءَ وَأَشْهُرَ مِيلادِ سِتَّةٍ مِن الأَصْدِقاءِ.

عَرَضَ فَرْحان المُعْطَياتِ مُسْتَخْدِمًا جَدْوَلاً كالآتي :

أَسْماءُ الأَصْدِقاءِ	شُهُورُ الـمِيلادِ
فَرْحان	مارس
نَبْهانَة	مايو
سَمْعان	يناير
يَقْظانُ	ديسمبرُ
فَهْمانَة	أغسطس
فَهْمانُ	مايو

1 عِيدُ مِيلادِ فَهْمانَة فِي شَهْرِ

2 عِيدُ مِيلادِ فِي شَهْرِ دِيسَمْبر.

3 اثْنانِ مِن الأَصْدِقاءِ وُلِدا فِي شَهْرِ

4 إذا وُلِدَ جَمِيعُ الأَصْدِقاءِ فِي نَفْسِ السَّنَةِ،

(أ) مَنْ يَكُونُ الأَصْغَر؟

(ب) مَنْ يَكُونُ الأَكْبَر؟

(جـ) مَنْ أَصْغَرُ مِنْ نَبْهانَة؟

(د) مَنْ أَكْبَرُ مِنْ نَبْهانَة؟

ب رَسَمَتْ فاطِمَةُ جَدْوَلاً يُبَيِّنُ أَعْيادَ مِيلادِ زَمِيلاتِها وَزُمَلائِها فِي الفَصْلِ مِن يناير إلى يونيو. ساعِدْ فاطِمَةَ لإِكْمالِ الجَدْوَلِ الآتِي.

أَشْهُرُ المِيلادِ	عَدَدُ الأَوْلادِ	عَدَدُ البَناتِ	المَجْمُوعُ
يناير	2	3	5
فبراير	4		6
مارس		2	3
أبريل	5		5
مايو	4	2	
يونيو		3	7
المَجْمُوعُ			

اقْرَأِ الجَدْوَلَ وَأَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ:

1 كَمْ مِن زَمِيلاتِها وَزُمَلائِها وُلِدَ فِي مايو وَيونيو؟

2 كَمْ مِن زَمِيلاتِها وَزُمَلائِها وُلِدَ مِن يناير حَتَّى يونيو؟

3 فِي أَيِّ شَهْرٍ يَحْتَفِلُ أَكْبَرُ عَدَدٍ مِن زَمِيلاتِها وَزُمَلائِها بِأَعْيادِ مِيلادِهِم؟

4 إِذا وُلِدَتْ فاطِمَةُ فِي مارس،

(أ) ما عَدَدُ زَمِيلاتِها وَزُمَلائِها الَّذِينَ وُلِدُوا مِن يناير حَتَّى يونيو وَكانُوا أَكْبَرَ مِنْها؟

(ب) ما عَدَدُ زَمِيلاتِها وَزُمَلائِها الَّذِينَ وُلِدُوا مِن يناير حَتَّى يونيو وَكانُوا أَصْغَرَ مِنْها؟

أ يُبَيِّنُ الجَدْوَلُ الأَلْوانَ المُفَضَّلَةَ لتلْميذاتِ وَتلاميذِ أَحَدِ الفُصُولِ.
اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ، وَأَكْمِلِ الجَدْوَلَ، ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ

الأَلْوانُ	عَدَدُ التَّلاميذِ	عَدَدُ التِّلْميذاتِ	المَجْمُوعُ
أَحْمَرُ	2		6
أَزْرَقُ		3	5
أَخْضَرُ	3	2	
أَصْفَرُ	2		
المَجْمُوعُ		11	

1 ما اللَّوْنُ الأَكْثَرُ تَفْضيلاً عِنْدَ التِّلْميذاتِ وَالتَّلاميذِ؟

2 ما اللَّوْنُ الأَكْثَرُ تَفْضيلاً عِنْدَ التِّلْميذاتِ؟

3 بِكَمْ يَزيدُ عَدَدُ التِّلْميذاتِ المُفَضِّلاتِ لِلَّوْنِ الأَحْمَرِ عَلَى عَدَدِ التَّلاميذِ؟

4 هَلْ عَدَدُ التِّلْميذاتِ وَالتَّلاميذِ المُفَضِّلينَ لِلَّوْنِ الأَصْفَرِ أَقَلّ مِنَ المُفَضِّلينَ لِلَّوْنِ الأَحْمَرِ؟ إِذا كانَ الجَوابُ نَعَم، بِكَمْ أَقَلّ؟

5 ما عَدَدُ التَّلاميذِ في الفَصْلِ؟

6 ما عَدَدُ جَميعِ التَّلاميذِ وَالتِّلْميذاتِ في الفَصْلِ؟

جَرِّبْ هَذا !

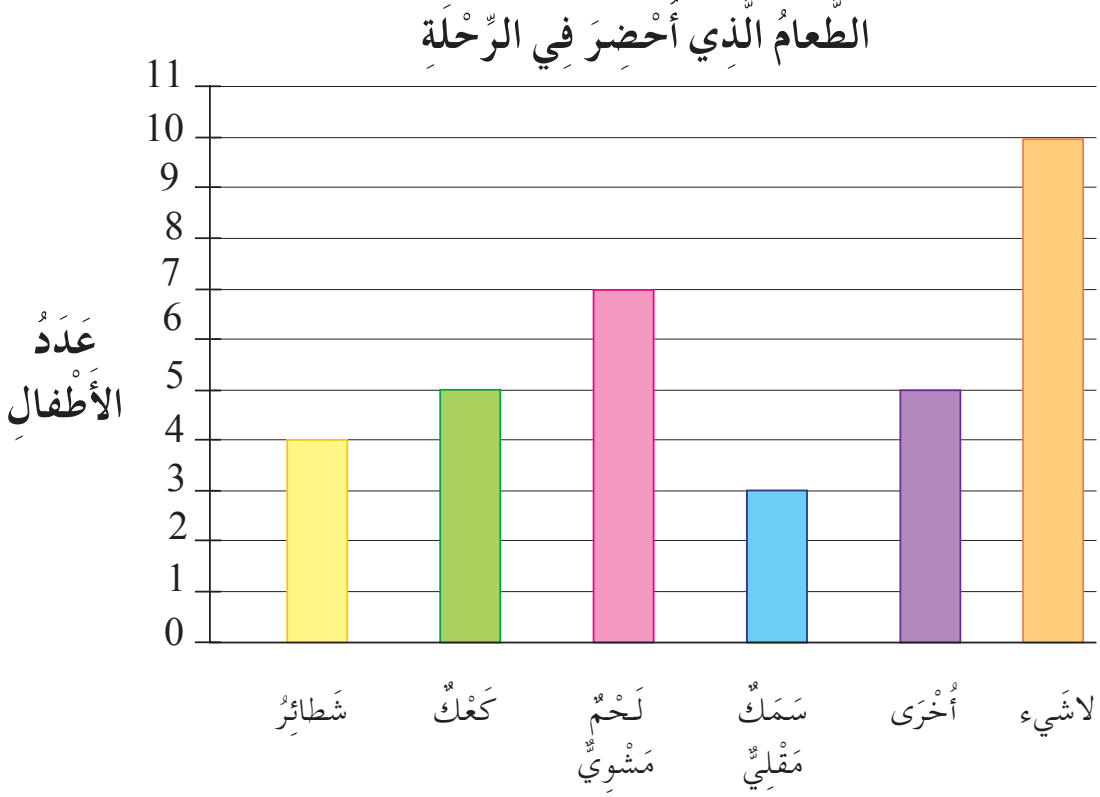
ب تَحَدَّثْ مَعَ زُمَلائِكَ وَتَعَرَّفْ عَلَى لَوْنِهِمُ المُفَضَّلِ.
ثُمَّ اسْتَخْدِمْ أَداةَ الرَّسْمِ في الحاسوبِ لِرَسْمِ جَدْوَلٍ يُبَيِّنُ البَياناتِ الَّتي جَمَعْتَها.
اعْرِضْ جَدْوَلَكَ عَلَى الفَصْلِ.

2 تَمْثيلُ المُعْطَياتِ بَيانِيًّا

أ يُبَيِّنُ الجَدْوَلُ أَنْواعَ الطَّعامِ الَّتي أَحْضَرَتْها مَجْمُوعَةٌ مِن الأَطْفالِ فِي رِحْلَةٍ.

أَنْواعُ الطَّعامِ	عَدَدُ الأَطْفالِ
شَطائِرُ	4
كَعْكٌ	5
لَحْمٌ مَشْوِيٌّ	7
سَمَكٌ مَقْلِيٌّ	3
أُخْرَى	5
لاشَيْءَ	10

يُمْكِنُ أَيْضًا تَمْثيلُ المُعْطَياتِ فِي شَكْلٍ بَيانِيٍّ بِالأَعْمِدَةِ:



تَدْرِيب 2

اسْتَخْدِمِ الرَّسْمَ البَيانِيَّ فِي الإِجابَةِ عَن الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ:

1 ما هُوَ الطَّعامُ الأَكْثَرُ تَفْضيلاً؟

2 ما هُوَ الطَّعامُ الأَقَلُّ تَفْضيلاً؟

3 كَمْ طِفْلاً لَمْ يُحْضِرْ طَعامًا فِي الرِّحْلَةِ؟

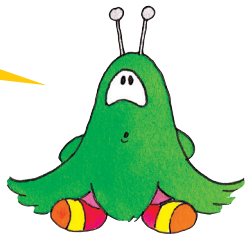
4 كَمْ طِفْلاً كانَ فِي الرِّحْلَةِ؟

اجْمَعْ.

$4 + 5 + 3 + 7 + 5 + 10 = 34$

5 بِكَمْ يَزيدُ عَدَدُ الأَطْفالِ الَّذينَ أَحْضَرُوا لَحْمًا مَشْوِيًّا عَلَى الَّذينَ أَحْضَرُوا شَطائِرَ فِي الرِّحْلَةِ؟

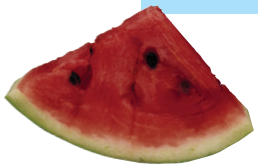
اطْرَحْ، $7 - 4 = 3$



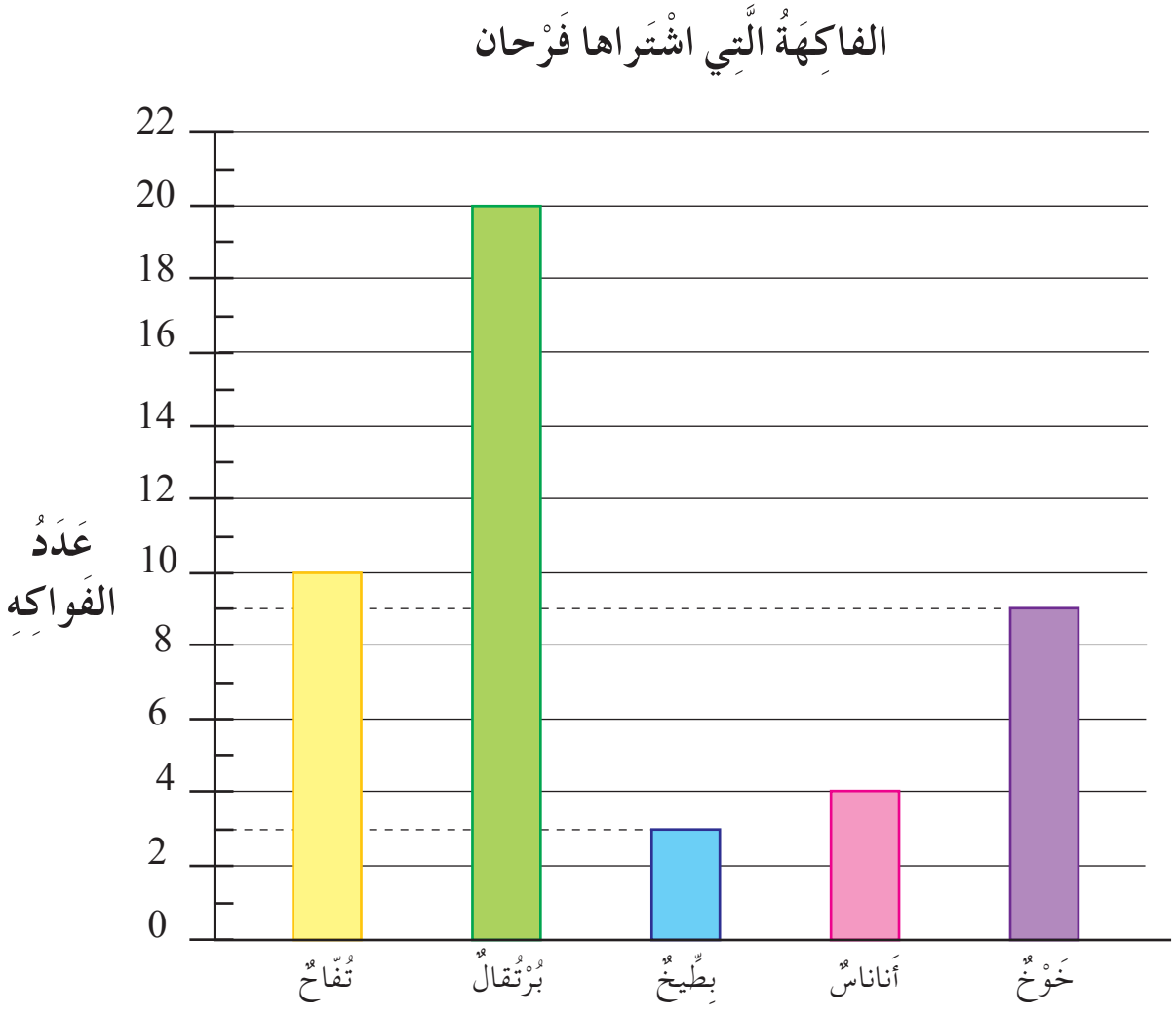
6 ما الفَرْقُ بَيْنَ عَدَدِ الأَطْفالِ الَّذينَ أَحْضَرُوا طَعامًا فِي الرِّحْلَةِ وَالَّذينَ لَمْ يُحْضِرُوا طَعامًا؟

ب يُبَيِّنُ الجَدْوَلُ عَدَدَ الفَواكِهِ الَّتي اشْتَراها فَرْحان مِن السُّوقِ .

نَوْعُ الفاكِهَةِ	العَدَدُ
تُفّاحٌ	10
بُرْتُقالٌ	20
بِطّيخٌ	3
أَناناسٌ	4
خَوْخٌ	9



مَثَّلَ فَرْحان المُعْطَياتِ السّابِقَةَ فِي الشَّكْلِ البَيانِي بِالأَعْمِدَةِ الآتِي :



اقْرَأِ الرَّسْمَ البَيانِيَّ، ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ:

1 ما الفاكِهَةُ الَّتي اشْتَراها فَرْحان أَكْثَر مِنْ غَيْرِها؟

2 ما الفاكِهَةُ الَّتي اشْتَراها فَرْحان أَقَل مِنْ غَيْرِها؟

3 ما عَدَدُ الفاكِهَةِ الَّتي اشْتَراها فَرْحان؟

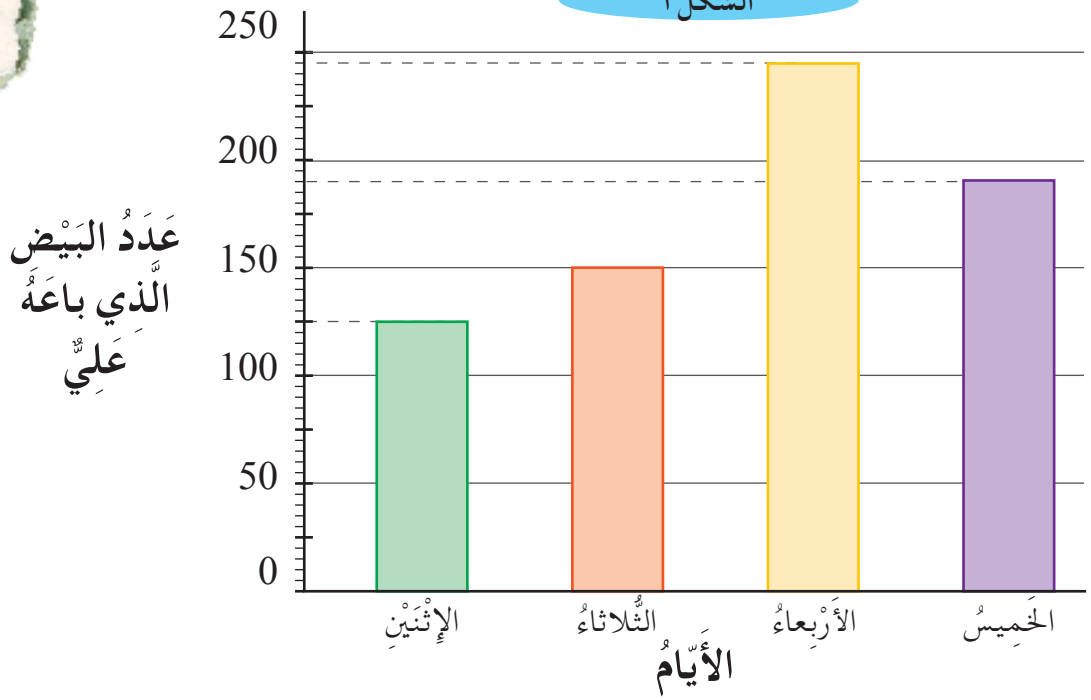
4 بِكَمْ يَزيدُ عَدَدُ الخَوْخِ عَلَى البِطِّيخِ الَّذي اشْتَراهُ فَرْحان؟

5 اشْتَرَى فَرْحان مِن ▭ نِصْف ما اشْتَراهُ مِن البُرْتُقالِ.

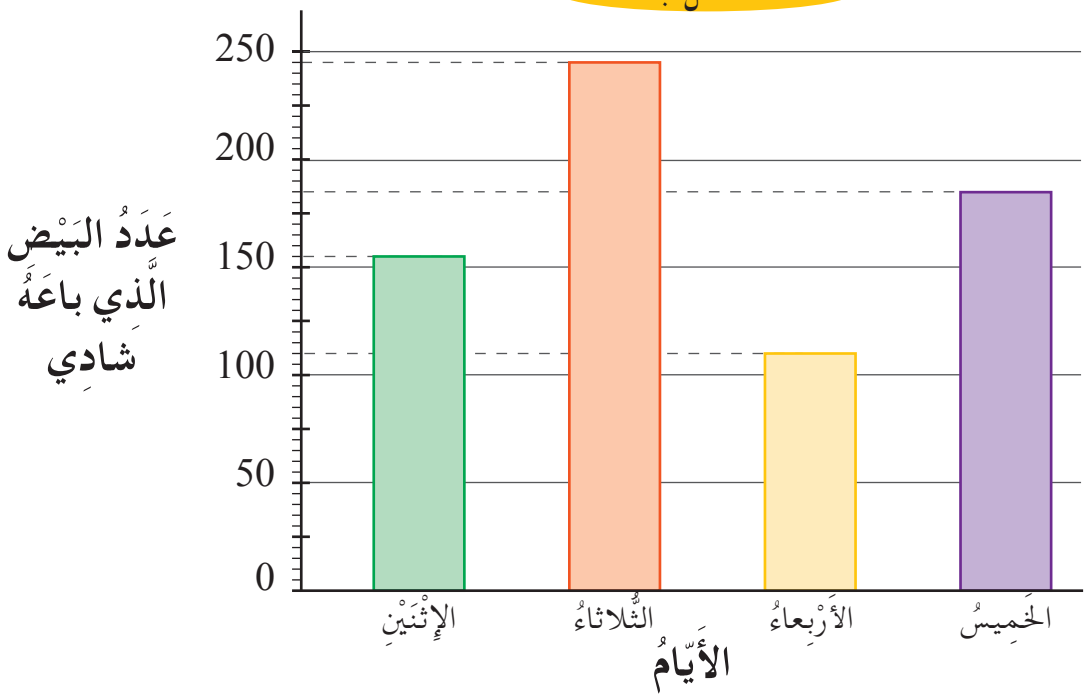
6 يُرِيدُ فَرْحان أَنْ يَشْتَرِي مِن البِطِّيخِ ضِعْفَ ما اشْتَراهُ مِن التُّفّاحِ؟
كَمْ بِطِّيخَةً عَلَيْهِ شِراؤها؟

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ !

الشَّكْل أ



الشَّكْل ب



يُبَيِّنُ الشَّكْلُ البَيانِيُّ (أ) عَدَدَ البَيْضِ الَّذي باعَهُ عَلِيٌّ من يَوْمِ الإِثْنَيْنِ حَتَّى يَوْمِ الخَميسِ من الأُسْبُوعِ الماضي . وَيُبَيِّنُ الشَّكْلُ البَيانِيُّ (ب) عَدَدَ البَيْضِ الَّذي باعَهُ شادي فِي نَفْسِ الفَتْرَةِ .

اقْرَإِ الشَّكْلَيْنِ ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ :

1 ما عَدَدُ البَيْضِ الَّذي باعَهُ عَلِيٌّ وَشادي مَعًا يَوْمَ الخَميسِ؟

2 ما عَدَدُ البَيْضِ الَّذي باعَهُ عَلِيٌّ وَشادي مَعًا مِن يَوْمِ الإِثْنَيْنِ حَتَّى يَوْمِ الخَميسِ؟

3 فِي أَيَّةِ أَيّامٍ كانَ عَدَدُ البَيْضِ الَّذي باعَهُ عَلِيٌّ أَكْثَرَ مِن البَيْضِ الَّذي باعَهُ شادي؟

4 فِي أَيَّةِ أَيّامٍ كانَ عَدَدُ البَيْضِ الَّذي باعَهُ عَلِيٌّ أَكْثَرَ مِن 150 بَيْضَةً؟

5 فِي أَيَّةِ أَيّامٍ كانَ عَدَدُ البَيْضِ الَّذي باعَهُ شادي أَكْثَرَ مِن 180 بَيْضَةً؟

6 كَمْ بَيْضَةً يَجِبُ أَنْ يَبيعَها عَلِيٌّ يَوْمَ الثُّلاثاءِ، لِيُماثِلَ عَدَدَ البَيْضِ الَّذي باعَهُ شادي فِي نَفْسِ اليَوْمِ؟

تَدْريبُ تَحَدٍّ

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

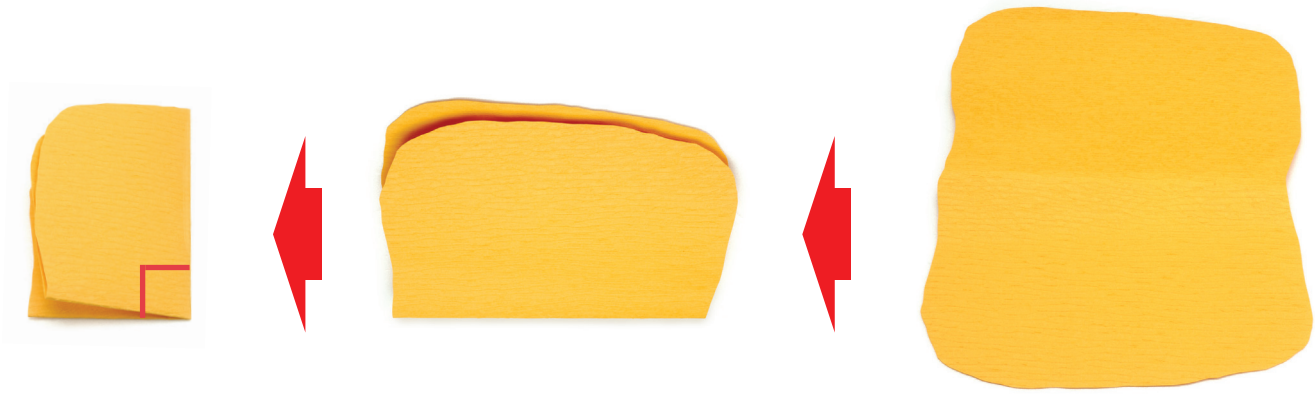
5 الزَّوايا

1 تَقْديرُ وَقِياسُ الزَّوايا القائِمَة

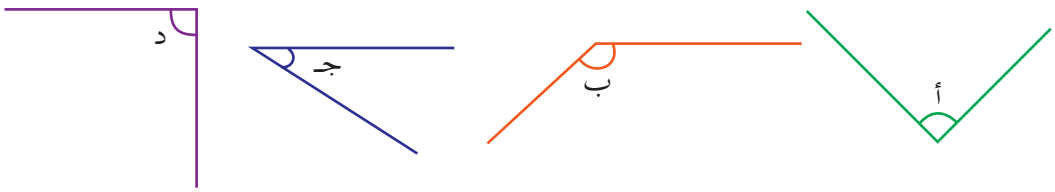
هَلْ تَتَذَكَّرُ كَيْفِيَةَ تَقْديرِ كَوْنِ زاوِيَةٍ ما قائِمَةً؟

نَعَم، اتَذَكَّر!
تَسْتَخْدِم زاوِيَةً قائِمَةً مَصْنُوعَةً مِن وَرَقَةٍ مَطْوِيَّةٍ.

أ اطْوِ قُصاصَةً مِنَ الوَرَقِ مَرَّتَيْنِ، لِتُكَوِّنَ زاوِيَةً قائِمَةً كالآتي.



ثُمَّ اسْتَخْدِمِ الزّاوِيَةَ القائِمَةَ الَّتي كَوَّنْتَها لِمُساعَدَتِكَ عَلَى الإِجابَةِ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ.



1 أَيُّ زاوِيَةٍ قِياسُها أَكْبَرُ مِن زاوِيَةٍ قائِمَةٍ؟

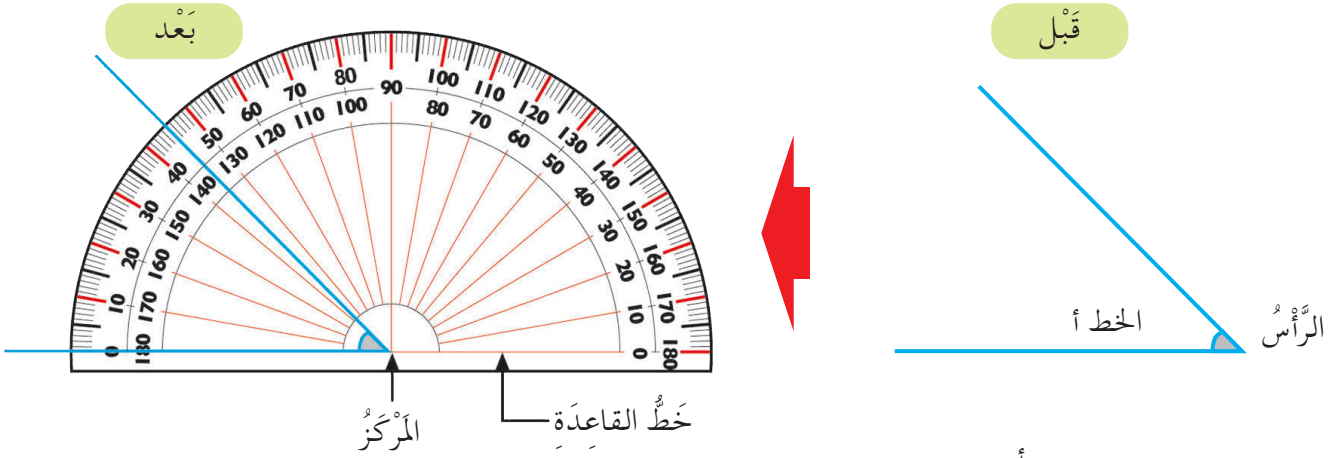
2 أَيُّ زاوِيَةٍ قِياسُها أَصْغَرُ مِن زاوِيَةٍ قائِمَةٍ؟

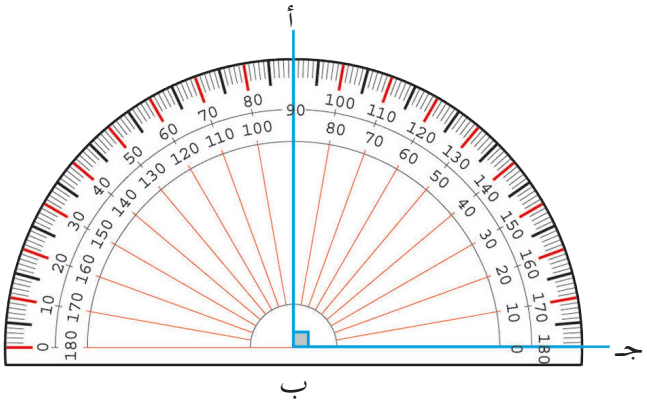
3 أَيُّ الزَّوايا قائِمَةٌ؟

ب تُقاسُ الزَّوايا بأَداة تُسَمَّى مِنْقَلَةً .

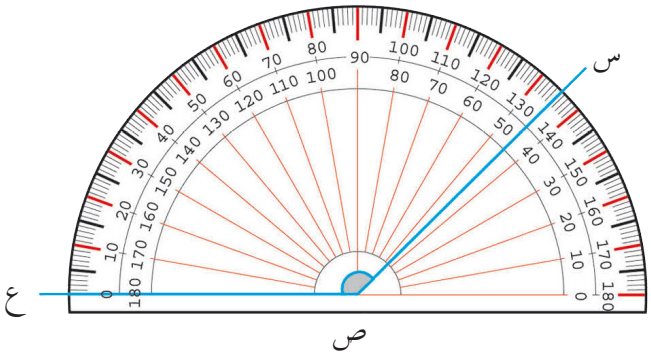
كَيْفَ تَسْتَخْدِمُ المِنْقَلَةَ؟

ضَعْ خَطَّ قاعِدَةِ المِنْقَلَةِ (خَطَّ الصِّفْرِ) عَلَى الخَطِّ أ وَمَرْكَزَ المِنْقَلَةِ عِنْدَ رَأْسِ الزّاوِيَةِ .

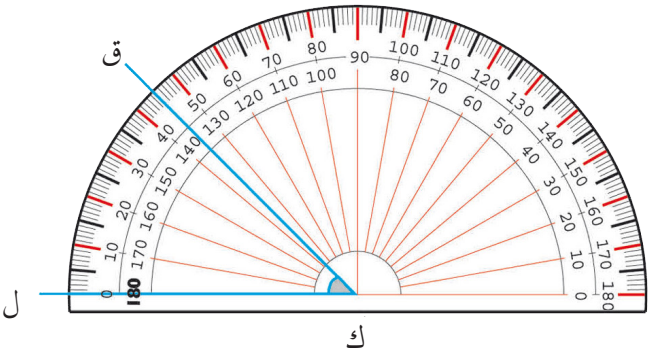




∠ أ ب جـ زاوِيَةٌ قائِمَةٌ .

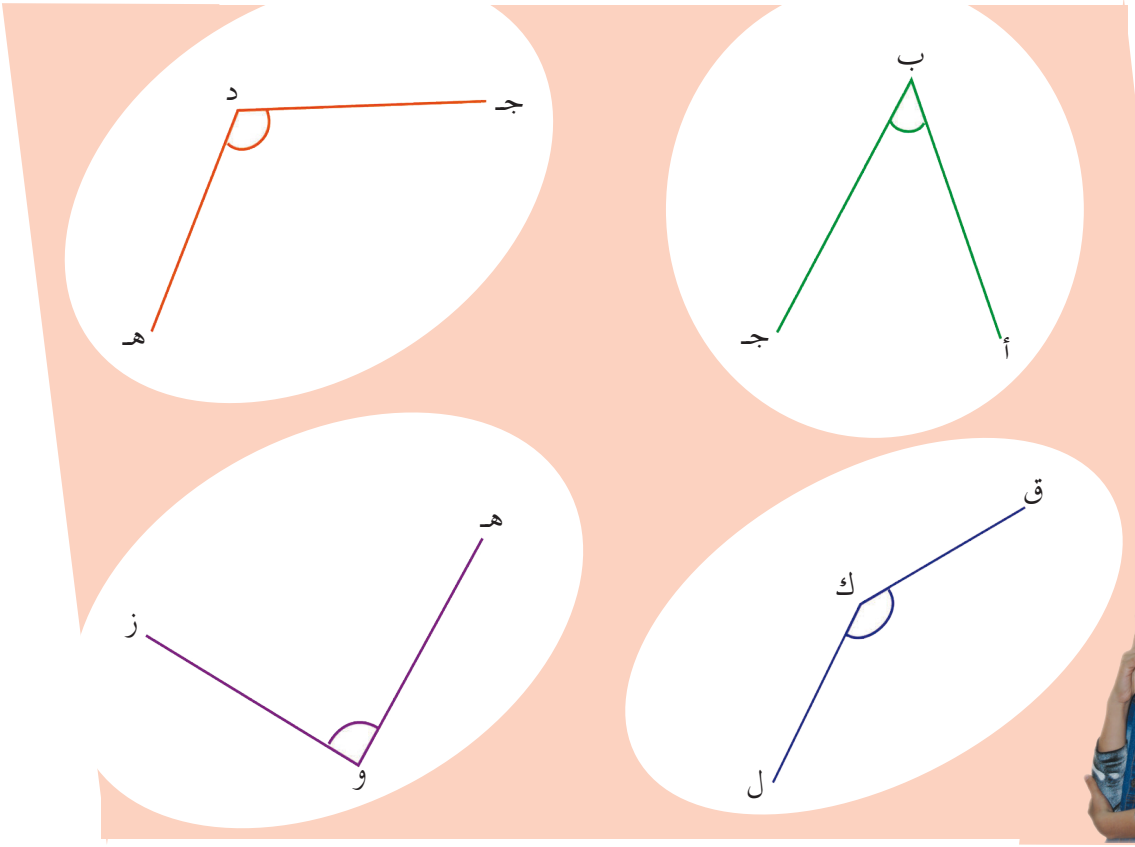


∠ ..... أَكْبَرُ مِن زاوِيَةٍ قائِمَةٍ .



∠ ق ك ل ..... مِن زاوِيَةٍ قائِمَةٍ .

أ اسْتَخْدِمْ مَعَ زَمِيلٍ لَكَ مِنْقَلَةً لِقِياسِ كُلِّ زاوِيَةٍ وَالإِجابَةِ عَن الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ :



1 أَيُّ الزَّوايا قائِمَةٌ؟

2 أَيُّ الزَّوايا قِياسُها أَصْغَرُ مِن زاوِيَةٍ قائِمَةٍ؟

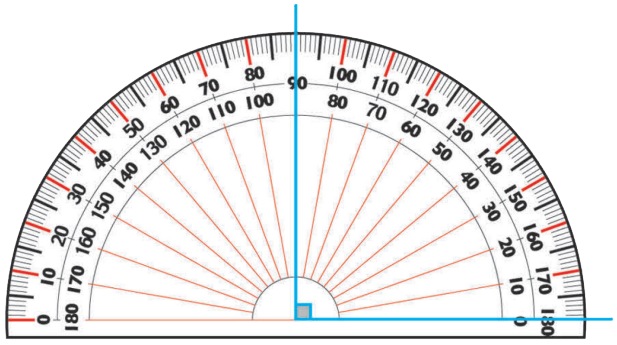
3 أَيُّ الزَّوايا قِياسُها أَكْبَرُ مِن زاوِيَةٍ قائِمَةٍ؟

جَرِّبْ هَذا !

ب اسْتَخْدِمْ أَداةَ الرَّسْمِ فِي حاسُوبِك لِرَسْمِ زَوايا قِياساتُها أَكْبَر أَوْ أَصْغَر مِن زاوِيَةٍ قائِمَةٍ .

2 قِياسُ الزَّوايا حَتَّى 180°

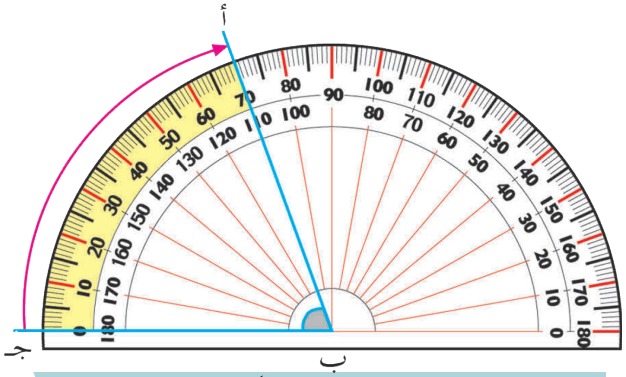
أ



1 زاوِيَةٌ قائِمَةٌ = 90 دَرَجَةً أَوْ 90 °.

نَقيسُ الزَّوايا بِالدَّرَجاتِ.

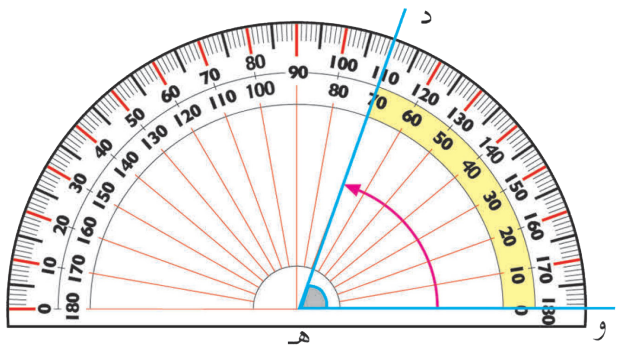
ب



اقْرَأ القِياسَ الخارِجِيَّ؛ لأَنْ عَلامَةَ الصِّفْرِ عَلَى الضِّلْعِ ب جـ مِن ∠ أ ب جـ.

قِياسُ زاوِيَةِ أ ب جـ أَصْغَرُ مِن زاوِيَةٍ قائِمَةٍ.
إِنَّها تُساوي 70 دَرَجَةً.
∠ أ ب جـ = 70°

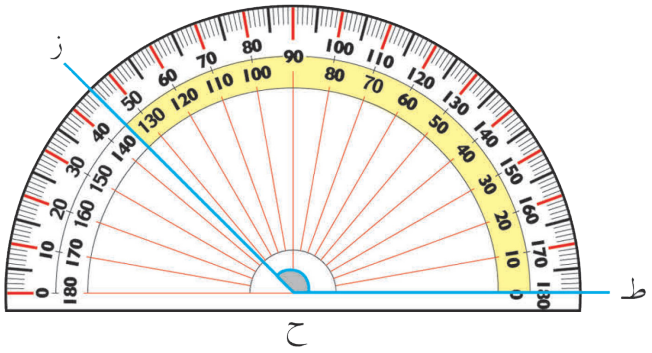
جـ



اقْرَأ القِياسَ الدّاخِلِيَّ حَيْثُ تَقَعُ عَلامَةُ الصِّفْرِ عَلَى الضِّلْعِ هـ و مِن ∠ د هـ و.

قِياسُ زاوِيَةِ د هـ و ▭ مِن زاوِيَةٍ قائِمَةٍ.
إِنَّها تُساوي 70 دَرَجَةً.
∠ د هـ و = ▭

د

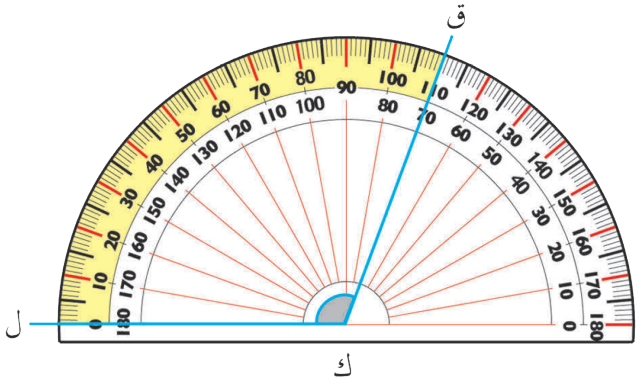


هَلْ قِياسُ زاوِيَةِ ز ح طـ أَصْغَرُ أَوْ أَكْبَرُ مِن 90°.

قِياسُ ∠ ز ح طـ يُساوِي 135° دَرَجَةً.

∠ ز ح طـ = ▭

هـ

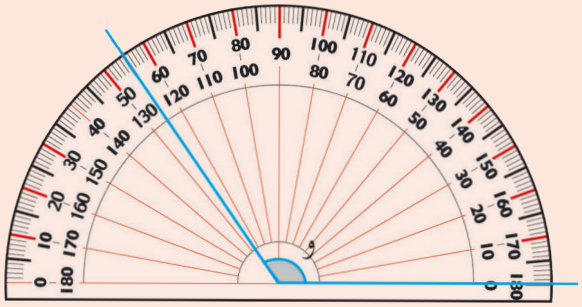


هَلْ قِياسُ زاوِيَةِ ق ك ل أَصْغَرُ أَوْ أَكْبَرُ مِن 90° ؟

قِياسُ ∠ ق ك ل يُساوِي 110° دَرَجَةً.

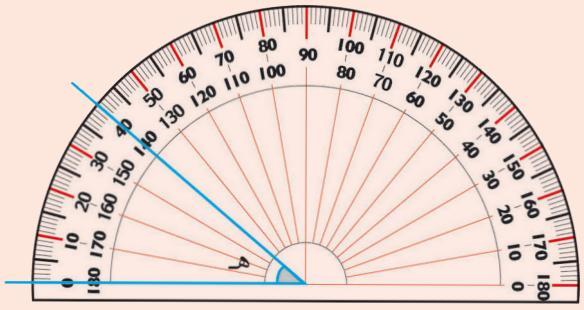
∠ ق ك ل = ▭

و



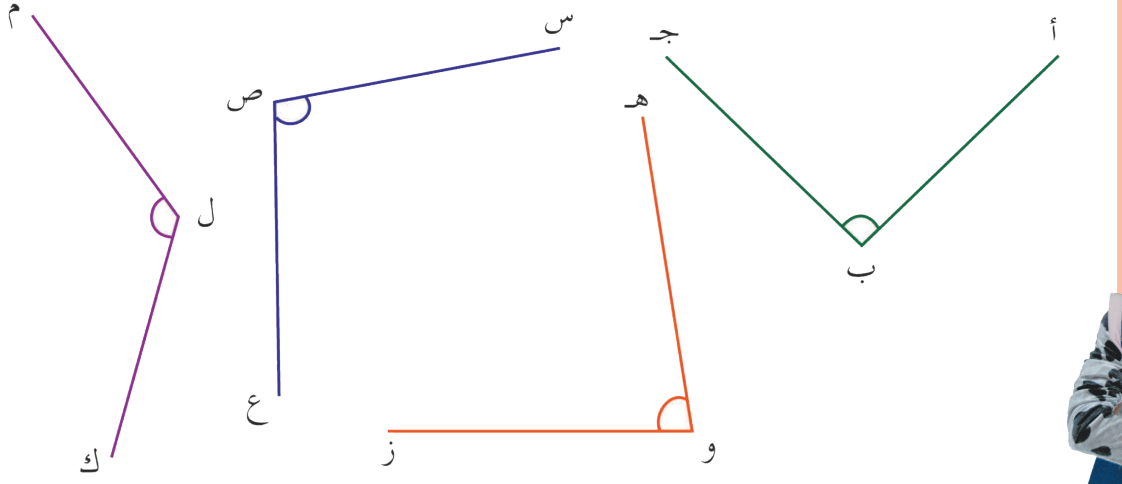
∠ و = ▭

ز



∠ هـ = ▭

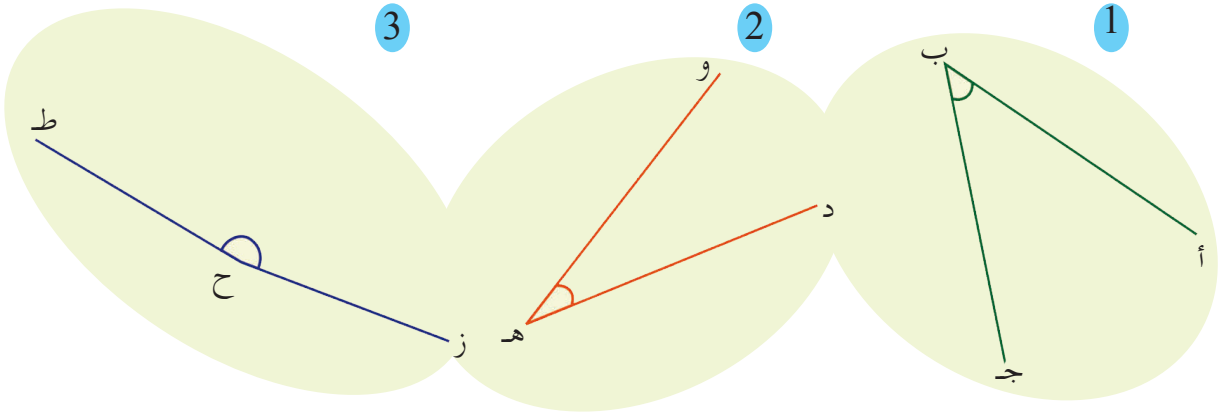
أ اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ . قَدِّرْ وَقِسْ كُلَّ زاوِيَةٍ .



سَجِّلْ إجاباتِكَ فِي جَدْوَلٍ كالآتِي .

مِثالٌ		
اسْمُ الزّاوِيَةِ	تَخْمِينِي	قِياسِي
∠ أ ب جـ	80°	90°

ب ما قِياسُ كُلِّ زاوِيَةٍ؟
قِسْ كُلَّ زاوِيَةٍ بِالمِنْقَلَةِ لإيجادِ قِياسِها .



∠ أ ب جـ = ▭ ∠ د هـ و = ▭ ∠ ز ح ط = ▭

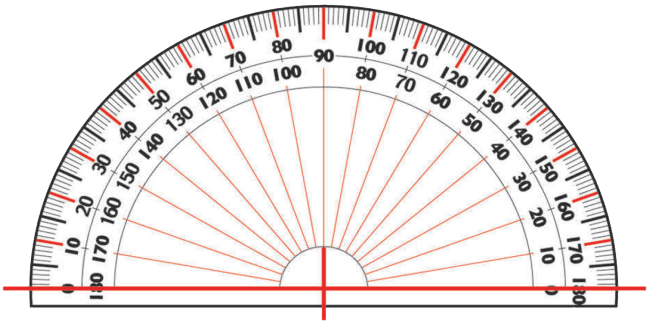
تَدْرِيب 2

3 رَسْم الزَّوايا حَتَّى 180°

أ كَيْفَ تَرْسُمُ زاوِيَةً قِياسُها 70° ؟

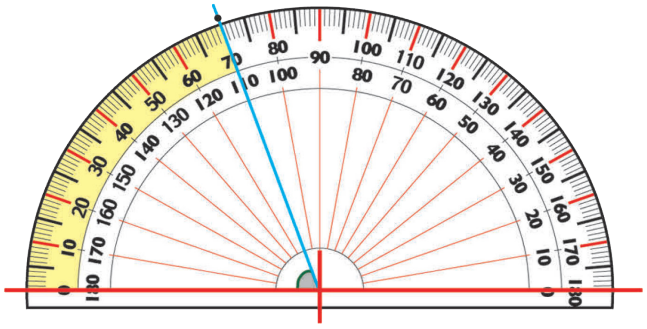
خُطْوَة 1 : ارْسُمْ خَطًّا مُسْتَقِيمًا ثُمَّ حَدِّدْ عَلَيْهِ نُقْطَةً .

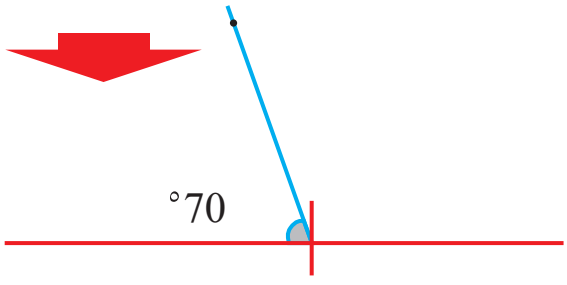
خُطْوَة 2 : ضَعْ خَطَّ القاعِدَةِ لِلْمِنْقَلَةِ عَلَى هَذا المُسْتَقِيمِ، وَمَرْكَزَ المِنْقَلَةِ عَلَى النُّقْطَةِ .



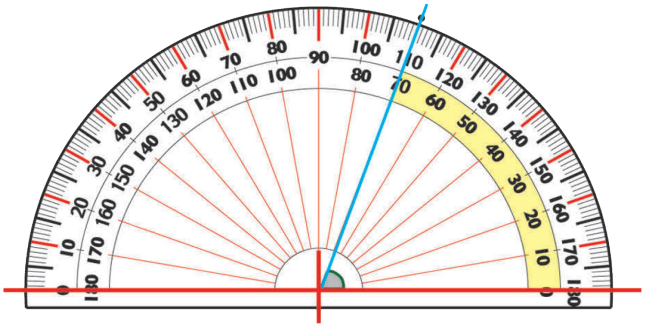
خُطْوَة 3 : اسْتَخْدِمِ القِياسَ الدّاخِلِيَّ أَوْ الخارِجِيَّ لِقِياسِ زاوِيَةٍ قِياسُها 70° .
حَدِّدْ بِعَلامَةٍ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ . ثُمَّ ارْسُمْ خَطًّا خِلالَ العَلامَةِ يَمُرُّ بِالنُّقْطَةِ عَلَى الخَطِّ المُسْتَقِيمِ .

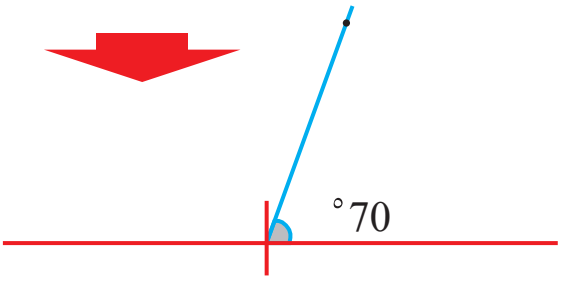
مُسْتَخْدِمًا القِياسَ الخارِجِيَّ





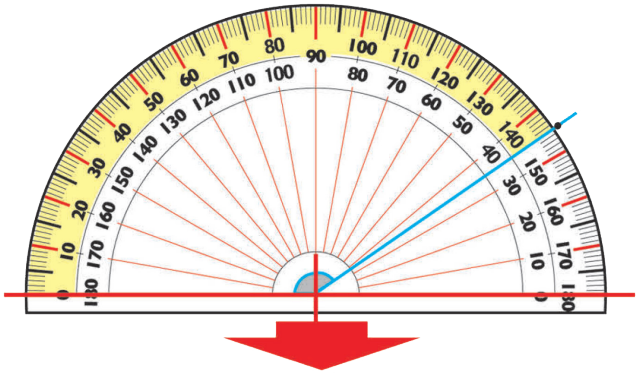
مُسْتَخْدِمًا القِياسَ الدّاخِلِيَّ

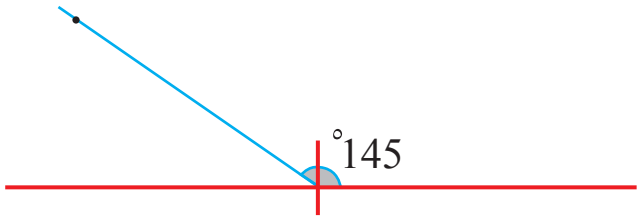




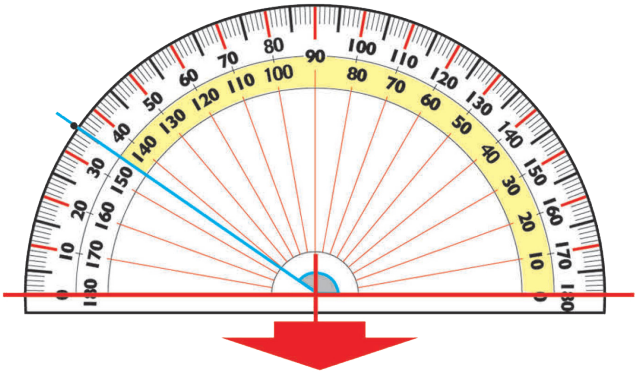
ب لِرَسْمِ زاوِيَةٍ قِياسُها 145° .

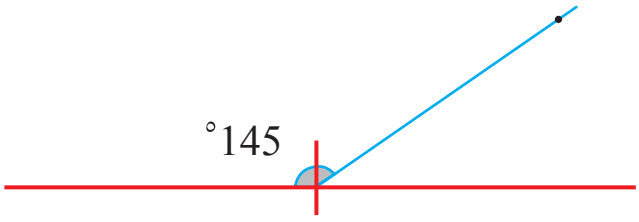
مُسْتَخْدِمًا القِياسَ الخارِجِيَّ





مُسْتَخْدِمًا القِياسَ الدّاخِلِيَّ

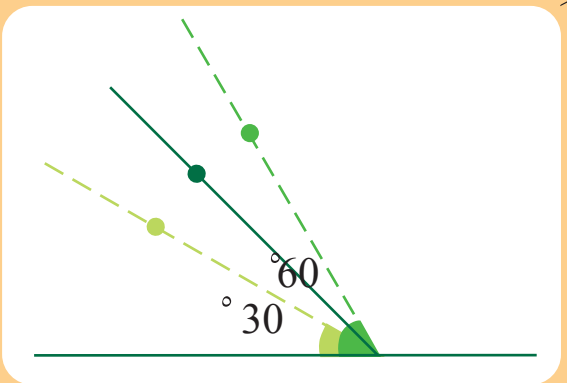




هَيّا نَعْمَلْ مَعًا !

اعْمَلْ مَعَ زَمِيلٍ لِرَسْمِ زاوِيَةٍ :

مِثالٌ
قِياسُ زاوِيَةٍ أَكْبَرُ مِن 30° وَلَكِن أَصْغَرُ مِن 60°



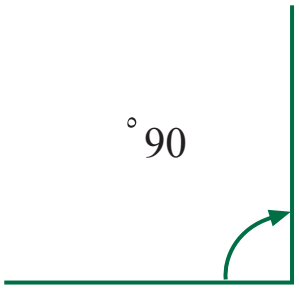
1. قِياسُها أَكْبَرُ مِن 90° وَلَكِن أَصْغَرُ مِن 125°
2. قِياسُها أَكْبَرُ مِن 10° وَلَكِن أَصْغَرُ مِن 25°
3. قِياسُها أَكْبَرُ مِن 100° وَلَكِن أَصْغَرُ مِن 180°

تَدْرِيب 3

4 الدَّوَراناتُ وَالزَّوايا القائِمَةُ

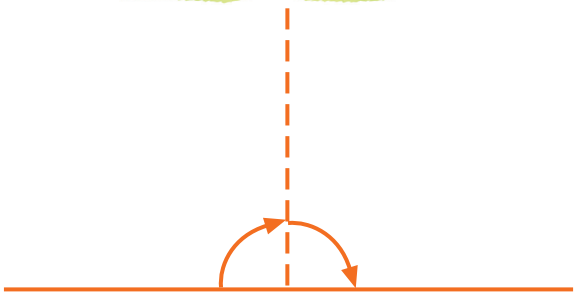
أ

1 زاوِيَة قائِمَة



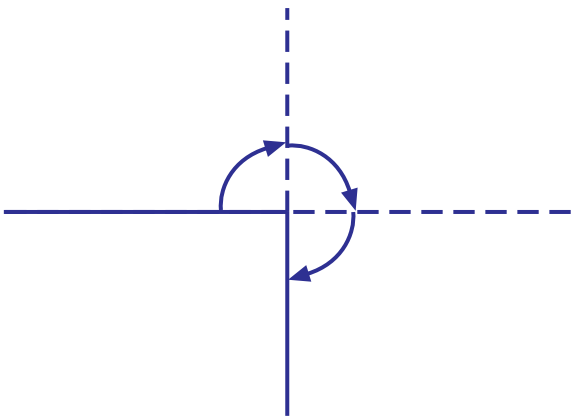
$\frac{1}{4}$ دَوْرَةٍ كامِلَةٍ يُساوي 90° .

زاوِيَتان قائِمَتان



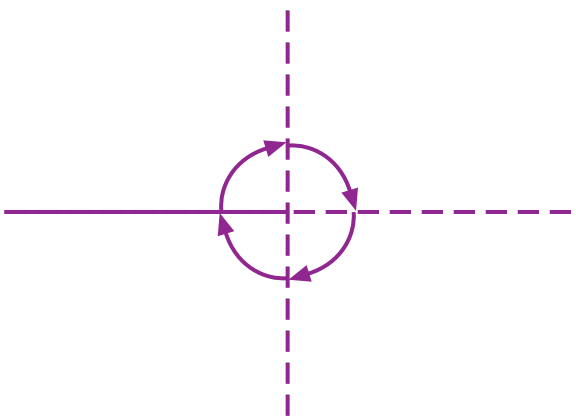
$\frac{1}{2}$ دَوْرَةٍ كامِلَةٍ يُساوي 180° .

3 زَوايا قائِمَة



$\frac{3}{4}$ دَوْرَةٍ كامِلَةٍ يُساوي 270° .

4 زَوايا قائِمَة



1 دَوْرَةٍ كامِلَةٍ يُساوي 360° .

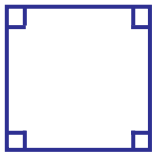
ب حاوِلِ الآتي .

1 زاوِيتانِ قائِمَتانِ يُكَوِّنانِ ▭ .

2 4 زَوايا قائِمَةٍ تُساوي ▭ دَوْرَة كامِلَة .

3 ما الكَسْرُ مِن دَوْرَةٍ كامِلَةٍ يُساوي زاوِيَةً قِياسُها 270° ؟ ▭

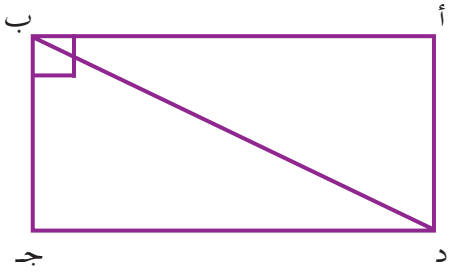
جـ



كَمْ زاوِيَةً قائِمَةً تُوجَدُ فِي مُسْتَطِيلٍ واحِدٍ؟

كَمْ زاوِيَةً قائِمَةً تُوجَدُ فِي مُرَبَّعٍ واحِدٍ؟

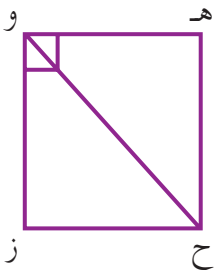
د



∠ أ ب د = 30°

∠ د ب جـ = ▭

هـ

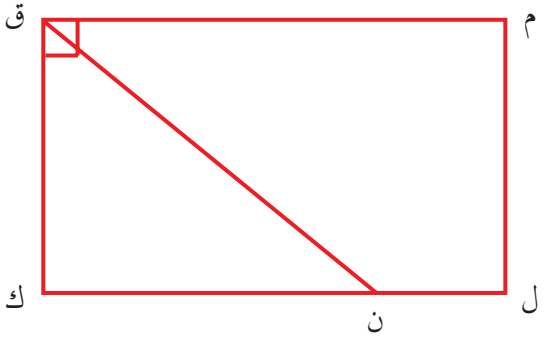


المُسْتَقِيمُ و ح يُنَصِّفُ ∠هـ و ز

∠ هـ و ح = ▭

∠ ح و ز = ▭

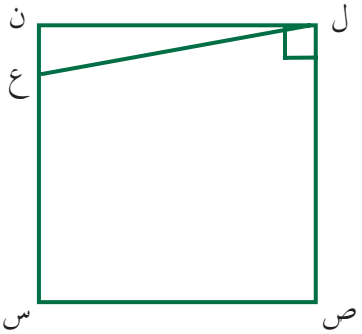
و



∠ م ق ن = 36°

∠ ك ق ن = ▭

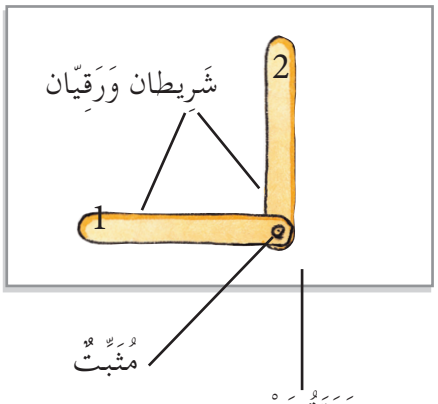
ز



∠ ن ل ع = 15°

∠ ص ل ع = ▭

أ اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ . سَوْفَ يُعْطي المُعَلِّمُ كُلَّ ثُنائِيٍّ الشَّريطَيْنِ الوَرَقِيَّيْنِ 1 وَ 2، وَمُثَبِّتًا، وَوَرَقَةَ رَسْمٍ .



1 أَلْصِقِ الشَّريطَ 2 عَلى وَرَقَةِ رَسْمٍ .
ثَبِّتِ الشَّريطَ 1 عَلى الشَّريطِ 2 بِحَيْثُ يَتَحَرَّكُ فَقَطِ الشَّريطُ 1 .

2 دَوِّرِ الشَّريطَ 1 لِيُكَوِّنَ الدَّوَراناتِ الآتِيَةَ :
- $\frac{1}{4}$ دَوْرَةٍ
- $\frac{1}{2}$ دَوْرَةٍ
- $\frac{3}{4}$ دَوْرَةٍ
- دَوْرَةٌ كامِلَةٌ

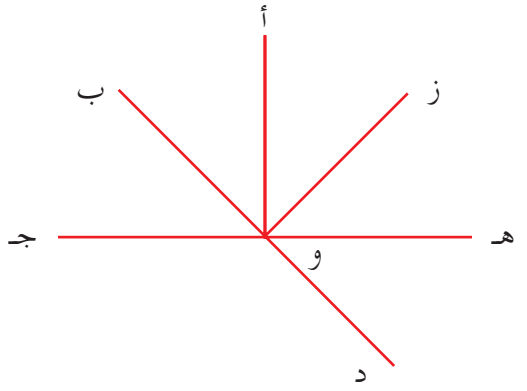
3 عَلى وَرَقَةٍ مُنْفَصِلَةٍ، ارْسُمِ الزّاوِيَةَ الَّتي تَكَوَّنَتْ لِكُلٍّ مِنَ الدَّوَراناتِ السّابِقَةِ وَارْمُزْ لَها بِرَمْزٍ .

ب اسْتَخْدِمِ الشَّريطَيْنِ المُثَبَّتَيْنِ لِتَكْوينِ زاوِيَةٍ يَقَعُ قِياسُها بَيْنَ $\frac{1}{2}$ دَوْرَةٍ وَ $\frac{3}{4}$ دَوْرَةٍ .
ارْسُمِ الزّاوِيَةَ الَّتي تَكَوَّنَتْ . مُتَّبِعًا هَذا المِثالَ، كَوِّنْ وَارْسُمِ المَزيدَ مِنَ الزَّوايا مَعَ زَميلِكَ .

تَدْريب 4

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ !

أ لاحِظِ الشَّكْلَ الآتِي، أَوْجِدْ أَكْبَرَ عَدَدٍ مُمْكِنٍ مِن الزَّوايا .



ثُمَّ سَجِّلْ إجاباتِكَ فِي جَدْوَلٍ كالآتِي .

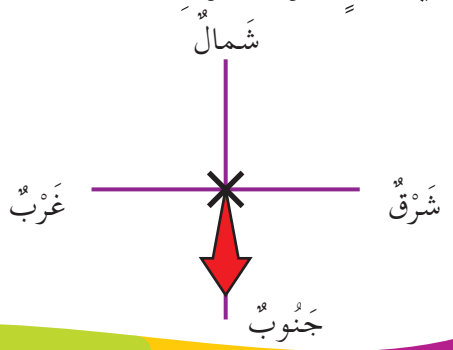
مِثالٌ			
قِياسُ الزّاوِيَةِ	أَصْغَرُ مِن الزّاوِيَةِ القائِمَةِ	أَكْبَرُ مِن الزّاوِيَةِ القائِمَةِ وَأَصْغَرُ مِن زاوِيَتَيْنِ قائِمَتَيْنِ	تُساوِي زاوِيَةً قائِمَةً
∠أ و ب	✓		

ب أَنْتَ تَقِفُ عِنْدَ النُّقْطَةِ X وَتَتَّجِهُ ناحِيَةَ الجَنُوبِ .

تَصْنَعُ $\frac{3}{4}$ دَوْرَةٍ فِي عَكْسِ اتِّجاهِ حَرَكَةِ عَقْرَبِ السّاعَةِ .

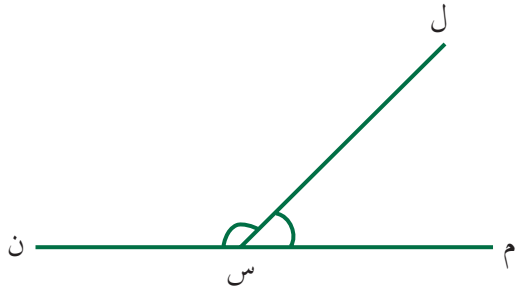
ثُمَّ تَدُورُ $\frac{1}{2}$ دَوْرَةٍ .

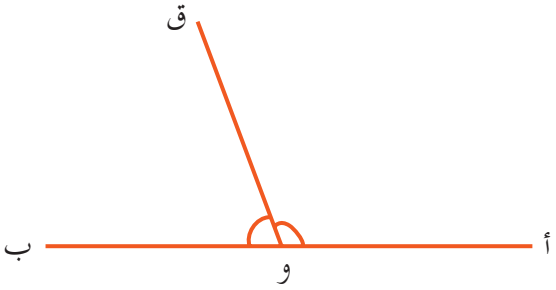
أَيُّ اتِّجاهٍ سَوْفَ تُواجِهُهُ؟



ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ !

جـ



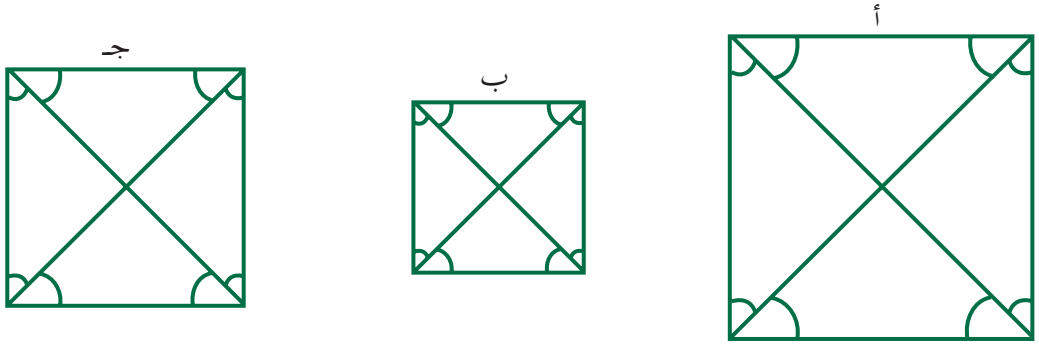


أ و ب، م س ن مُسْتَقِيمان .
قِسْ كُلَّ زاوِيَةٍ وَأَجِبْ عَن الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ :
ما مَجْمُوعُ قِياس الزّاوِيَتَيْنِ أ و ق، ق و ب؟
ما مَجْمُوعُ قِياس الزّاوِيَتَيْنِ م س ل، ل س ن؟
ماذا تُلاحِظُ عَن الزّاوِيَتَيْنِ عَلَى خَطٍّ مُسْتَقِيمٍ؟

د

ارْسُمْ ثَلاثَ زَوايا عَلَى مُسْتَقِيمٍ واحِدٍ .
قِسْ كُلًّا مِن هَذِهِ الزَّوايا .
أَوْجِدْ مَجْمُوعَ قِياساتِ هَذِهِ الزَّوايا .
ماذا تُلاحِظُ عَن مَجْمُوعِ قِياساتِ ثَلاثِ زَوايا عَلَى مُسْتَقِيمٍ واحِدٍ؟

هـ



الأَشْكالُ أ، ب، جـ مُرَبَّعات . قِسْ كُلَّ زاوِيَةٍ مِن الزَّوايا المُحَدَّدَةِ فِي كُلِّ مُرَبَّعٍ بِمِنْقَلَةٍ .
ماذا تُلاحِظُ عَن كُلِّ زاوِيَةٍ؟

6 المُسْتَقيماتُ المُتَعامِدَةُ وَالمُتَوازِيَةُ

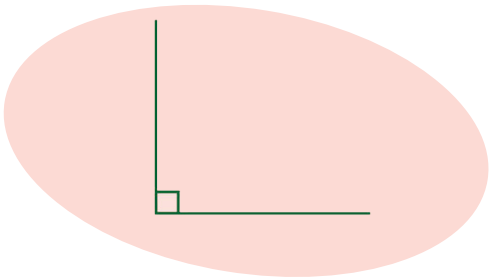
1 المُسْتَقيماتُ المُتَعامِدَةُ

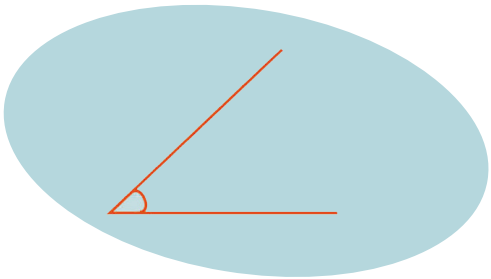
أ

ما هِيَ المُسْتَقيماتُ المُتَعامِدَةُ؟

المُسْتَقيمانِ المُتَعامِدانِ هُما مُسْتَقيمان يَتَقابَلانِ عِنْدَ زاوِيةٍ قائِمَةٍ أَوْ زاوِيَةٍ قِياسُها 90° .

ب

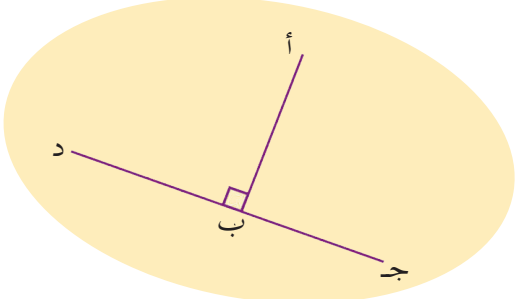




هَذانِ المُسْتَقيمانِ مُسْتَقيمانِ مُتَعامِدان .
يَتَقابَلانِ عِنْدَ زاوِيَةٍ قائِمَةٍ .

هَذانِ المُسْتَقيمانِ لَيْسا مُسْتَقيمَيْنِ مُتَعامِدَيْنِ .
لا يَتَقابَلانِ عِنْدَ زاوِيَةٍ قائِمَةٍ .

جـ

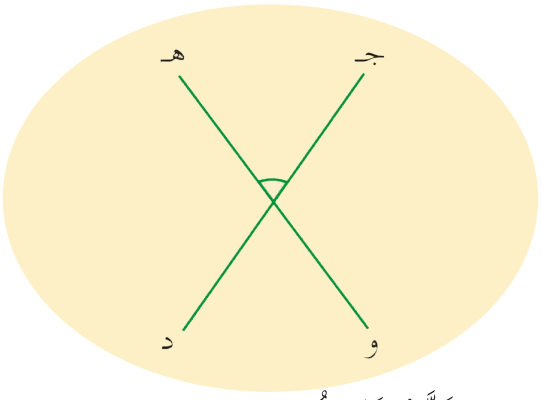


المُسْتَقيمُ أ ب عَمُوديٌّ عَلَى المُسْتَقيمِ جـ د .

نَكْتُب :

$\overleftrightarrow{أب} \perp \overleftrightarrow{جـد}$

د

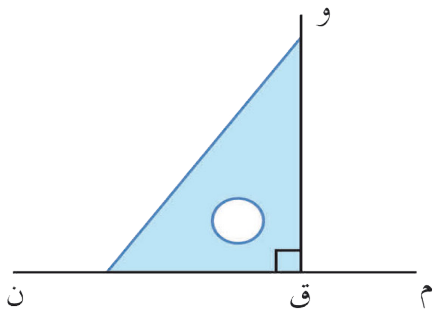


هل $\overleftrightarrow{جـد} \perp \overleftrightarrow{هـو}$؟

لا، لأَنّ الـمُسْتَقِيمَيْنِ لا يَتقابَلانِ عِنْدَ 90 °.

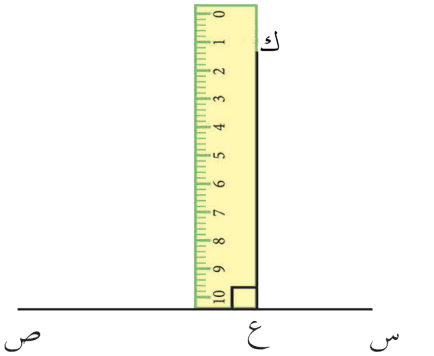
هـ كَيْفَ نَتَأَكَّدُ أَنّ الْمُسْتَقِيمَيْنِ مُتَعامِدانِ؟

بِاسْتِخْدامِ الْمُثَلَّثِ القائِمِ



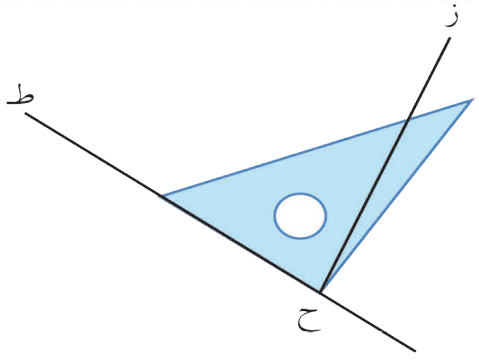
ضَعِ الْمُثَلَّثَ القائِمَ مُقابِلَ الْمُسْتَقِيمَيْنِ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ.
يَتَقابَلُ الْمُسْتَقِيمان عِنْدَ زاوِيَةٍ قائِمَةٍ.
لِذا، و ق عَمُودِيٌّ عَلَى م ن.
$\overleftrightarrow{وق} \perp \overleftrightarrow{مـن}$

بِاسْتِخْدامِ الْمِسْطَرَةِ

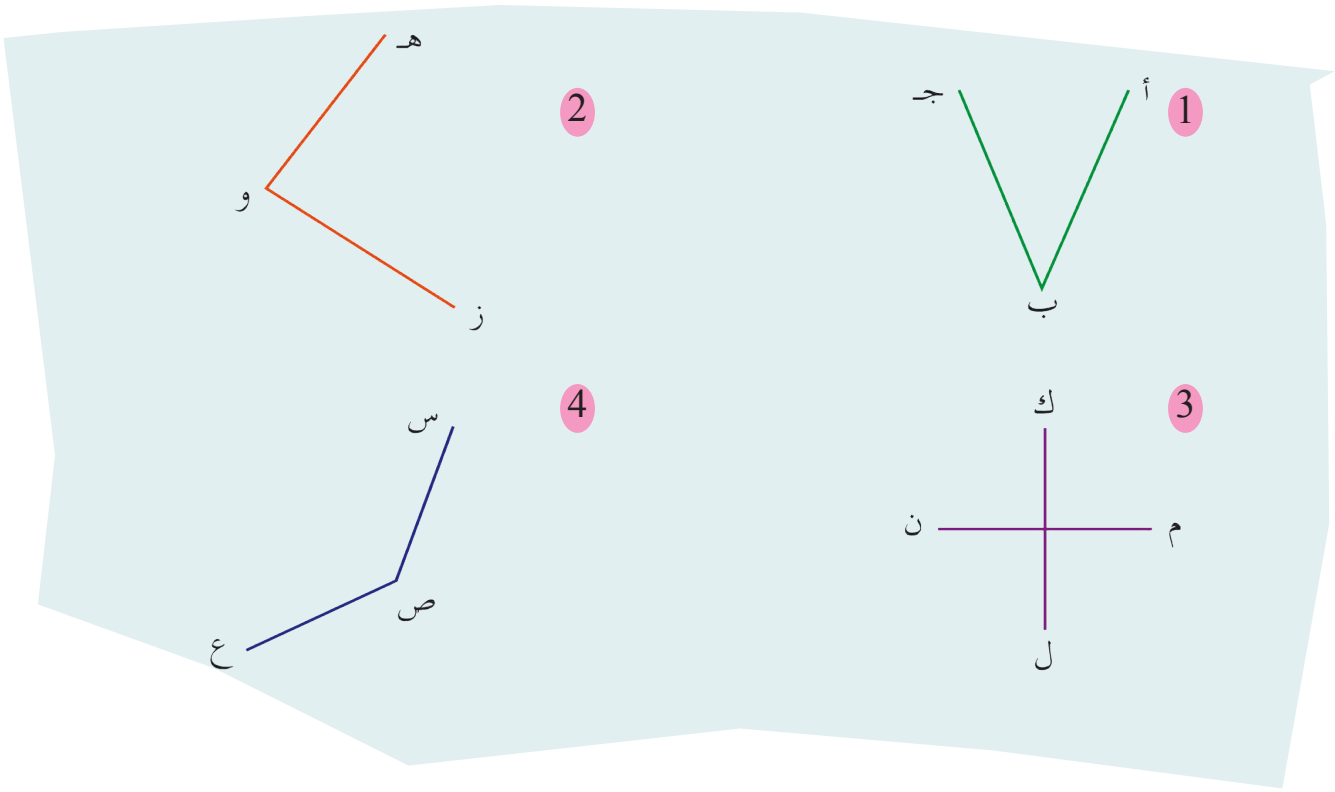


ضَعْ مِسْطَرَةً مُقابِلَ الْمُسْتَقِيمَيْنِ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ.
يَتَقابَلُ الْمُسْتَقِيمان عِنْدَ زاوِيَةٍ قائِمَةٍ.
لِذا، ك ع عَمُودِيٌّ عَلَى س ص
$\overleftrightarrow{كع} \perp \overleftrightarrow{سص}$

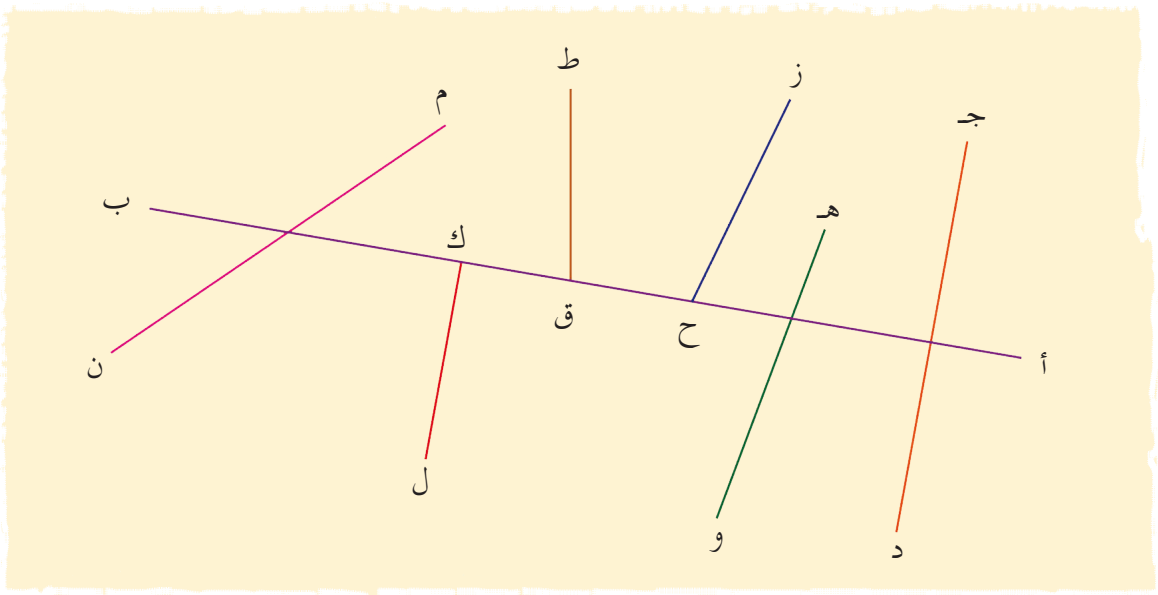
و هل $\overleftrightarrow{زح} \perp \overleftrightarrow{حط}$؟



ز هَلْ كُلُّ مُسْتَقيمَيْنِ مُتَعامدانِ؟
اسْتَخْدِمْ مُثَلَّثًا قائِمًا أَوْ مِسْطَرَةً لِلتَّأَكُّدِ.



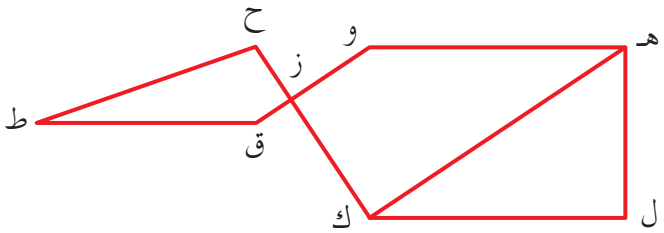
ح بَعْضُ المُسْتَقيماتِ الَّتي تُقابِلُ أ ب عَمُوديَّةٌ عَلَيْهِ.
اذْكُرْ هَذِهِ المُسْتَقيماتِ.



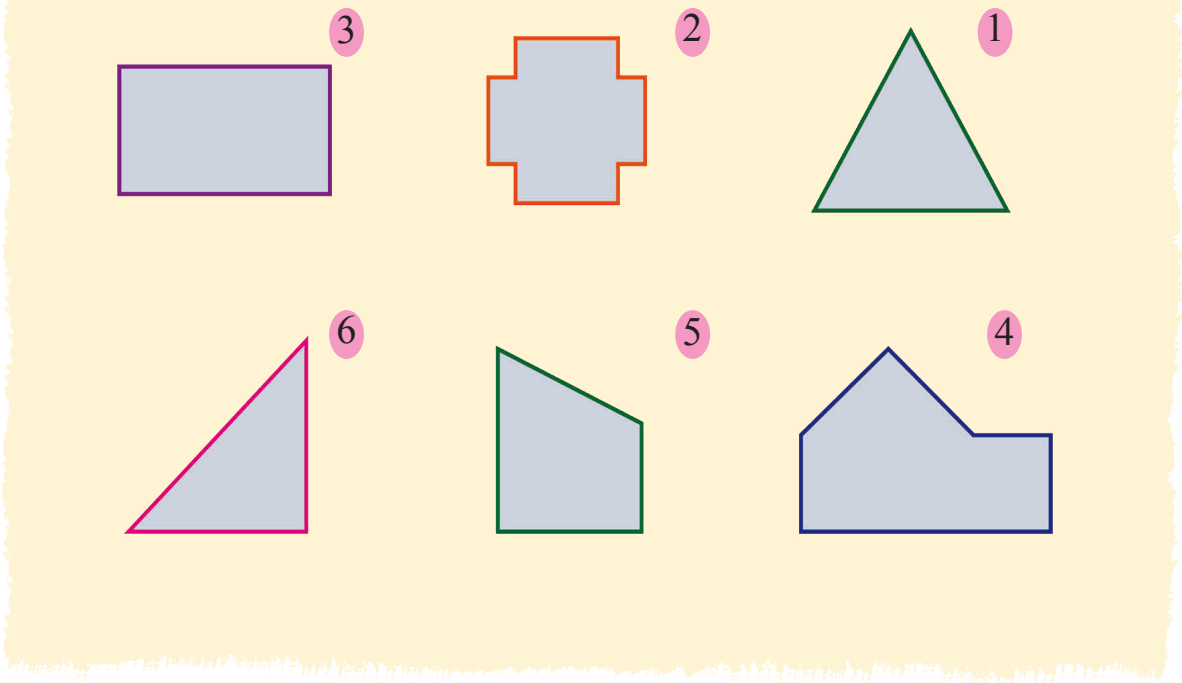
المُسْتَقيماتُ العَمُوديَّةُ عَلَى $\overleftrightarrow{أ\ ب}$ هي [ ].

أ انْظُرْ حَوْلَ حُجْرَةِ الدِّراسَةِ .
أَيْنَ تَجِدُ مُسْتَقيمات مُتَعامِدَةً؟
اسْتَخْدِمْ مُثَلَّثًا قائمًا أَوْ مِسْطَرَةً لِلتَّأَكُّدِ .
قارِنْ إجاباتِكَ مَعَ زُمَلائِكَ .

ب اعْمَلْ مَعَ زَميلٍ لإيجادِ جَميعِ أَزْواجِ المُسْتَقيماتِ المُتَعامِدَةِ فِي الشَّكْلِ الآتي .



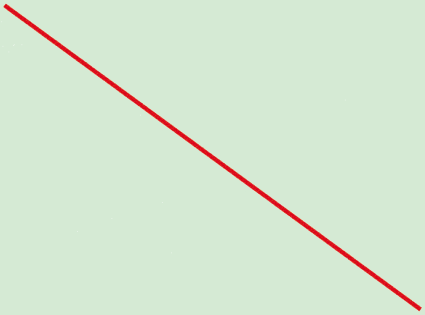
جـ كَمْ زَوْجًا مِن المُسْتَقيماتِ المُتَعامِدَةِ يُوجَدُ فِي كُلِّ شَكْلٍ؟



2 رَسْمُ المُسْتَقِيماتِ المُتَعامِدَةِ

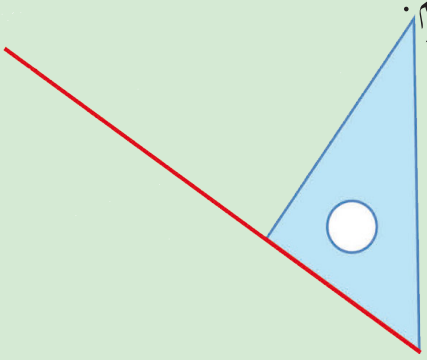
أ لِرَسْمِ مُسْتَقِيماتٍ مُتَعامِدَةٍ، تَحْتاجُ لِمُثَلَّثٍ قائِمٍ وَمِسْطَرَةٍ.

خُطْوَة 1 : ارْسُمْ مُسْتَقِيمًا مُسْتَخْدِمًا المِسْطَرَةِ.

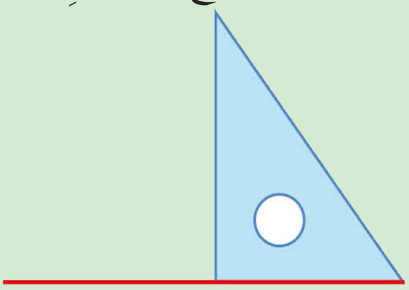


أَوْ

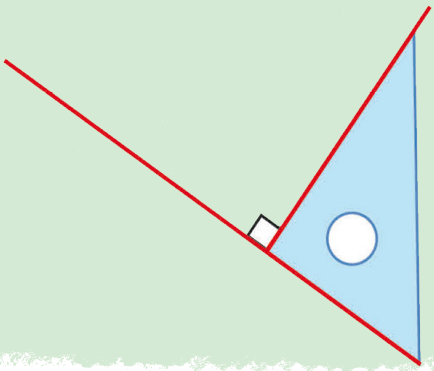
خُطْوَة 2 : ضَعْ مُثَلَّثًا قائِمًا مُقابِلَ الخَطِّ المُسْتَقِيمِ.



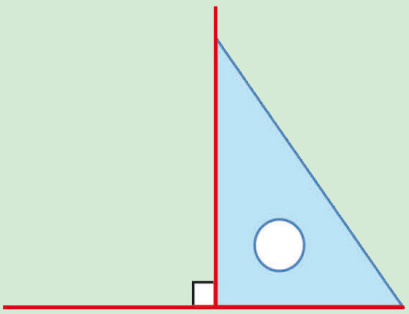
أَوْ



خُطْوَة 3 : اسْتَخْدِمْ حَرْفَ المُثَلَّثِ القائِمِ لِرَسْمِ خَطٍّ مُسْتَقِيمٍ.

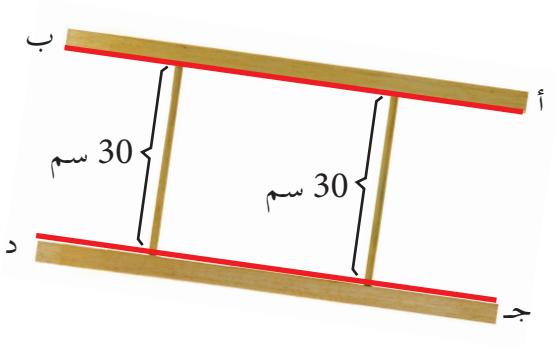


أَوْ

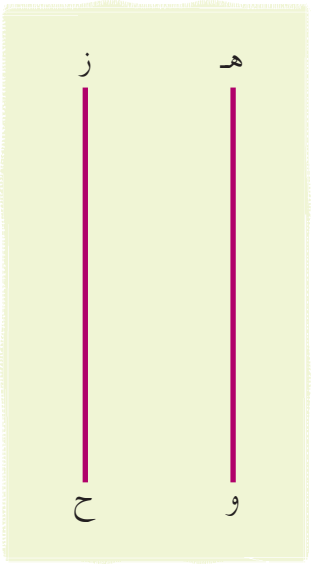


3 المُسْتَقِيماتُ المُتَوازِيَةُ

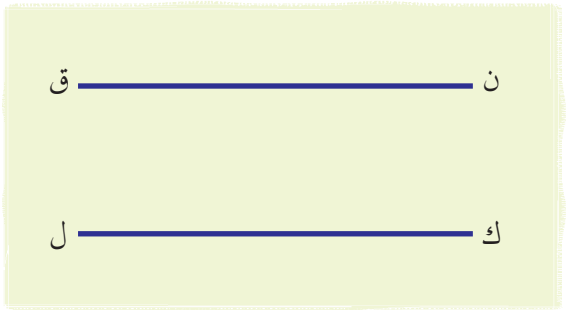
أ أ ب ، جـ د زَوْجٌ من المُسْتَقيمات المُتَوازِيَة .
هَذان المُسْتَقيمان لا يَلْتَقيان مَهْما امْتَدَّا .
المَسافَةُ بَيْنَهُما ثابِتَةٌ دائِمًا .



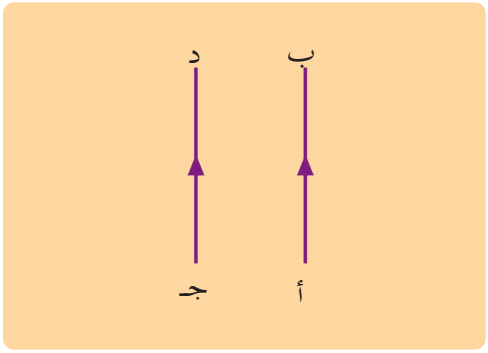
ب



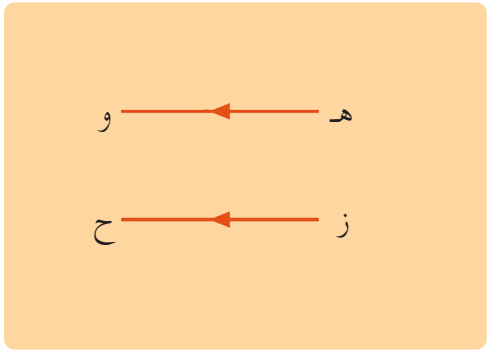
جـ



د

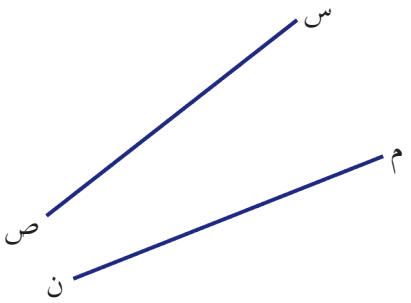


أ ب، جـ د مُسْتَقِيمانِ مُتَوازِيانِ
$\overleftrightarrow{أب} \parallel \overleftrightarrow{جـد}$



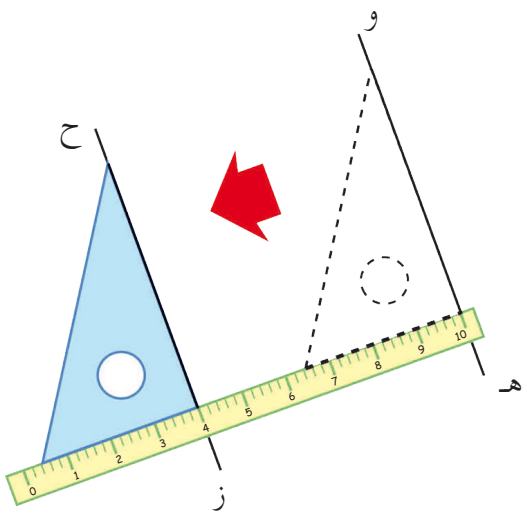
هـ و، ز ح مُسْتَقِيمانِ مُتَوازِيانِ
$\overleftrightarrow{هـو} \parallel \overleftrightarrow{زح}$

هـ نَرْسُم الأَسْهُمَ لِبَيانِ المُسْتَقِيماتِ المُتَوازِيَةِ.



هَلْ م ن، س ص مُسْتَقِيمانِ مُتَوازِيانِ؟
لا. إذا مُدَّ المُسْتَقِيمانِ سَوْفَ يَتَقابَلانِ.
المَسافَةُ بَيْنَ المُسْتَقِيمَيْنِ لَيْسَتْ ثابِتَةً.

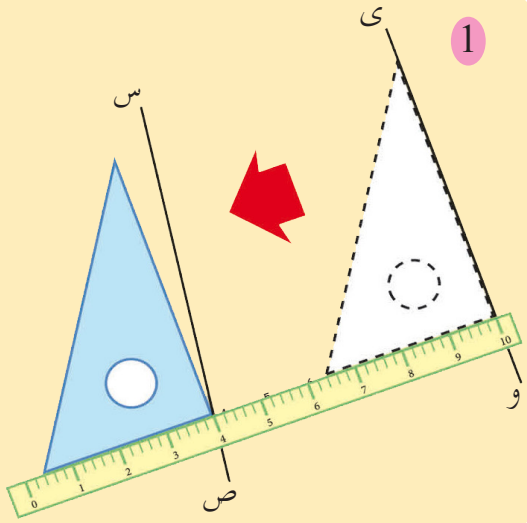
و كَيْفَ تَتَأَكَّدُ أَنَّ المُسْتَقِيماتِ مُتَوازِيَةٌ؟



ضَع المُثَلَّثَ القائِمَ عَلَى هـ و، وَالمِسْطَرَةَ عِنْدَ قاعِدَةِ المُثَلَّثِ. حَرِّكِ المُثَلَّثَ القائِمَ جِهَةَ ز ح.
يَنْطَبِقُ حَرْفُ المُثَلَّثِ القائِمِ عَلَى ز ح تَمامًا.
$\overleftrightarrow{هـو} \parallel \overleftrightarrow{زح}$

ز هَلْ هَذانِ المُسْتَقِيمانِ مُتَوازِيانِ؟

1



2

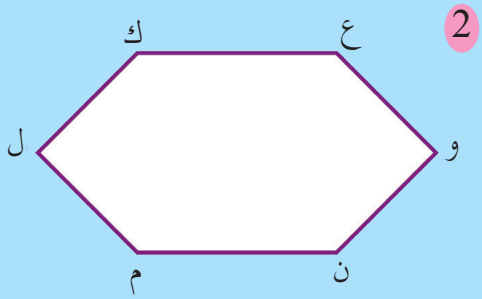
م ـــــــــــــــــــــــــــــــ ل

ك ـــــــــــــــــــــــــــــــ ق

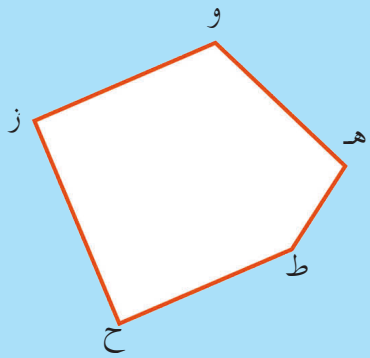
ح ما اسْمُ أَزْواجِ أَوْ مَجْمُوعاتِ المُسْتَقِيماتِ المُتَوازِيَةِ فِي كُلِّ شَكْلٍ؟

1

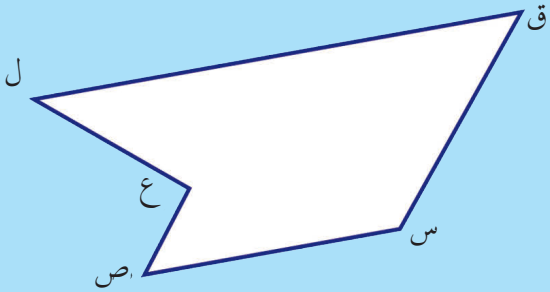
2



3

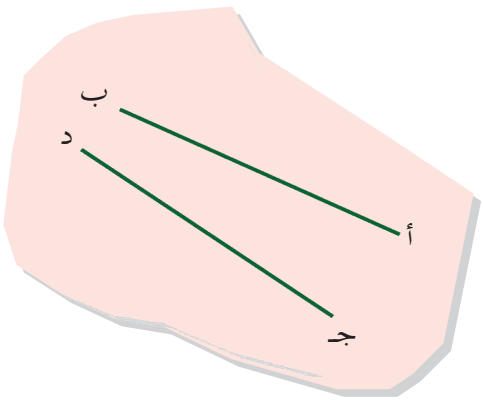


4

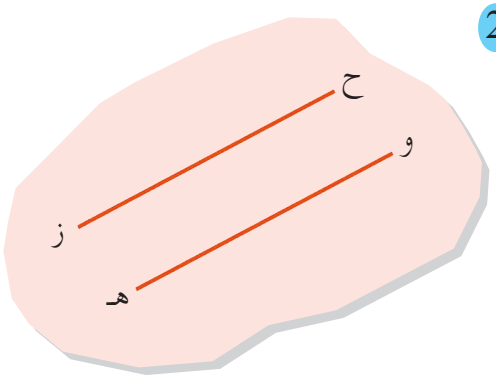


اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ .
أَيُّ زَوْجٍ مِن المُسْتَقيمات الآتِيَة مُتَوازِيان ؟
اسْتَخْدِمْ مُثَلَّثًا قائِمًا ومِسْطَرَةً لِلتَّأَكُّد .

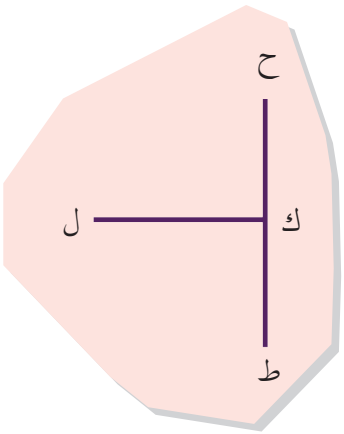
1



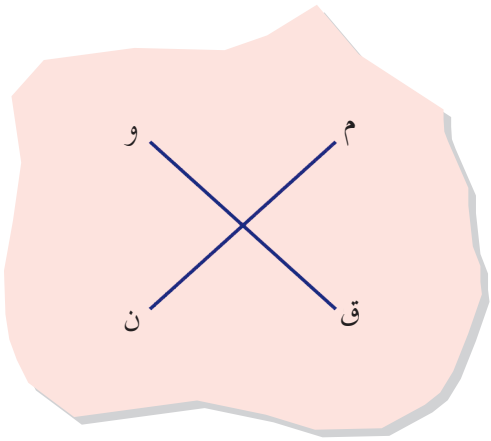
2



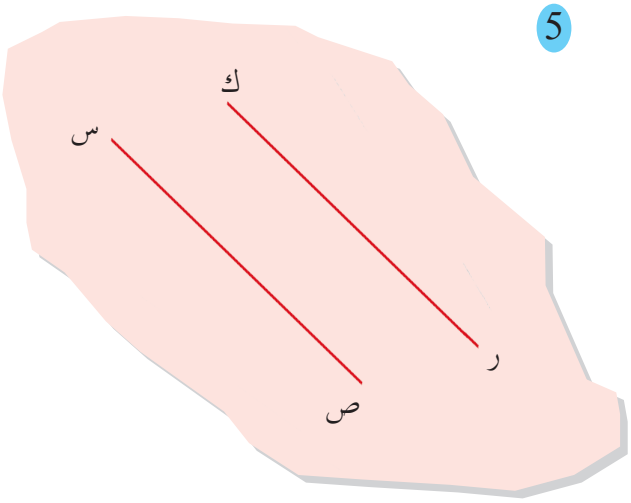
3



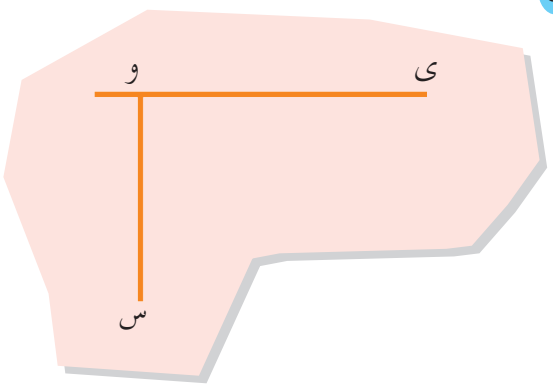
4



5



6



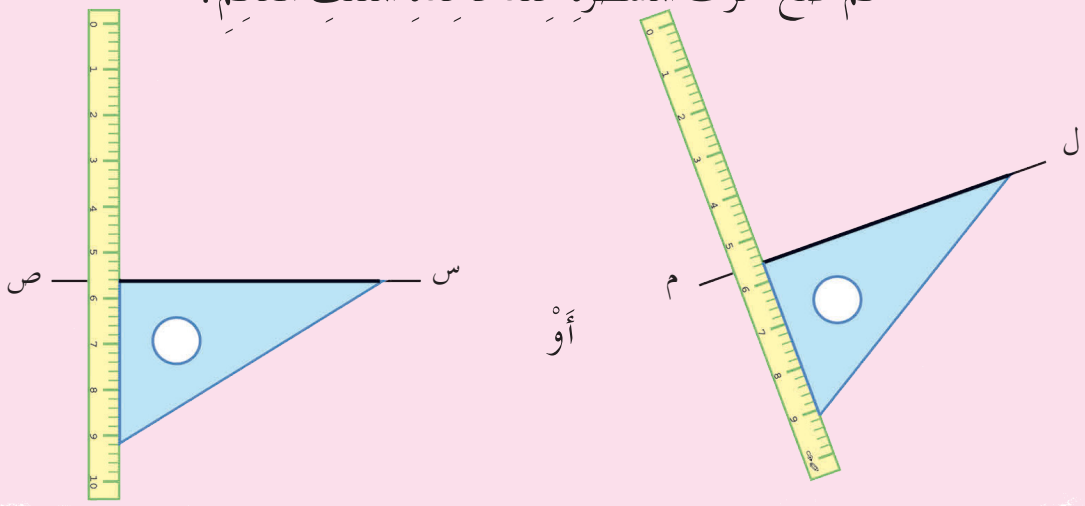
4 رَسْمُ المُسْتَقِيماتِ المُتَوازِيَةِ

أ لِرَسْمِ مُسْتَقِيمٍ يُوازِي

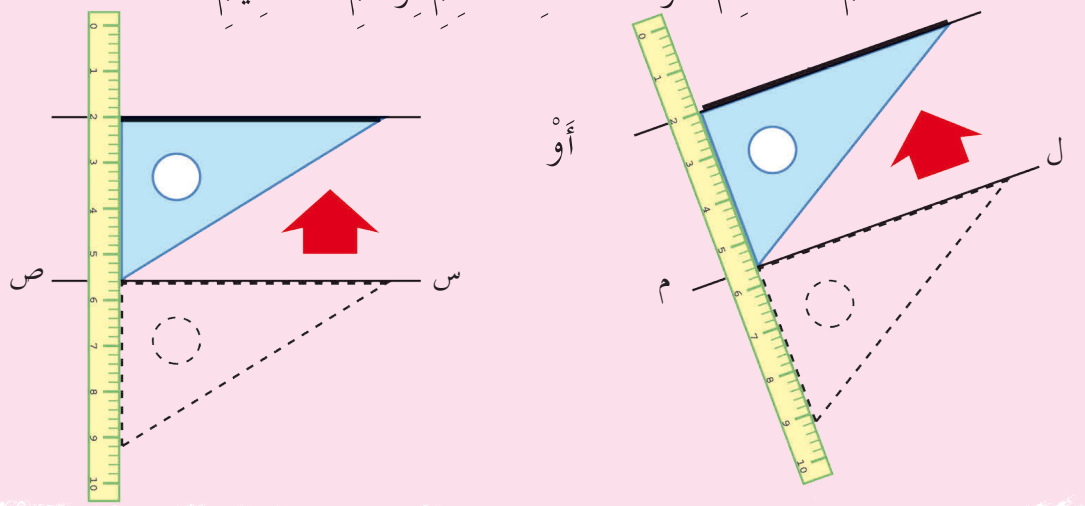
(i) $\overleftrightarrow{\text{ل م}}$ (ii) $\overleftrightarrow{\text{س ص}}$

تَحتاجُ إلى مُثَلَّثٍ قائِمٍ وَمِسْطَرَةٍ.

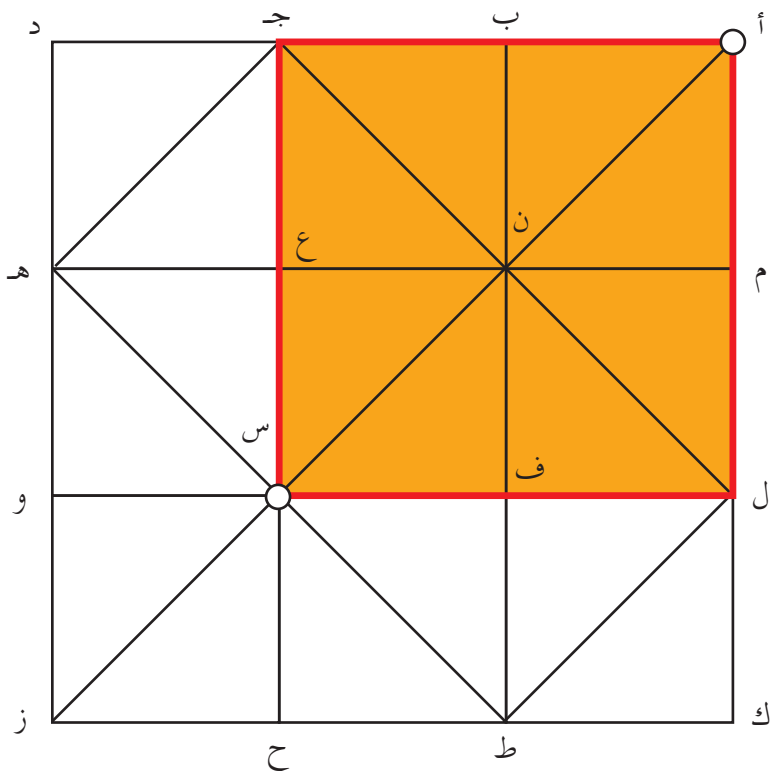
خُطْوَة 1 : ضَعِ المُثَلَّثَ القائِمَ مُقابِلَ المُسْتَقِيمِ.
ثُمَّ ضَعْ حَرْفَ المِسْطَرَةِ عِنْدَ قاعِدَةِ المُثَلَّثِ القائِمِ.



خُطْوَة 2 : حَرِّكِ المُثَلَّثَ القائِمَ بِطُولِ المِسْطَرَةِ.
ثُمَّ اسْتَخْدِمْ حَرْفَ المُثَلَّثِ القائِمِ لِرَسْمِ المُسْتَقِيمِ.



ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!



1 اذْكُرْ أَسْماءَ 5 أَزْواجٍ مِن المُسْتَقِيماتِ المُتَعامِدَةِ فِي الشَّكْلِ السّابِقِ.

2 تَصَوَّرْ أَنَّكَ تَقِفُ عِنْدَ س. تُرِيدُ الذَّهابَ إلى أ.
ما أَقْصَرُ طَرِيقٍ إلى أ؟

3 هَلْ تُوجَدُ مُسْتَقِيماتٌ عَمُودِيَّةٌ عَلَى الطَرِيقِ الأَقْصَرِ؟ اذْكُرْها.

4 اذْكُرْ أَكْبَرَ عَدَدٍ من الطُّرُقاتِ من س إلى أ تَرْصُدُهُ ضِمْنَ المَنْطَقَةِ المُظَلَّلَةِ.
يَجِبُ أَن يَتَكَوَّنَ كُلُّ طَرِيقٍ مِن واحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِن أَزْواجِ المُسْتَقِيماتِ المُتَعامِدَةِ.

تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

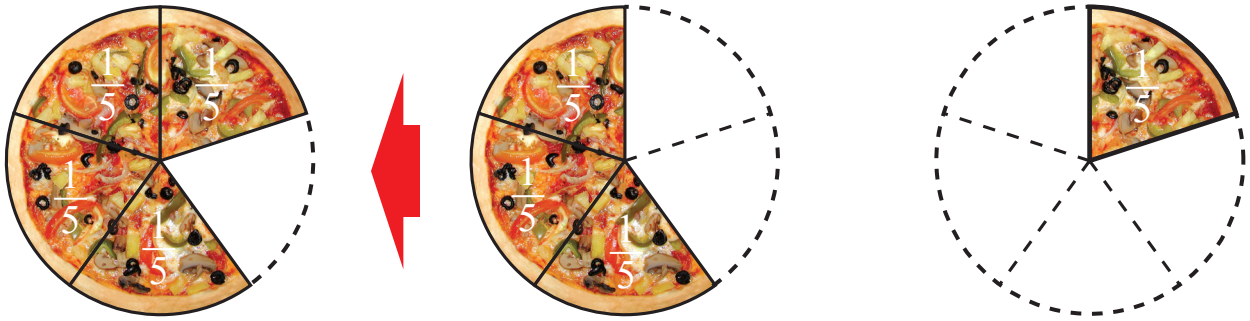
العَرْضُ !

7 الكُسُورُ الاعْتِيادِيَّةُ (1)

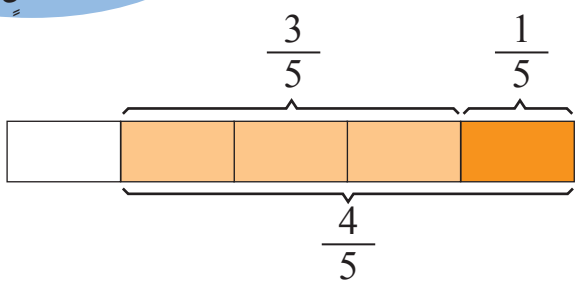
1 جَمْعُ الكُسُورِ المُتَشابِهَةِ

$\frac{1}{5}$ وَ $\frac{3}{5}$ كَسْران مُتَشابِهان.
لَهُما نَفْس المَقام 5.

أ أَكَلَ مُحَمَّدٌ $\frac{1}{5}$ الفَطِيرَة.
وَأَكَلَ طارِقٌ $\frac{3}{5}$ الفَطِيرَة.
ما الكَسْرُ مِن الفَطِيرَةِ الَّذِي أَكَلَهُ مُحَمَّدٌ وَطارِقٌ مَعًا؟

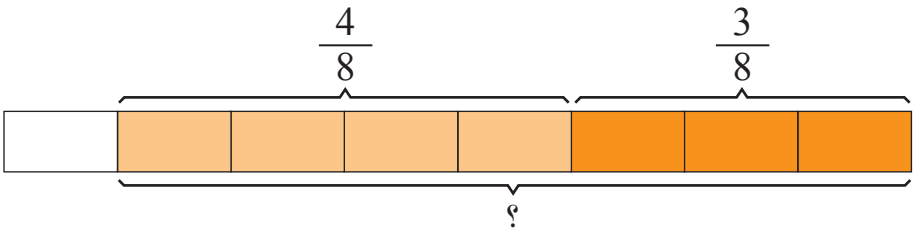


$\frac{3}{5} + \frac{1}{5}$
= 1 خُمْس + 3 أَخْماسٍ
= 4 أَخْماسٍ



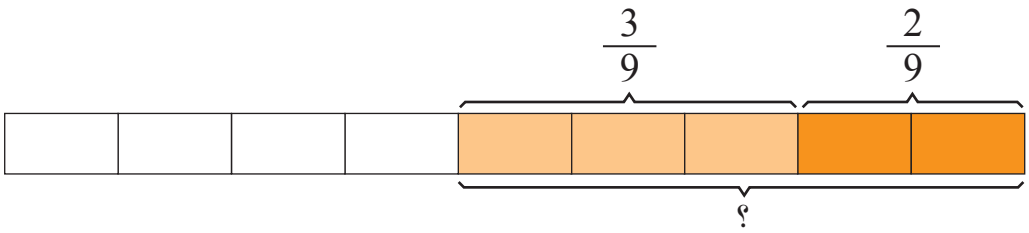
$$\frac{4}{5} = \frac{3}{5} + \frac{1}{5}$$

ب اجْمَعْ $\frac{3}{8}$ وَ $\frac{4}{8}$.



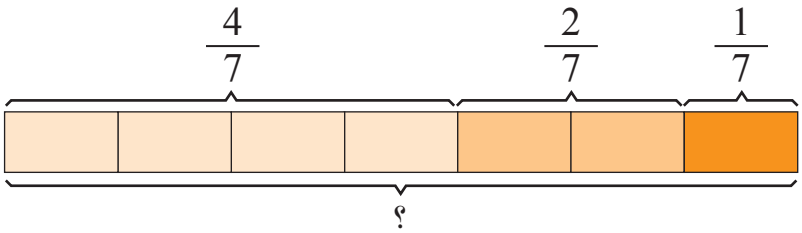
$$\square = \frac{4}{8} + \frac{3}{8}$$

جـ ما مَجْمُوعُ $\frac{2}{9}$ وَ $\frac{3}{9}$ ؟



$$\square = \frac{3}{9} + \frac{2}{9}$$

د ما مَجْمُوعُ $\frac{1}{7}$ وَ $\frac{2}{7}$ وَ $\frac{4}{7}$ ؟



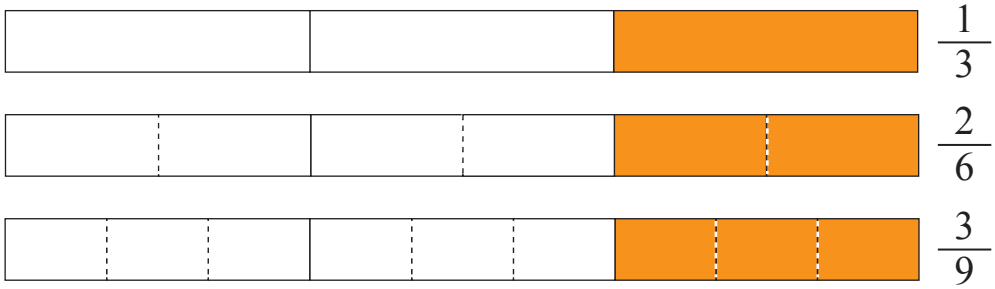
$$\square = \frac{4}{7} + \frac{2}{7} + \frac{1}{7}$$

2 جَمْعُ الكُسُورِ المُنْتَسِبَةُ

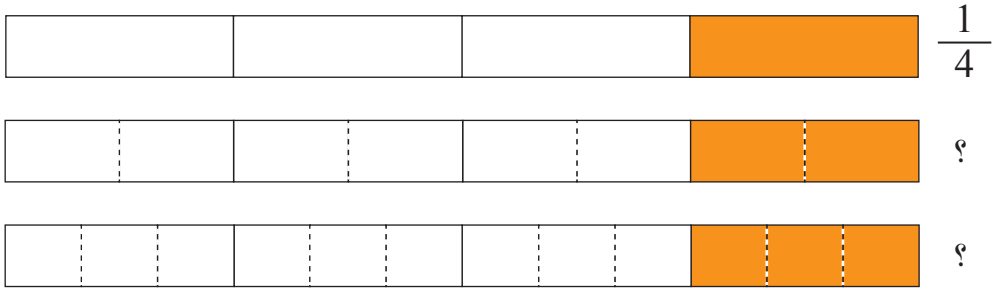
أ هَيّا نُراجِعْ إيجادَ الكُسُورِ المُتَكافِئَةِ (المُتَساوِيَة) .

$\frac{2}{6} = \frac{\times 2}{\times 2}$ ← $\frac{1}{3}$

$\frac{3}{9} = \frac{\times 3}{\times 3}$ ← $\frac{1}{3}$



أَوْجِدْ كَسْرَيْنِ يُكافِئانِ الكَسْرَ $\frac{1}{4}$.



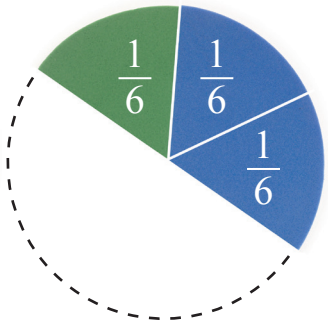
$\square = \square = \frac{1}{4}$

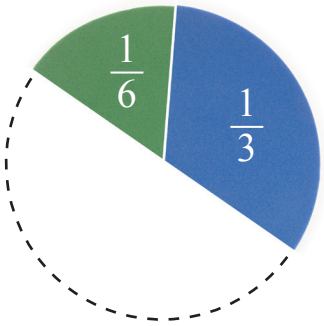
المَقام 6 مُضاعَفٌ لِلْمَقام 3 .
3، 6 مُنْتَسِبان .
$\frac{1}{3}$ وَ $\frac{1}{6}$ كَسْرانِ مُنْتَسِبان .

ب اجْمَعْ $\frac{1}{3}$ وَ $\frac{1}{6}$.

أَوَّلاً، أَوْجِدْ كَسْرًا يُكافِئ $\frac{1}{3}$ وَلَهُ مَقامُ الكَسْرِ $\frac{1}{6}$.

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$
(2 × فوق، 2 × تحت)





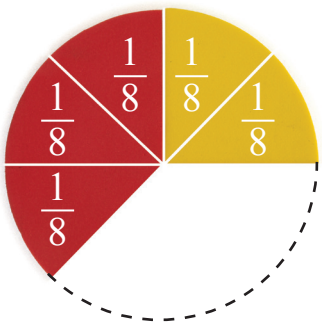
ثُمَّ اجْمَعْ.

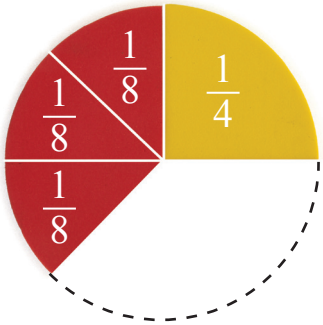
$$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$$
$$\frac{3}{6} =$$
$$\frac{1}{2} =$$

ما الكَسْرُ الَّذي يُكافِئ $\frac{1}{4}$.
وَلَهُ مَقامُ الكَسْرِ $\frac{3}{8}$.

جـ اجْمَعْ $\frac{1}{4}$ وَ $\frac{3}{8}$.

$$\frac{\square}{\square} = \frac{1}{4}$$
(2 × فوق، 2 × تحت)





$$\frac{3}{8} + \square = \frac{3}{8} + \frac{1}{4}$$
$$\square =$$

أ اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ .

سَوْفَ يُعْطِي الـمُعَلِّمُ كُلَّ ثُنائِيٍّ بَعْضَ الشَّرائِطِ الوَرَقِيَّةِ .

اطْوِ الشَّرائِطَ لِـمُساعَدَتِكَ فِي إيجادِ الكُسُورِ الـمُكافِئَةِ لِلآتِي :

1) $\square = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

2) $\square = \square = \frac{2}{3}$

3) $\square = \square = \frac{3}{4}$

4) $\square = \square = \frac{2}{5}$

ب اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ لِجَمْعِ الكُسُورِ الـمُنْتَسِبَةِ الآتِيَةِ .

1) $\square = \square + \frac{2}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$

2) $\square = \square + \square = \frac{1}{9} + \frac{1}{3}$

3) $\square = \square + \square = \frac{3}{10} + \frac{2}{5}$

4) $\square = \square + \square = \frac{5}{12} + \frac{1}{4}$

3 طَرْحُ الكُسُورِ المُتَشابِهَةِ

أ مَعَ فَهْمانَة $\frac{7}{8}$ فَطِيرَةٍ.

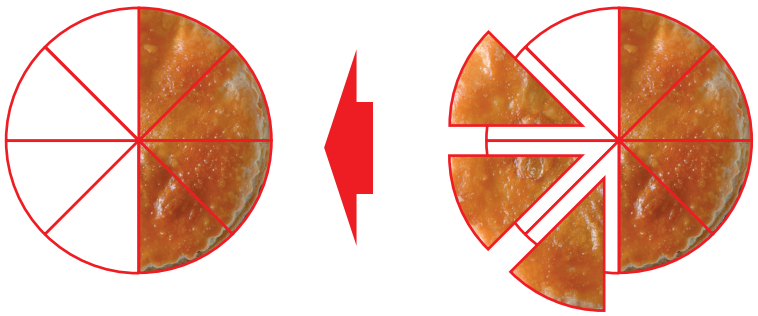
أَكَلَتْ $\frac{3}{8}$ الفَطِيرَةِ.

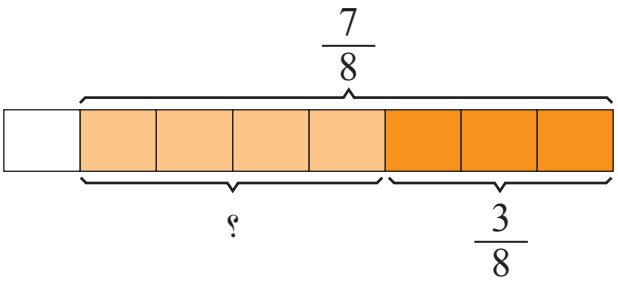
ما الكَسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ الجُزْءَ الباقِي مِن الفَطِيرَةِ؟

$\frac{3}{8} - \frac{7}{8}$

= 7 أَثْمانٍ – 3 أَثْمانٍ

= 4 أَثْمانٍ



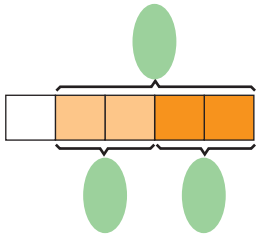


$\frac{1}{2} = \frac{4}{8} = \frac{3}{8} - \frac{7}{8}$

بَقِي $\frac{1}{2}$ الفَطِيرَةِ.

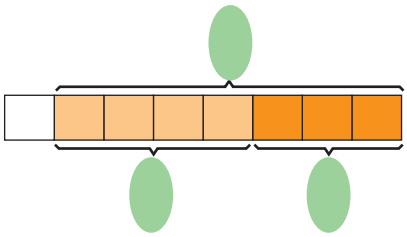
أ اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ، وَأَوْجِدِ القِيمَ الصَّحِيحَةَ فِي الفَراغاتِ.
ثُمَّ اطْرَحِ الكُسُورَ.

1



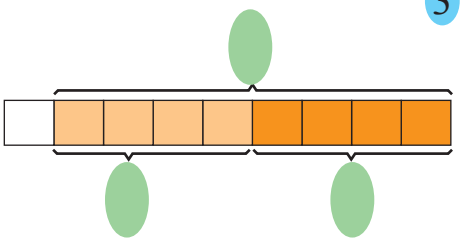
$\square = \frac{2}{5} - \frac{4}{5}$

2



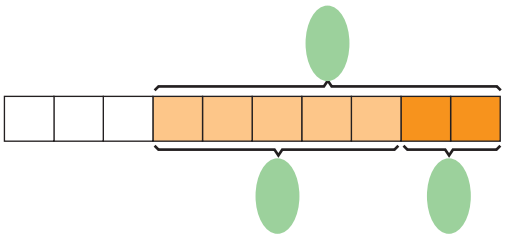
$\square = \frac{3}{8} - \frac{7}{8}$

3



$\square = \frac{4}{9} - \frac{8}{9}$

4



$\square = \frac{2}{10} - \frac{7}{10}$

ب اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ لِإِيجادِ الفَرْقِ بَيْنَ كُلِّ كَسْرَيْنِ.

1 $\frac{1}{5}$ وَ $\frac{4}{5}$

2 $\frac{5}{7}$ وَ $\frac{2}{7}$

3 $\frac{7}{8}$ وَ $\frac{3}{8}$

4 $\frac{9}{10}$ وَ $\frac{3}{10}$

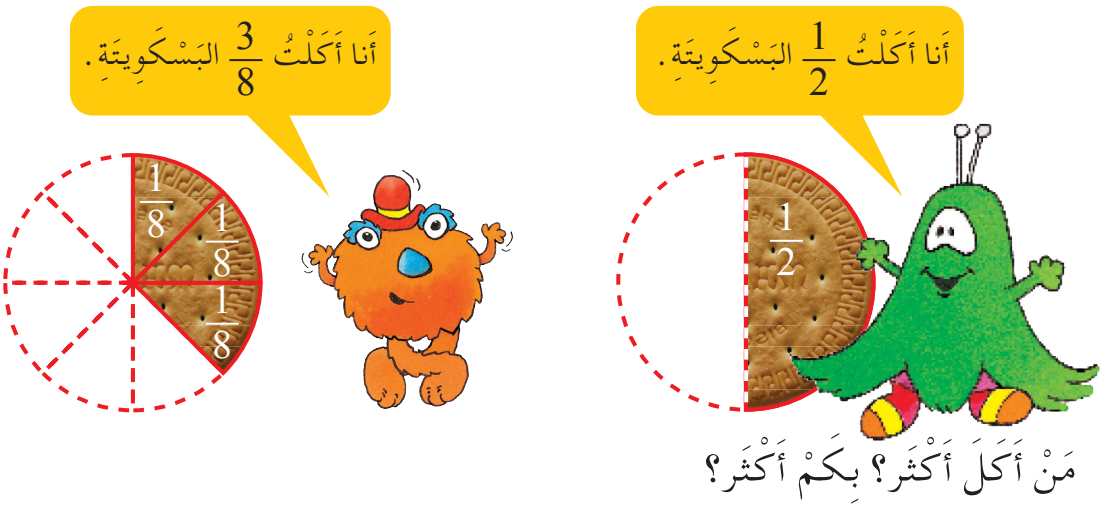
5 1 وَ $\frac{5}{9}$

6 $\frac{7}{12}$ وَ 1

تَدْرِيب 3

4 طَرْحُ الكُسُورِ المُنْتَسِبَة

أ

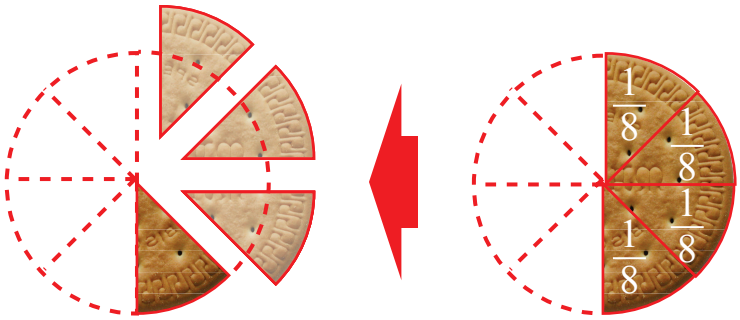


مَنْ أَكَلَ أَكْثَر؟ بِكَمْ أَكْثَر؟

أَوَّلاً، أَوْجِدِ الكَسْرَ الَّذِي يُكافِيءُ $\frac{1}{2}$ وَالَّذِي لَهُ نَفْس مَقامِ الكَسْرِ $\frac{3}{8}$.

$$\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

(4 × فوق $\frac{1}{2}$، 4 × تحت $\frac{1}{2}$)



ثُمَّ اطْرَحْ.

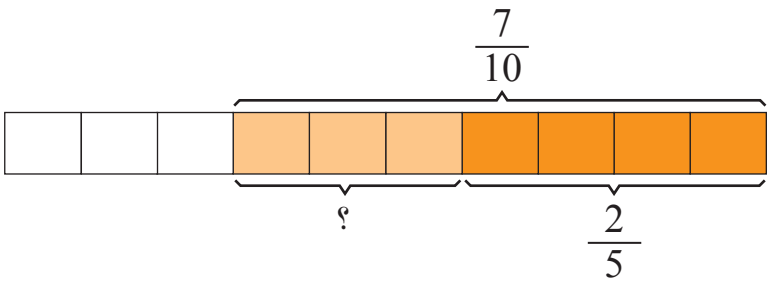
$$\frac{3}{8} - \frac{4}{8} = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{8}$$

أَكَلَ فَرْحان $\frac{1}{8}$ بَسْكَوِيتَةٍ أَكْثَرَ مِن فهمان.

ب اطْرَحْ $\frac{2}{5}$ مِن $\frac{7}{10}$.

$$\frac{\square}{\square} = \frac{2\times}{2\times} \quad \frac{2}{5}$$

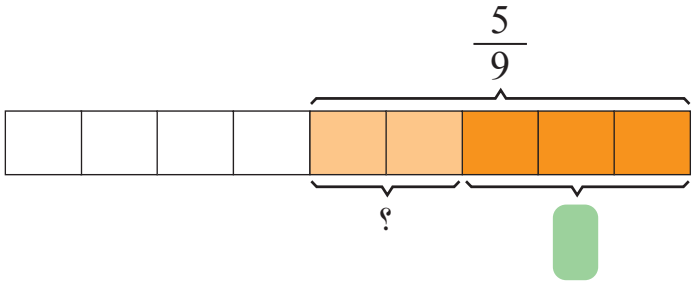


$$\square - \square = \frac{2}{5} - \frac{7}{10}$$

$$\square = $$

جـ أَوْجِدِ الفَرْقَ بَيْنَ $\frac{5}{9}$ وَ $\frac{1}{3}$.

$$\frac{\square}{\square} = \frac{3\times}{3\times} \quad \frac{1}{3}$$



$$\square - \square = \frac{1}{3} - \frac{5}{9}$$

$$\square = $$

أ اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ .
سَوْفَ يُعْطِي المُعَلِّمُ كُلَّ ثُنائِيٍّ بَعْضَ الشَّرائِطِ الوَرَقِيَّةِ .
اطْوِ الشَّرائِطَ الوَرَقِيَّةَ لِمُساعَدَتِكَ فِي إيجادِ كَسْرٍ مُكافِئٍ أَوْ كُسُورٍ مُكافِئَةٍ لِما يَلِي :

1) $\square = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

2) $\square = \frac{4}{5}$

3) $\square = \square = \frac{3}{4}$

4) $\square = \frac{5}{6}$

ب اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ لِطَرْحِ الكُسُورِ المُنْتَسِبَةِ الآتِيَةِ :

1) $\square = \square - \frac{2}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$

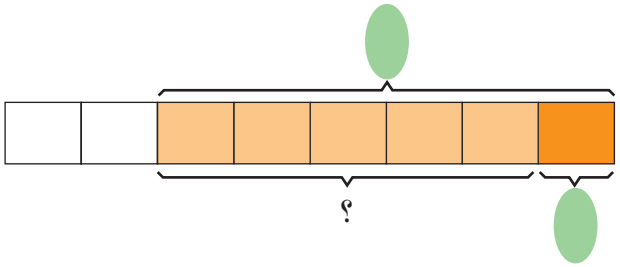
2) $\square = \square - \square = \frac{5}{9} - \frac{2}{3}$

3) $\square = \square - \square = \frac{5}{12} - \frac{5}{6}$

4) $\square = \square - \square - \square = \frac{1}{12} - \frac{5}{12} - \frac{3}{4}$

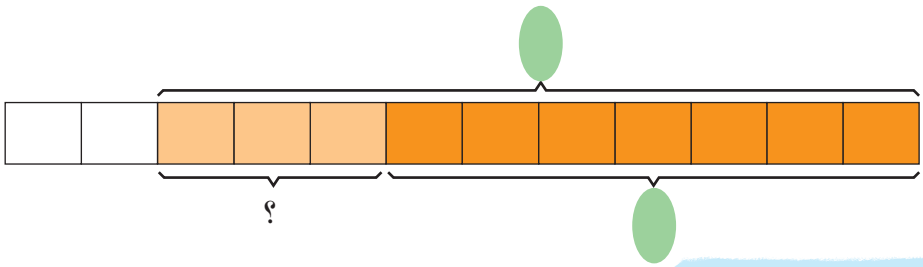
جـ اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ لِـمَلْءِ الفَراغاتِ البَيْضاوِيَّةِ بِالقِيَمِ الصَّحيحَةِ.
ثُمَّ أَوْجِدِ الإِجاباتِ لِما يَلي:

1



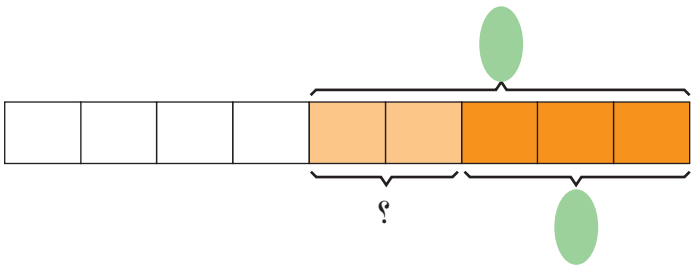
$$\square = \frac{1}{8} - \frac{3}{4}$$

2



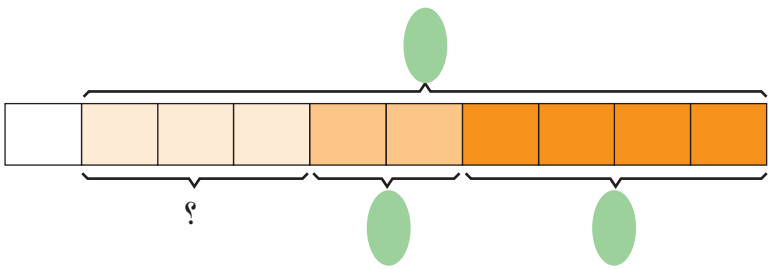
$$\square = \frac{7}{12} - \frac{5}{6}$$

3



$$\square = \frac{1}{3} - \frac{5}{9}$$

4



$$\square = \frac{1}{5} - \frac{4}{10} - \frac{9}{10}$$

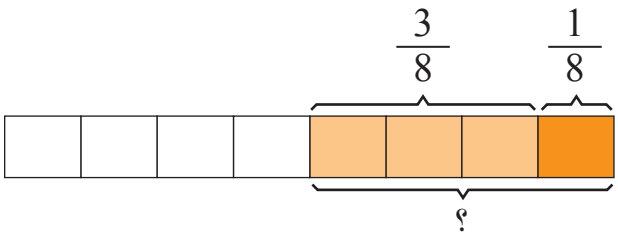
تَدْريب 4

5 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ

أ أَكَلَ فَرْحان $\frac{1}{8}$ الفَطيرَةِ.

أَكَلَ سَمْعان $\frac{3}{8}$ الفَطيرَةِ.

ما الكَسْرُ مِن الفَطيرَةِ الَّذي أَكَلاهُ مَعًا؟



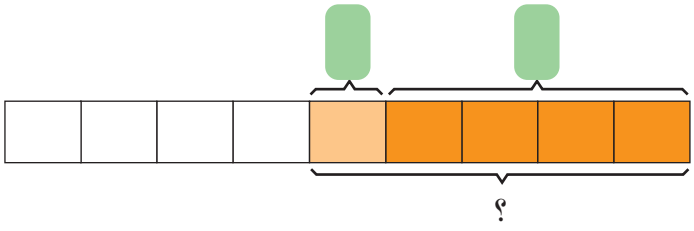
$$\frac{4}{8}=\frac{3}{8}+\frac{1}{8}$$

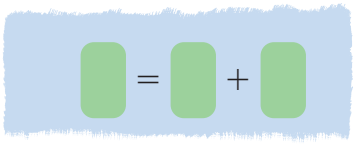
أَكَلا مَعًا $\frac{4}{8}$ الفَطيرَةِ.

ب أَنْفَقَتْ فاطِمَةُ $\frac{4}{9}$ نُقُودِها عَلَى الطَّعامِ.

وَأَنْفَقَتْ $\frac{1}{9}$ نُقُودِها عَلَى الكُتُبِ.

ما الكَسْرُ مِن نُقُودِها الَّذي أَنْفَقَتْهُ عَلَى الطَّعامِ وَالكُتُبِ؟





أَنْفَقَتْ فاطِمَةُ ▭ مِن نُقُودِها عَلَى الطَّعامِ وَالكُتُبِ.

هـ اسْتَخْدَمَتْ دِينا $\frac{2}{3}$ كجم مِن الدَّقِيقِ لِإِعْدادِ كَعْكَةٍ.

اسْتَخْدَمَتْ سَلْوَى $\frac{5}{12}$ كجم أَقَل مِن دِينا.

ما مِقْدارُ الدَّقِيقِ الَّذِي اسْتَخْدَماهُ مَعًا؟

$$\square - \square = \frac{5}{12} - \frac{2}{3}$$
$$\square =$$

اسْتَخْدَمَتْ سَلْوَى ▭ كجم مِنَ الدَّقِيقِ.

$$\square + \square = \square + \frac{2}{3}$$
$$\square =$$

اسْتَعْمَلا مَعًا ▭ كجم مِنَ الدَّقِيقِ.

اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ لِحَلِّ هَذِه المَسائِلِ اللَّفْظِيَّة.
ارْسُمْ نَماذِجَ لِمُساعَدَتِك.

1 $\frac{1}{12}$ مِن عَلَمٍ طُلِيَ بِاللَّوْنِ الأَزْرَق.
$\frac{1}{3}$ مِن العَلَمِ طُلِيَ بِاللَّوْنِ الأَصْفَر.
ما الكَسْرُ مِن العَلَمِ الَّذي طُلِيَ؟

إرْشادٌ: ارْسُمْ نَموذَجًا مِن 12 جُزْءًا مُلَوِّنًا $\frac{1}{12}$ مِنْها بِاللَّونِ الأَزْرَقِ وَ $\frac{1}{3}$ الأَجْزاءِ بِالأَصْفَر.

2 اشْتَرَى سَمْعان $\frac{1}{2}$ كجم مِن الأُرْز.
اسْتَخْدَمَ $\frac{3}{8}$ كجم مِنْها لِلْغِذاء.
ما الكَسْرُ الَّذي يُمَثِّلُهُ الجُزْءُ الباقي؟

إرْشادٌ: ارْسُمْ نَموذَجًا مِن 8 أَجْزاء.

3 اشْتَرَتْ سُعادُ بَطَّةً كُتْلَتُها 1 كجم.
اشْتَرَتْ نَهْلَةُ دَجاجَةً تَقِلُّ كُتْلَتُها $\frac{1}{3}$ كجم عَن البَطَّة.
ما كُتْلَةُ الدَجاجَة؟

4 شَريطٌ أَزْرَقُ طولُهُ $\frac{2}{9}$ م.
شَريطٌ أَحْمَرُ يَزيدُ طُولُهُ $\frac{1}{3}$ م عَلَى الشَّريطِ الأَزْرَق.
ما طُولُ الشَّريطَيْنِ مَعًا؟

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ !

أ اقْتَسَمَ فَرْحان، وَسَمْعان، وَفَهْمانُ كَعْكَةً.

أَكَلَ فَرْحان $\frac{1}{2}$ الكَعْكَةِ.

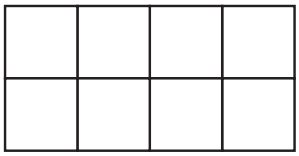
أَكَلَ سَمْعان $\frac{1}{8}$ الكَعْكَةِ.

أَكَلَ فَهْمانُ باقِي الكَعْكَةِ.

ما مِقْدارُ ما أَكَلَهُ فَهْمانُ مِن الكَعْكَةِ؟

$$1 = \square + \frac{1}{8} + \frac{1}{2}$$

اسْتَخْدِمِ الشَّكْلَ الآتِي لِمُساعَدَتِكَ فِي حَلِّ المَسْأَلَةِ.

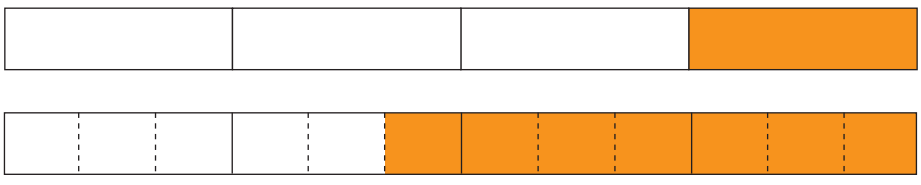


ب مَعَ سَمْعان زُجاجَتانِ مِن نَفْسِ الحَجْمِ: زُجاجَة أ، وَزُجاجَة ب.

$\frac{1}{4}$ الزُّجاجَةِ أ يَحْتَوِي ماءً. $\frac{7}{12}$ الزُّجاجَةِ ب يَحْتَوِي ماءً.

ما هُوَ الكَسْرُ مِنَ الماءِ مِن الزُّجاجَةِ ب يَجِبُ أَن يُصَبَّ فِي الزُّجاجَةِ أ حَتَّى تَتَساوَى كَمِّيَّةُ الماءِ فِي الزُّجاجَتَيْنِ؟

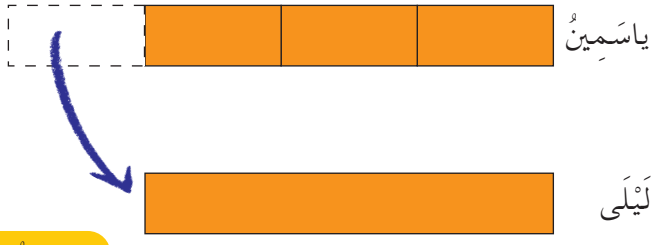
اسْتَخْدِمِ النَّمُوذَجَيْنِ التّالِيَيْنِ لِمُساعَدَتِكَ فِي الإِجابَةِ.



جـ مَعَ ياسَمينَ مُسْتَطيلٌ مِن الشِّيكُولاتَة .
مَعَ لَيْلَى جُزْءٌ فَقَط مِن مُسْتَطيلٍ شِيكُولاتَةٍ مُماثِلٌ .

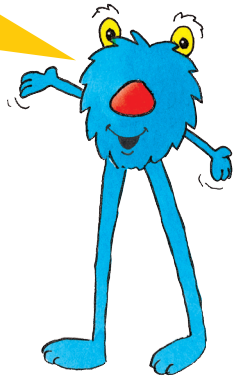
أَعْطَتْ ياسَمينُ $\frac{1}{4}$ مُسْتَطيلِ الشِّيكُولاتَةِ إلى لَيْلَى .

فِي النِّهايَة، كانَ مَعَ البِنْتَيْنِ نَفْس الكَمِّيَّة مِن الشِّيكُولاتَة .
ما الكَسْرُ مِن مُسْتَطيلِ الشِّيكُولاتَةِ الَّذي كانَ مَعَ لَيْلَى أَوَّلاً؟



هَذانِ المُسْتَطيلانِ المُتَساويانِ يُبَيِّنانِ أَنَّ البِنْتَيْنِ كانَا مَعَهُما كَمِّيَّة مُتَساوِيَة مِن الشِّيكُولاتَةِ فِي النِّهايَة .

اعْمَلْ لِلْخَلْفِ لإيجادِ كَسْرِ مُسْتَطيلِ الشِّيكُولاتَةِ الَّذي كانَ مَعَ لَيْلَى أَوَّلاً .



تَدْريبُ تَحَدٍّ

8 الكُسُورُ الاعْتِيادِيَّةُ (2)

1 الأَعْدادُ الكَسْرِيَّةُ

أ

1 نِصْف

1 كُلِّيٌّ

1 كُلِّيٌّ

$$2\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + 2$$

يُوجَدُ $2\frac{1}{2}$ بِطِّيخَة.

$2\frac{1}{2}$ يُسَمَّى عَدَدًا كَسْرِيًّا.

عِنْدَ إِضافَةِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ إِلى كَسْرٍ عادِي، تَحْصُلُ عَلَى **عَدَدٍ كَسْرِيٍّ**.

ب

شَرِبَ يَقْظانُ 3 زُجاجاتِ لَبَنٍ.

شَرِبَ فَرْحان $\frac{1}{4}$ زُجاجَةِ لَبَنٍ.

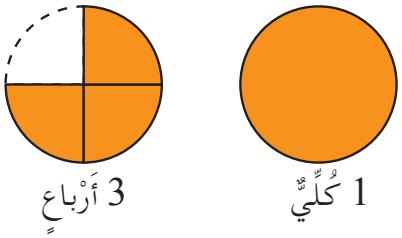
ما مِقْدارُ اللَّبَنِ الَّذِي شَرِباهُ مَعًا؟

$$3 + \frac{1}{4} = \square$$

شَرِبا مَعًا $\square$ زُجاجَةَ لَبَنٍ.

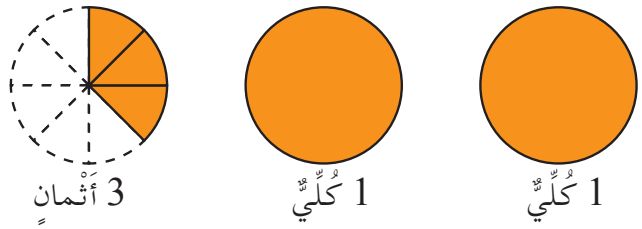
جـ أَوْجِدْ عَدَدًا كَسْرِيًّا لِكُلٍّ مِن الآتِي :

1



$\square = \frac{3}{4} + 1$

2

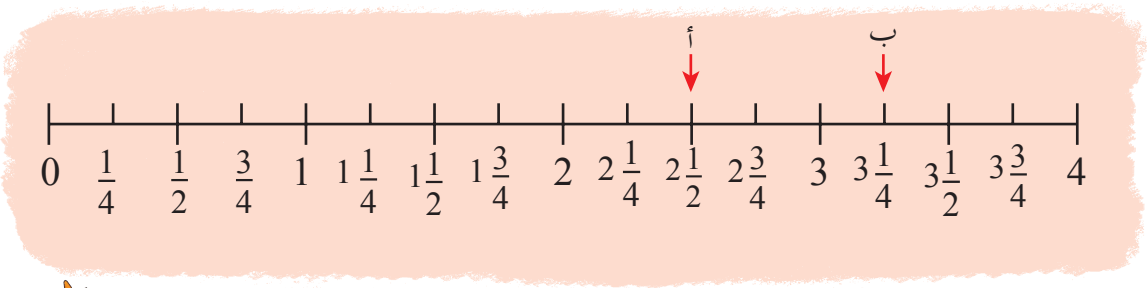


$\square = \frac{3}{8} + 2$

3

$\square = \frac{5}{6} + 2$

د ما العَدَدُ الَّذِي يُمَثِّلُهُ كُلُّ حَرْفٍ؟

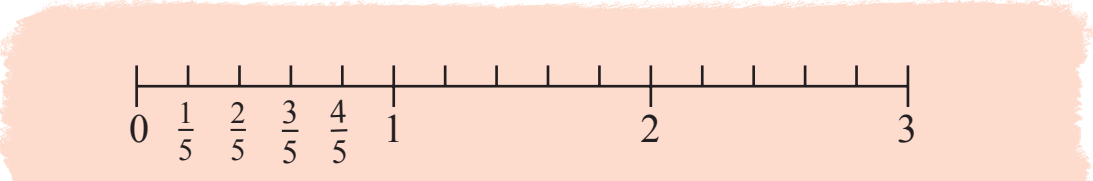


يُمْكِنُكَ تَمْثِيل الأَعْدادِ الكَسْرِيَّةِ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.

الحَرْفُ أ يُمَثِّلُ $2\frac{1}{2}$ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.

الحَرْفُ ب يُمَثِّلُ $\square$ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.

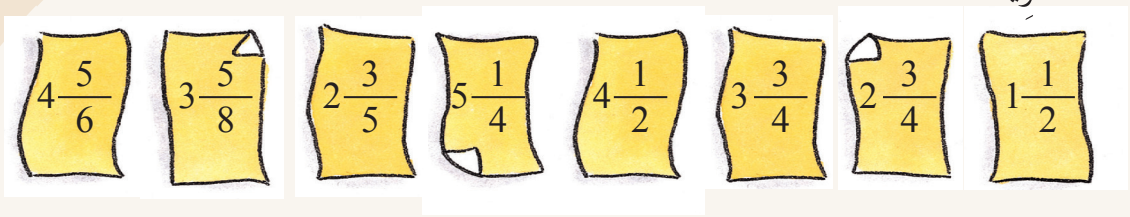
هـ أَيْنَ $1\frac{4}{5}$ وَ $2\frac{1}{5}$ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ؟



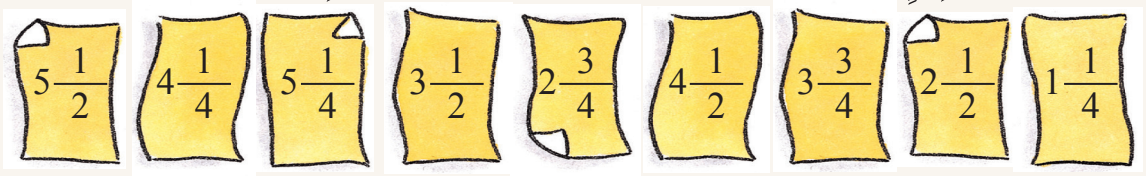
أ اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ.

سَوْفَ يُعْطِي الـمُعَلِّمُ كُلَّ ثُنائِيٍّ بَعْضَ الأَقْراصِ الكَسْرِيَّةِ.

تَبادَلا الأَدْوارَ لِبَيانِ الأَعْدادِ الكَسْرِيَّةِ الآتِيَةِ مُسْتَخْدِمِينَ الأَقْراصَ الكَسْرِيَّةَ.

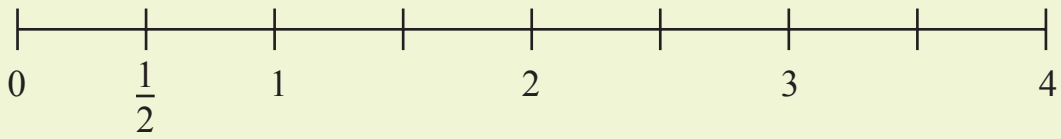


ب اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ، وَارْسُمْ صُورًا تُمَثِّلُ الأَعْدادَ الكَسْرِيَّةَ الآتِيَةَ.

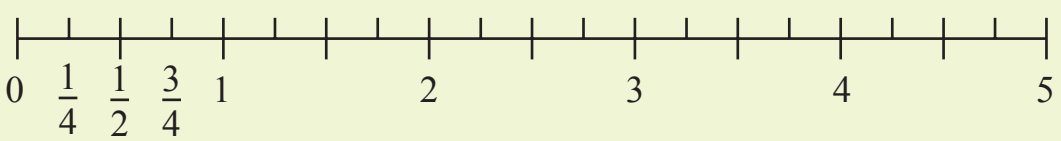


جـ عَيِّنِ الأَعْدادَ الكَسْرِيَّةَ الآتِيَةَ عَلَى خَطِّ الأَعْدادِ.

1 $3\frac{1}{2}$ ، $2\frac{1}{2}$ ، $1\frac{1}{2}$



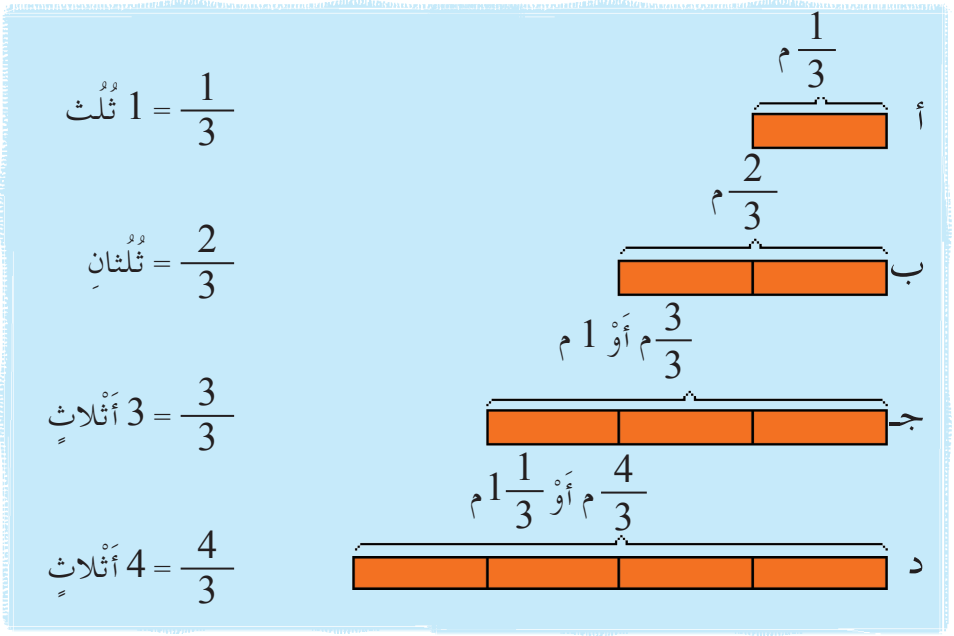
2 $4\frac{3}{4}$ ، $3\frac{3}{4}$ ، $3\frac{1}{4}$



تَدْرِيب 1

2 الكُسُورُ غَيْرُ الفِعْلِيَّة

أ مَعَ أَيْمَن بَعْضُ الأَسْلاكِ .

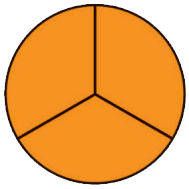
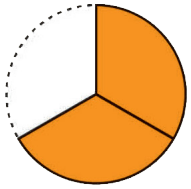


$\frac{3}{3}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{5}{3}$ ، $\frac{6}{3}$ تُساوِي أَوْ أَكْبَر مِن 1 .

تُسَمَّى هَذِهِ الكُسُورُ كُسُورًا غَيْرَ فِعْلِيَّةٍ .

ب اكْتُبْ كَسْرًا غَيْرَ فِعْلِيٍّ لِلأَجْزاءِ المُظَلَّلَةِ.

1

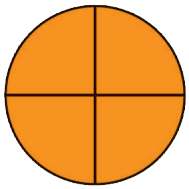
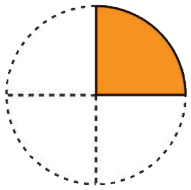



يُوجَدُ 5 أَثْلاثٍ فِي $1\frac{2}{3}$.

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=1\frac{2}{3}$$

$$=\frac{5}{3}$$

2

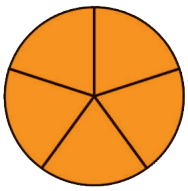
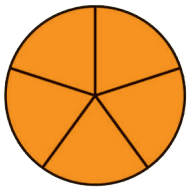
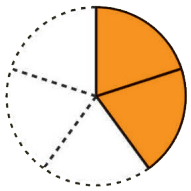



يُوجَدُ ▭ أَرْباعٍ فِي $1\frac{1}{4}$.

$$\square+\square+\square+\square+\square=1\frac{1}{4}$$

$$=\square$$

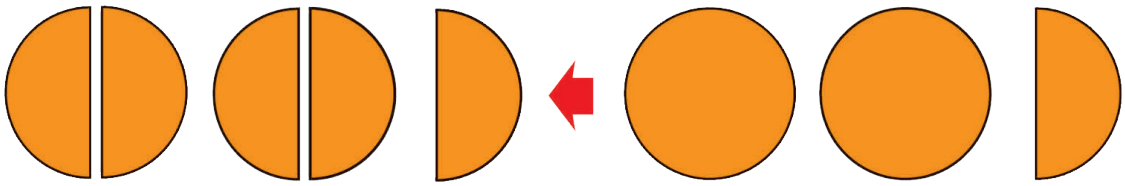
3

يُوجَدُ ▭ أَخْماسٍ فِي $2\frac{2}{5}$.

$$\square=2\frac{2}{5}$$

جـ كَمْ نِصْفًا فِي $2\frac{1}{2}$ ؟

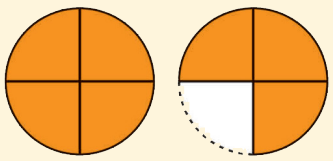


يُوجَدُ 5 أَنْصافٍ فِي $2\frac{1}{2}$.

5 أَنْصافٍ = $\frac{5}{2}$

د عَبِّرْ عَن كُلٍّ مِمّا يَأْتِي فِي صُورَةِ كَسْرٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ .

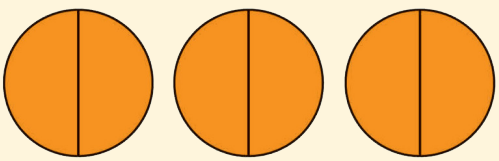
1



يُوجَدُ ☐ أَرْباعٍ فِي $1\frac{3}{4}$.

☐ أَرْباعٍ = ☐

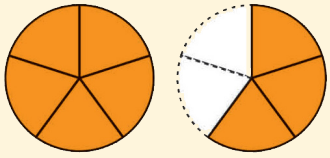
2



يُوجَدُ ☐ أَنْصافٍ فِي 3 .

☐ أَنْصافٍ = ☐

3

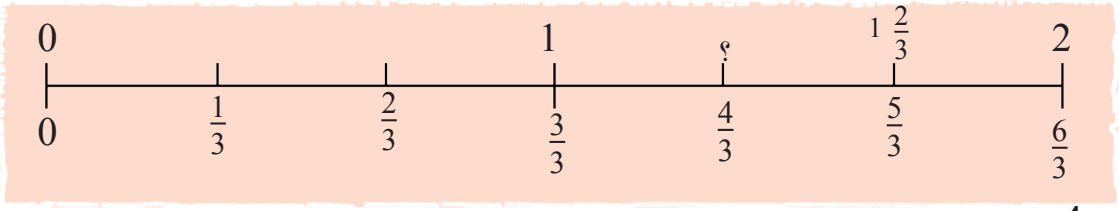


يُوجَدُ ☐ أَخْماسٍ فِي $1\frac{3}{5}$.

☐ أَخْماسٍ = ☐

3 تَحْوِيلُ الكُسُورِ

أ حَوِّلْ $\frac{4}{3}$ إلى عَدَدٍ كَسْرِيٍّ.



$\frac{4}{3}$ كَسْرٌ غَيْرُ فِعْلِيٍّ.

$\frac{4}{3} = 4$ أَثْلاثٍ

$= 3$ أَثْلاثٍ $+ 1$ ثُلُث

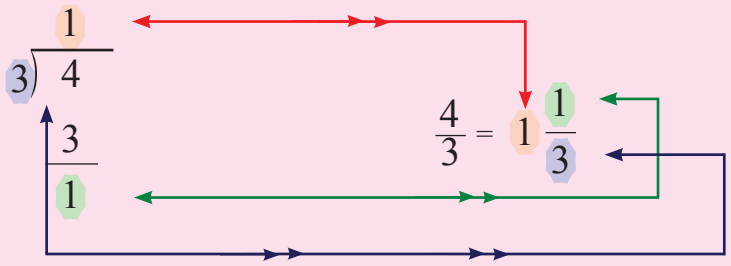
$= \frac{1}{3} + \frac{3}{3}$

$= \frac{1}{3} + 1$

$= 1\frac{1}{3}$

هَذِهِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى لِلتَّحْوِيلِ مُسْتَخْدِمِينَ قاعِدَةَ القِسْمَةِ.

ب



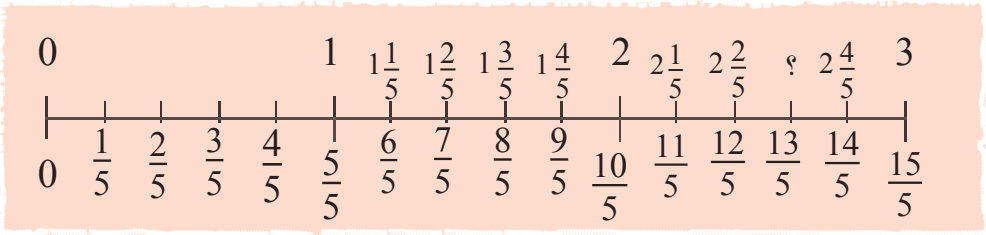
أَوَّلاً، اقْسِمِ البَسْطَ عَلَى المَقامِ.

$4 \div 3 = 1$ وَالباقِي $\frac{1}{3}$

يُوجَدُ 1 كُلِّيٌّ وَ1 ثُلُث فِي $\frac{4}{3}$.

$1\frac{1}{3} = \frac{4}{3}$

جـ حَوِّلْ $\frac{13}{5}$ إلى عَدَدٍ كَسْرِيٍّ. ثُمَّ تَأَكَّدْ مِن إجابَتِكَ مُسْتَخْدِمًا قاعِدَةَ القِسْمَةِ.



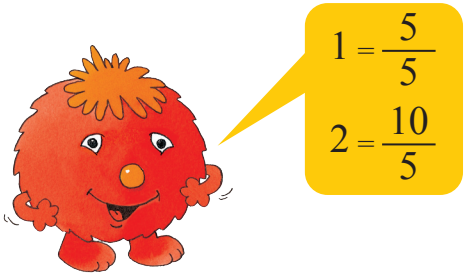
$\frac{13}{5} =$ ▭ خمسًا

$=$ ▭ أَخْماسٍ $+$ ▭ أَخْماسٍ

$=$ ▭ $+$ ▭

$=$ ▭ $+$ ▭

$=$ ▭

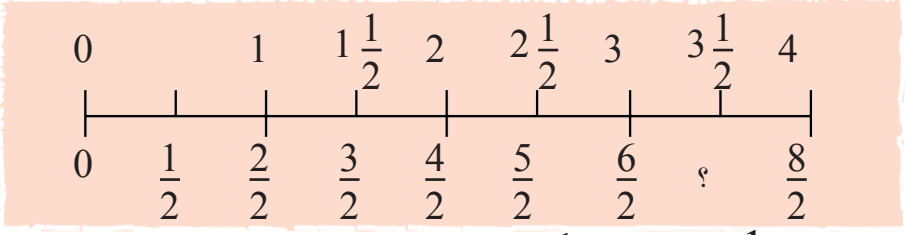


د حَوِّلِ الكُسُورَ غَيْرَ الفِعْلِيَّةِ إلى أَعْدادٍ كَسْرِيَّةٍ.

1) $\frac{15}{4} =$ ▭

2) $\frac{13}{6} =$ ▭

هـ حَوِّلْ $3\frac{1}{2}$ إلى كَسْرٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ.



$\frac{1}{2} + 3 = 3\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} + \frac{6}{2} =$

$\frac{7}{2} =$

هَذِهِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى لِلتَّحْوِيلِ بِاسْتِخْدَامِ قاعِدَةِ الضَّرْبِ.

و حَوِّلْ $3\frac{1}{2}$ إلى كَسْرٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ.

أَوَّلاً، اضْرِبِ العَدَدَ الكُلِّيَّ فِي المَقامِ.

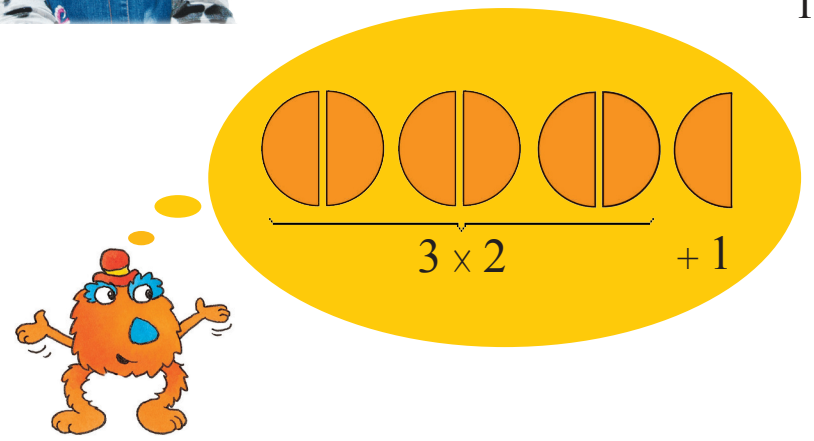
$3 \times 2 = 6$

ثُمَّ اجْمَعِ النّاتِجَ عَلَى البَسْطِ 1

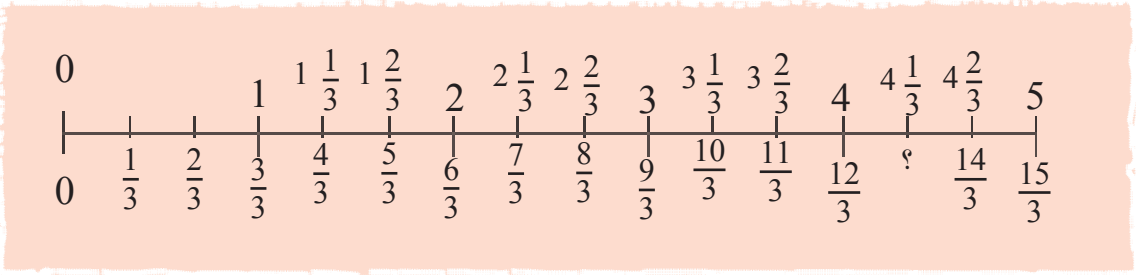
$6 + 1 = 7$

يُوجَدُ 7 أَنْصافٍ فِي $3\frac{1}{2}$

$3\frac{1}{2} = \frac{7}{2}$



ز حَوِّلْ $4\frac{1}{3}$ إلى كَسْرٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ، ثُمَّ تَأَكَّدْ مِن الإِجابَةِ مُسْتَخْدِمًا قاعِدَةَ الضَّرْبِ.



$\frac{1}{3} + \square = 4\frac{1}{3}$

$\frac{1}{3} + \square =$

$\square =$

ح حَوِّلِ الأَعْدادَ الكَسْرِيَّةَ إلى كُسُورٍ غَيْرِ فِعْلِيَّةٍ.

1 $\square = 1\frac{6}{5}$

2 $\square = 3\frac{2}{5}$

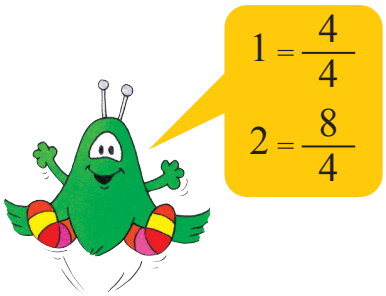
ط عَبِّرْ عَن $\frac{10}{4}$ كَعَدَدٍ كُلِّيٍّ أَوْ كَسْرٍ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ.

$\frac{10}{4} = 10$ أَرْباعٍ

$= 8$ أَرْباعٍ + رُبُعَيْنِ

$= \frac{8}{4} + \frac{2}{4}$

$= 2\frac{2}{4}$



هَلْ $2\frac{2}{4}$ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ؟

$\frac{1}{2} = \frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{4}_{2}}$

$2\frac{1}{2} = 2\frac{2}{4}$

الآن العَدَدُ $2\frac{1}{2}$ وُضِعَ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ.

ى عَبِّرْ عَن كُلٍّ مِمّا يَأْتِي كَعَدَدٍ كُلِّيٍّ أَوْ عَدَدٍ كَسْرِيٍّ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ.

1) $\square = \frac{12}{3}$

2) $\square = \frac{18}{5}$

3) $\square = \frac{19}{4}$

4) $\square = \frac{14}{8}$

5) $\square = \frac{25}{10}$

6) $\square = \frac{30}{12}$

تَدْرِيب 3

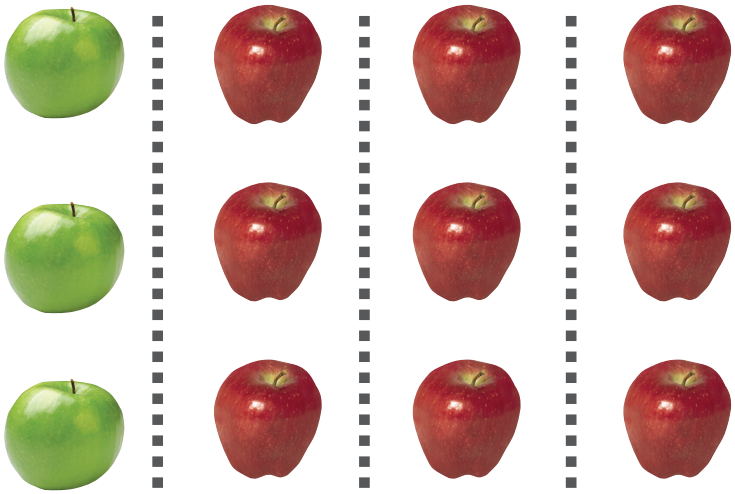
4 كَسْرُ المَجْمُوعَةِ

أ يُوجَدُ 4 تُفّاحاتٍ.
3 مِنْها حَمْراءُ.

ما الكَسْرُ الَّذي يُمَثِّلُ التُّفّاحاتِ الحَمْراء؟

$\frac{3}{4}$ التُّفّاحاتِ حَمْراءُ.

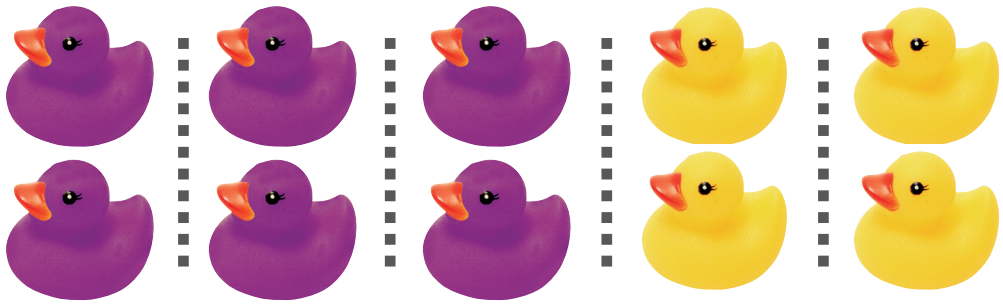
تُوجَدُ فيما يَلي مَجْمُوعَةٌ مِن 12 تُفّاحَةً.
قُسِّمَتْ مَجْمُوعَةُ التُّفّاحِ إلى 4 مَجْمُوعاتٍ مُتَساوِيَةٍ.
3 مِن المَجْمُوعاتِ الأَرْبَعَةِ حَمْراء.



ما الكَسْرُ الَّذي يُمَثِّلُ التُّفّاحَ الأَحْمَرَ؟

$\frac{3}{4}$ التُّفّاحِ أَحْمَرُ.

ب



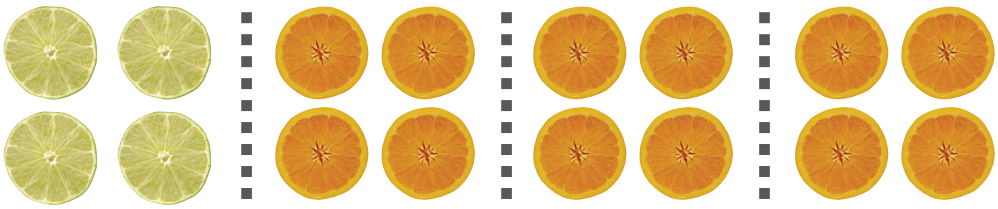
1 ما الكَسْرُ الَّذي يُمَثِّلُ البَطَّ الأَصْفَرَ؟

البَطِّ أَصْفَرُ اللَّوْنِ .

2 ما الكَسْرُ الَّذي يُمَثِّلُ البَطَّ الأُرْجُوانِيَّ ؟

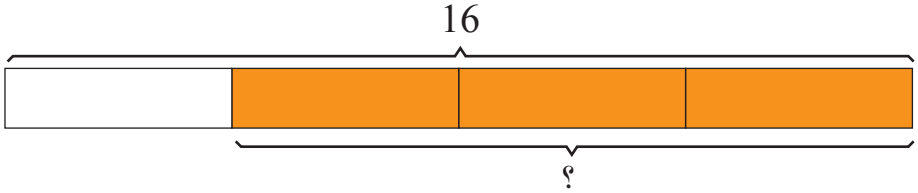
البَطِّ أُرْجُوانِيّ اللَّوْنِ .

جـ



يُوجَدُ 16 عُنْصُرًا فِي المَجْمُوعَةِ . 12 مِن 16 بُرْتُقال .

$\frac{3}{4}$ العَناصِر بُرْتُقال؛ لِذا، $\frac{3}{4}$ الـ 16 يُساوِي 12



الأَجْزاءُ المُظَلَّلَةُ تُمَثِّلُ $\frac{3}{4}$ المَجْمُوعَةِ .

ما $\frac{3}{4}$ الـ 16؟

4 وَحَدات = 16

1 وَحْدَة = 16 ÷ 4 = 4

3 وَحَدات = 4 × 3 = 12

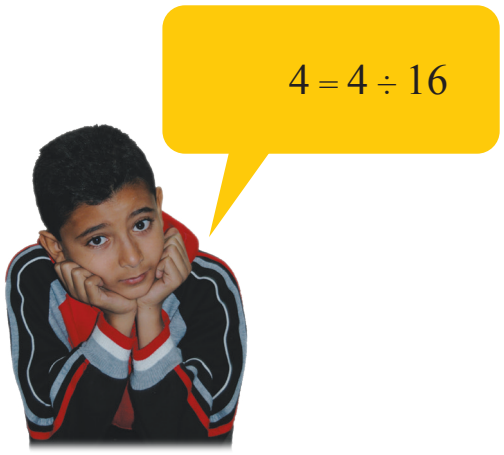
لِذا، $\frac{3}{4}$ الـ 16 يُساوِي 12

د هَذِهِ طَرِيقَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِإِيجادِ $\frac{3}{4}$ الـ 16

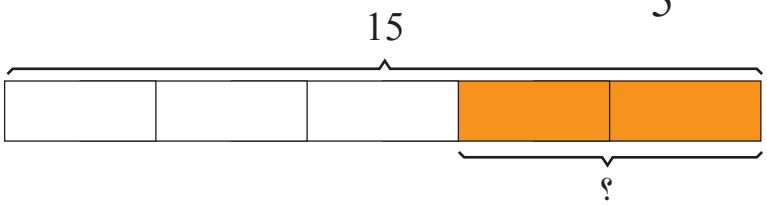
$\frac{3}{4}$ الـ $16 = \frac{3}{\cancel{4}} \times \overset{4}{\cancel{16}}$

$= 3 \times 4$

$= 12$



هـ أَوْجِدْ قِيمَةَ $\frac{2}{5}$ الـ 15



5 وَحَداتٍ = ☐

1 وَحْدَة = ☐

2 وَحْدَة = ☐

لِذا، $\frac{2}{5}$ الـ 15 = ☐ .

و اسْتَخْدِمِ الطَّرِيقَةَ فِي **د** لِإِيجادِ الآتِي:

1) $\frac{1}{3}$ الـ 12

2) $\frac{3}{4}$ الـ 20

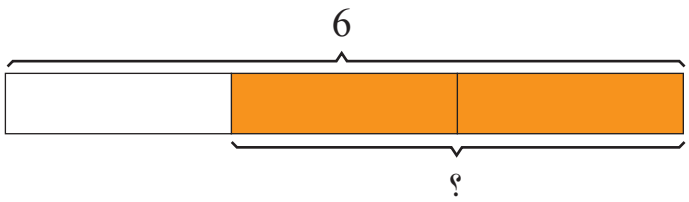
3) $\frac{4}{5}$ الـ 25

4) $\frac{5}{7}$ الـ 28

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ . ارْسُمْ نَماذِجَ لإِيجادِ قِيمَةِ الآتِي :

مِثالٌ

$\frac{2}{3}$ الـ 6



3 وَحَداتٍ = 6

1 وَحْدة = 6 ÷ 3 = 2

2 وَحَداتٍ = 2 × 2 = 4

لِذا، $\frac{2}{3}$ الـ 6 يُساوِي 4

هَذا نَمُوذَجٌ يُبَيِّنُ $\frac{2}{3}$ الـ 6

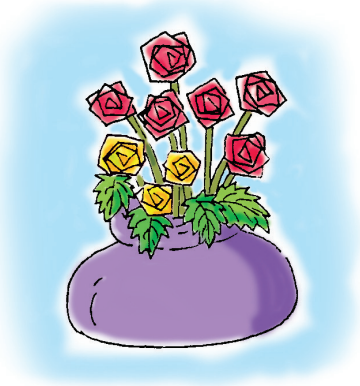
1) $\frac{2}{3}$ الـ 9

2) $\frac{1}{4}$ الـ 12

3) $\frac{2}{3}$ الـ 15

4) $\frac{3}{5}$ الـ 30

5 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ



أ مَعَ مُصْطَفَى 9 أَغْصانِ وَرْدٍ.
6 مِنْها حَمْراءُ اللَّوْنِ.
وَالباقِي أَصْفَرُ اللَّوْنِ.
(i) ما كَسْرُ الوَرْدِ الَّذي يُمَثِّلُ الوَرْدَ الأَحْمَرَ؟
(ii) ما كَسْرُ الوَرْدِ الَّذي يُمَثِّلُ الوَرْدَ الأَصْفَرَ؟

6 مِن 9 يُساوِي $\frac{6}{9}$.

$\frac{2}{3} = \frac{\cancel{6}^{2}}{\cancel{9}_{3}}$

$\frac{2}{3}$ الوَرْدِ أَحْمَرُ.

3 عامِلٌ مُشْتَرَكٌ لِلْعَدَدَيْنِ 6، 9
اقْسِمْ 6 وَ 9 عَلَى 3:
$6 \div 3 = 2$
$9 \div 3 = 3$
تَحْصُلُ عَلَى: $\frac{2}{3}$

$1 - \frac{3}{3} = \frac{2}{3} - \frac{3}{3}$

$= \frac{1}{3}$

$\frac{1}{3}$ الوَرْدِ أَصْفَرُ.

ب مَعَ جَمالٍ شَرِيطٌ طُولُهُ 1 م.
قَطَعَ مِنْهُ 18 سم.
(i) ما الكَسْرُ مِن الشَّرِيطِ الَّذي قُطِعَ؟
(ii) ما الكَسْرُ الباقِي مِن الشَّرِيطِ؟

18 مِن 100 يُساوِي $\frac{18}{100}$.

$\frac{18}{100} = \frac{\square}{}$

قَطَعَ $\square$ مِن الشَّرِيطِ.

$1 - \square = \square$

باقِي $\square$ مِن الشَّرِيطِ.

حَوِّلْ 1 م إلى 100 سم.

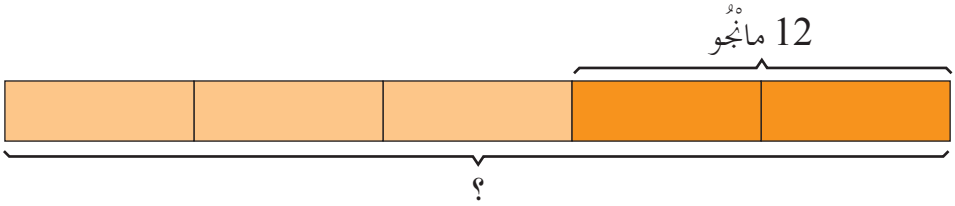
تَدْرِيب 5

جـ اشْتَرَتْ حَنانُ بَعْضَ الفاكِهَةِ .

$\frac{2}{5}$ الفاكِهَةِ كانَ مانْجو .

اشْتَرَتْ 12 ثَمَرَة مانْجو .

كَمْ ثَمَرَة فاكِهَةٍ اشْتَرَتْها حَنانُ؟



2 وَحْدَة = 12

1 وَحْدَة = 12 ÷ 2

= 6

5 وَحَدات = 6 × 5

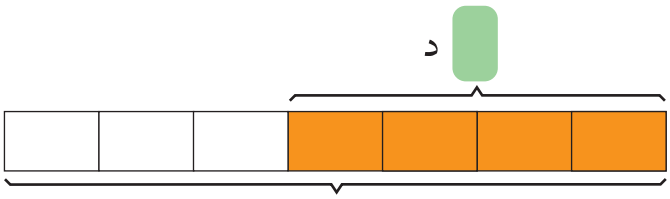
= 30

اشْتَرَتْ حَنانُ 30 ثَمَرَة فاكِهَةٍ .

2 وَحْدَة ← عَدَدُ ثَمَرات المانْجو الَّتي اشْتَرَتْها

5 وَحَدات ← عَدَدُ ثَمَرات الفاكِهَةِ الَّتي اشْتَرَتْها

د أَنْفَقَتْ مَرْوَةُ $\frac{4}{7}$ نُقُودِها عَلَى زَوْجٍ مِن الأَحْذِيَةِ.
ثَمَنُ زَوْجِ الأَحْذِيَةِ 48 دِينارًا.
كَمْ كانَ مَعَها مِن النُّقُودِ فِي البِدايَةِ؟



تُوجَدُ 7 أَجْزاءٍ مُتَساوِيَةٍ مَعًا.
4 وَحَداتٍ = ؟

4 وَحَداتٍ = ▭ د

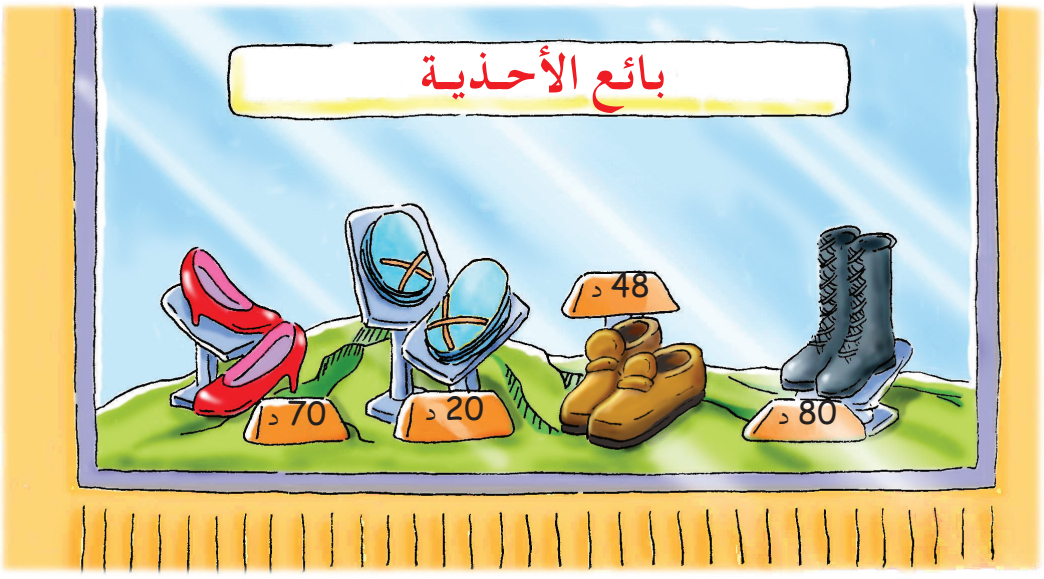
1 وَحْدَة = ▭ ● ▭

= ▭ د

7 وَحَداتٍ = ▭ ● ▭

= ▭ د

كانَ مَعَها ▭ د فِي البِدايَةِ.



هـ مَعَ سامِيَةَ 18 طابِعَ بَريدٍ.
باعَتْ $\frac{1}{3}$ الطَّوابِعَ.
كَمْ طابِعًا تَبَقَّى مَعَها؟

طَريقَة 1

$6 \times 1 = \overset{6}{\cancel{18}} \times \frac{1}{\cancel{3}}$

$6 =$

باعَتْ 6 طَوابِعَ.

$18 - 6 = 12$

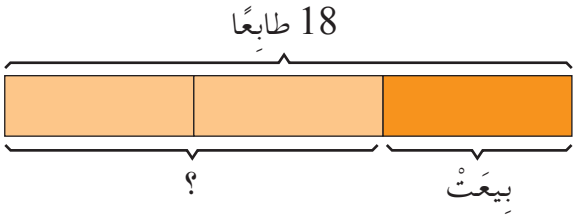
بَقِيَ مَعَها 12 طابِعًا.

طَريقَة 2

$1 - \frac{3}{3} = \frac{1}{3}$

$\frac{2}{3} =$

تَبَقَّى مَعَها $\frac{2}{3}$ مِن طَوابِعِها.



$6 \times 2 = \overset{6}{\cancel{18}} \times \frac{2}{\cancel{3}}$

$12 =$

تَبَقَّى مَعَها 12 طابِعًا.

طَريقَة 3

3 وَحَدات $= 18$

1 وَحْدَة $= 18 \div 3$

$6 =$

باعَتْ 6 طَوابِعَ.

2 وَحْدَة $= 6 \times 2$

$12 =$

تَبَقَّى مَعَها 12 طابِعًا.

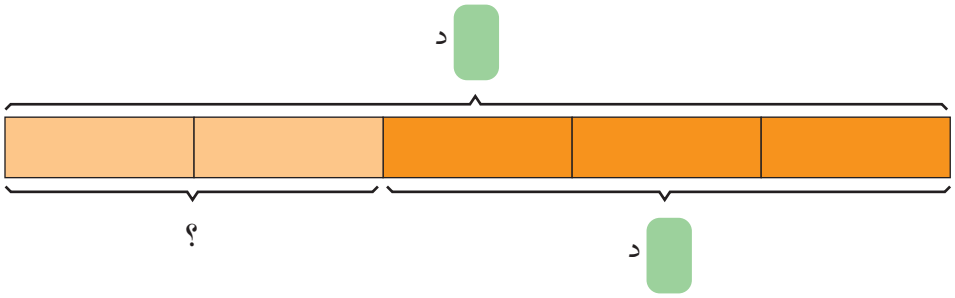
1 وَحْدَة ← عَدَدُ الطَّوابِعِ الَّتي باعَتْها سامِيَةُ

2 وَحْدَة ← عَدَدُ الطَّوابِعِ الباقِيَةِ مَعَ سامِيَةَ

و مَعَ أَنْوَر 50 دِينارًا.

اسْتَخْدَمَ $\frac{3}{5}$ مِنْها فِي شِراءِ مُنَبِّهٍ.

ما المَبْلَغُ الباقِي مَعَهُ؟



5 وَحَداتٍ = ▭ د

1 وَحْدَة = ▭ ● ▭

= ▭ د

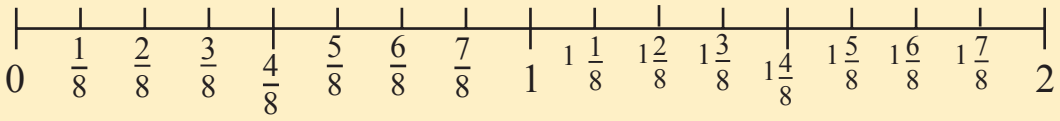
2 وَحْدَة = ▭ ● ▭

= ▭ د

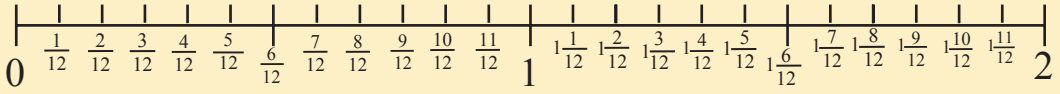
المَبْلَغُ المُتَبقي مَعَهُ ▭ د

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

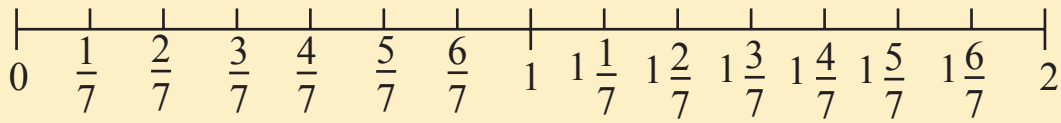
أ بَدَأَ فَهْمانُ مِن الكَسْرِ $\frac{1}{8}$. ثُمَّ تَحَرَّكَ إلى الأَمامِ فِي خُطُواتٍ مِن $\frac{2}{8}$.
أَيْنَ يَكُونُ بَعْدَ 6 خُطُواتٍ؟ اسْتَخْدِمْ خَطَّ الأَعْدادِ لِمُساعَدَتِكَ.



ب بَدَأَتْ فَهْمانَة مِن $1\frac{10}{12}$. تَحَرَّكَتْ لِلْخَلْفِ فِي خُطُواتٍ مِن $\frac{5}{12}$.
أَيْنَ تَكُونُ فَهْمانَة بَعْدَ خُطْوَتَيْنِ؟ اسْتَخْدِمْ خَطَّ الأَعْدادِ لِمُساعَدَتِكَ.



جـ بَدَأَ سَمْعان مِن $\frac{5}{7}$. تَحَرَّكَ لِلأَمامِ فِي خُطُواتٍ مِن $\frac{2}{7}$.
وَانْتَهَى عِنْدَ $1\frac{6}{7}$
كَمْ خُطْوَةً قَطَعَها؟ اسْتَخْدِمْ خَطَّ الأَعْدادِ لِمُساعَدَتِكَ.



تَدْرِيبُ تَحَدٍّ